

Cuenca del río La Vieja

Exploración hidroclimática mensual

Curso: Hidrología

Profesor

Carlos David Hoyos Ortiz

Integrantes

Marcos Correal Suarez

Andrea Carolina Vergara Tenorio

Mariana Campuzano Tobón

Ingeniería Civil



Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Facultad de Minas

Medellín, Colombia

2026

Índice

1. Series mensuales: exploración y validación	6
1.1. Variabilidad temporal de la precipitación y del caudal	6
1.2. Precipitación satelital y comparación de fuentes	9
1.3. Distribución de las variables hidroclimáticas	11
1.4. Calidad y completitud de las series	25
1.5. Climatología, variabilidad y explicación física	27
2. Relaciones entre series y modelos estadísticos	28
2.1. Diagramas de dispersión e interpretación	28
2.2. Modelos estadísticos de lluvia y caudal	34
2.3. Desempeño de los modelos en la reserva temporal	37
3. Tendencias hidroclimáticas y sus posibles causas	43
3.1. Temperatura y periodos de análisis	43
3.2. Series originales, anomalías y anomalías estandarizadas	44
3.3. Dos escalas de evaluación temporal	46
3.4. Métodos y comparación de resultados	48
3.5. Incertidumbre, robustez y presentación	51
3.6. Interpretación física de la variabilidad hidroclimática	52
4. Análisis de frecuencias mediante Fourier	54
4.1. Preparar las series y documentar el cálculo	54
4.2. Construir e interpretar los espectros	54
5. Mapas de correlación con el clima global	58
5.1. Seleccionar los campos climáticos	58
5.2. Definir y calcular los mapas mensuales	61
5.3. Robustez y presentación de los patrones	61
5.4. Interpretación física e integración	61

Introducción

La variabilidad de la precipitación y del caudal condiciona la disponibilidad de agua y la ocurrencia de periodos secos y crecientes en las cuencas andinas. En el río La Vieja, el contraste entre las zonas montañosas y los sectores bajos del valle, junto con la variabilidad del clima tropical, motiva estudiar cómo cambia la respuesta hidrológica a lo largo del año y entre años.

Este informe analiza la cuenca del río La Vieja hasta la estación Cartago mediante series mensuales de precipitación, caudal y temperatura. Se examinan el ciclo anual, las distribuciones y los valores extremos; se comparan CHIRPS e IMERG y se evalúan modelos estadísticos de lluvia-caudal y tendencias temporales. El análisis se complementa con la selección de campos oceánicos y atmosféricos globales para estudiar asociaciones climáticas. Las relaciones estadísticas se interpretan considerando la cobertura de los datos, la topografía y las diferencias entre las fuentes.

Metodología

La delimitación de la cuenca y las series hidrológicas de referencia proceden de CAMELS-COL. La precipitación CHIRPS se analiza como promedio de cuenca y el caudal corresponde a Cartago (IDEAM 26127040). IMERG Final Run V07B y la temperatura ERA5-Land se ponderan según el área de intersección de sus celdas con la cuenca. Estos productos representan estimaciones espaciales distintas de una observación pluviométrica puntual.

El registro hidrológico abarca 1981–2022. Los acumulados de lluvia y las medias de caudal se calculan únicamente para meses con todos sus días válidos: se conservan 485 de 504 meses. La comparación entre CHIRPS, IMERG y caudal utiliza 285 meses simultáneos de 1998–2022. Los vacíos se mantienen sin relleno. Las diferencias estacionales se examinan mediante climatologías y anomalías mensuales; la evaluación de modelos distingue el periodo de ajuste de la reserva temporal. Los criterios y las incertidumbres específicos se documentan junto a cada análisis.

Área de estudio: cuenca del río La Vieja

La cuenca del río La Vieja se localiza en el centro-occidente de Colombia, en la región del Eje Cafetero, y comprende territorios de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Su red hidrográfica conecta las vertientes de la cordillera Central con los sectores bajos próximos a Cartago. El río La Vieja se forma por la confluencia de los ríos Quindío y Barragán y desemboca en el río Cauca, de cuya red de drenaje es tributario.

El área de estudio corresponde a la cuenca aguas arriba de la estación Cartago (IDEAM 26127040), delimitada en CAMELS-COL, con una superficie de 2.797,19 km². Esta delimitación define el área sobre la que se promedian los productos de precipitación y temperatura y el territorio cuyos aportes se integran en el caudal observado. Su extensión no debe confundirse con la cuenca administrativa completa descrita en los instrumentos de ordenamiento ambiental.

El relieve presenta un contraste marcado entre las zonas altas de la cordillera y el sector de salida hacia Cartago, con elevaciones del orden de 900 a 4.800 m en la información topográfica analizada. Esta heterogeneidad es relevante para la distribución espacial de la lluvia y la temperatura y para el tránsito y almacenamiento del agua. Las series de cuenca muestran un ciclo de precipitación bimodal, con máximos alrededor de abril–mayo y octubre–noviembre. Por ello, la interpretación de la relación lluvia–caudal distingue el ciclo estacional compartido de las variaciones entre años.

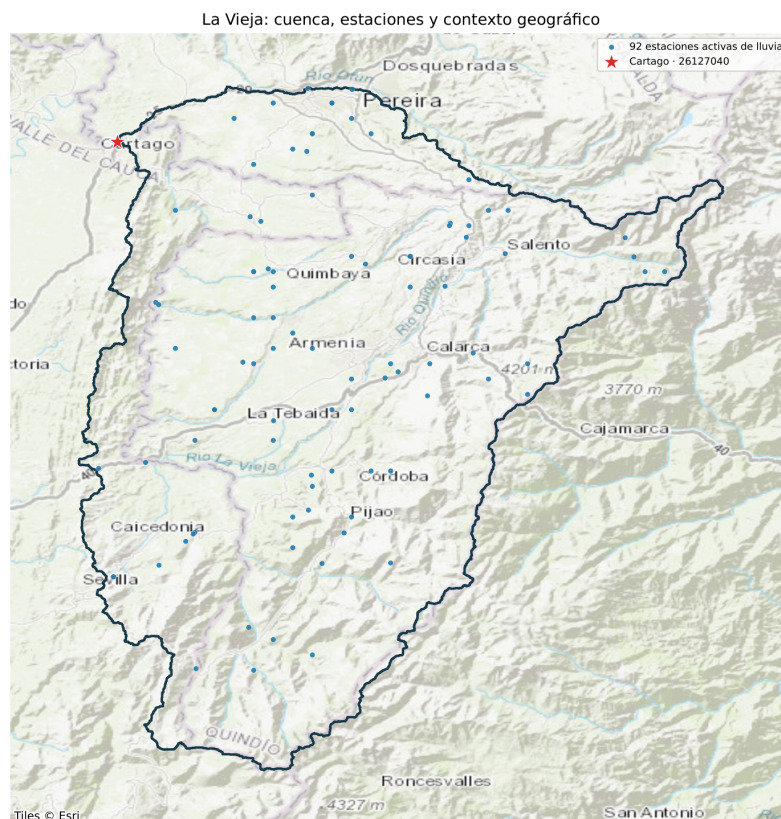


Figura 1. Localización de la cuenca hasta Cartago y estaciones de lluvia inventariadas. El contorno representa la delimitación utilizada en el estudio. Base cartográfica: © OpenStreetMap contributors; delimitación: CAMELS-COL; estaciones: catálogo IDEAM.

Fuentes de contexto: CRQ, Plan de Gestión Ambiental Regional 2020–2039; CVC, Balance oferta–demanda de agua: río La Vieja; CAMELS-COL.

Mapas de la cuenca y topografía

Delimitación y red terrestre inventariada

Se utiliza el polígono CAMELS transformado a WGS84 y la ubicación de Cartago del catálogo IDEAM. Los 92 puntos son estaciones activas de categorías que miden lluvia; no se ha verificado la continuidad de sus series.

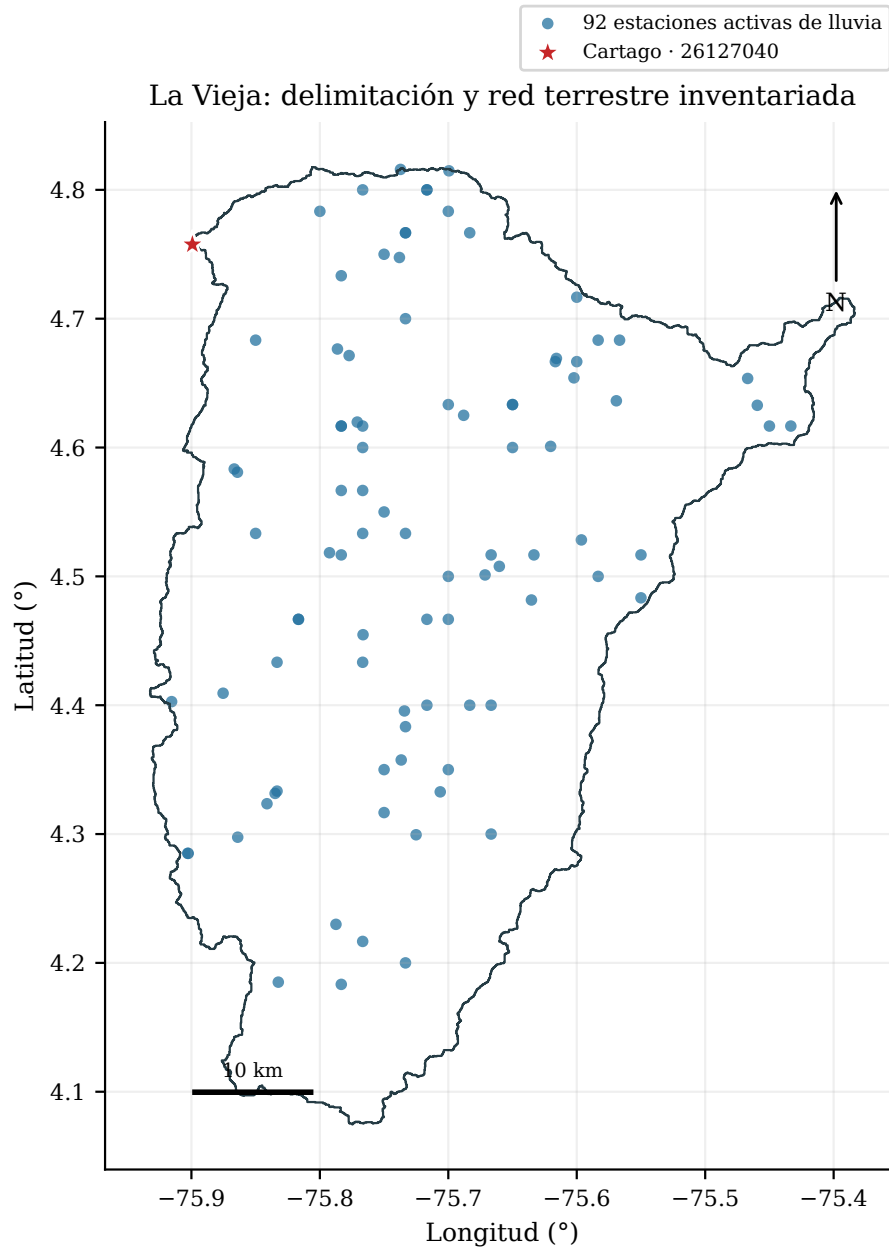


Figura 2: Cuenca La Vieja hasta Cartago y estaciones terrestres inventariadas.

Modelo de elevación descargado

Se descargó Copernicus DEM GLO-30 público, mosaico N04/W076, y se recortó al polígono. Se conserva el GeoTIFF a resolución nominal de unos 30 m; la figura usa una malla reducida por promedio. Es un modelo de superficie (DSM), que puede incluir vegetación y construcciones, no un modelo de terreno desnudo.

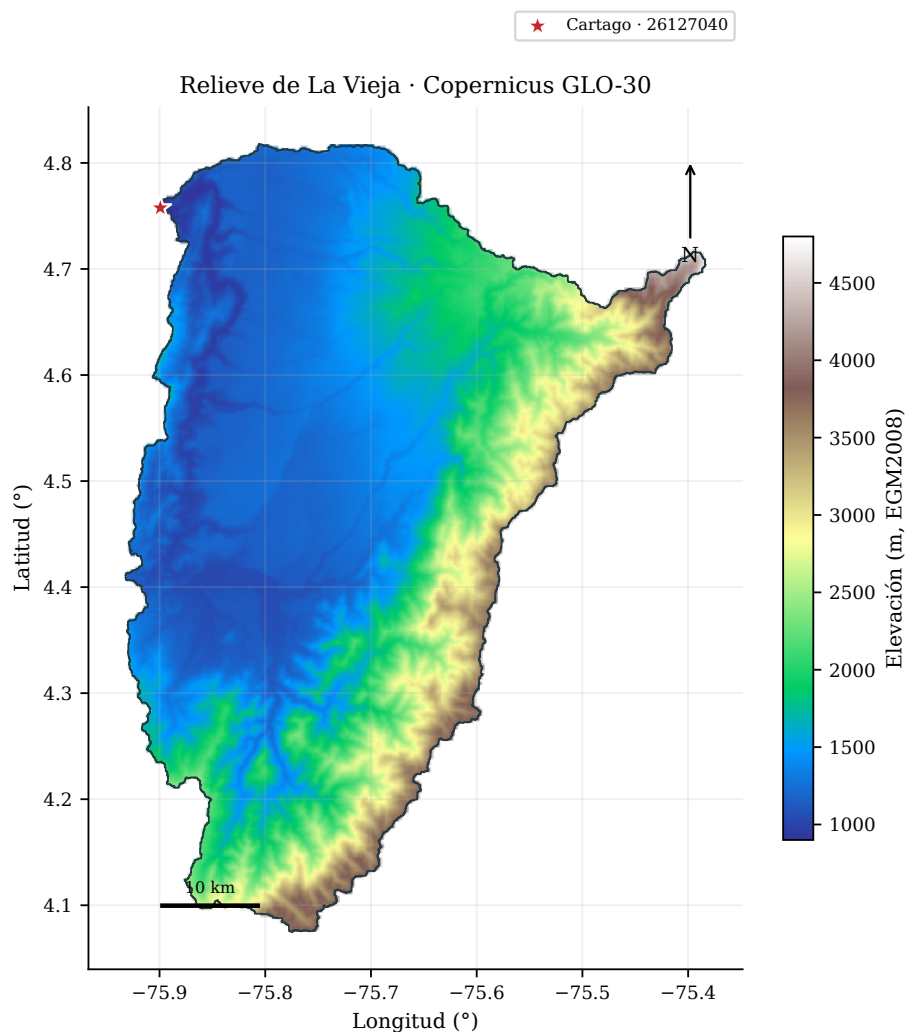


Figura 3: Relieve de La Vieja con Copernicus GLO-30. Alturas en metros, EGM2008.

El recorte presenta mínimo 908.5 m, media de píxeles 1799.0 m y máximo 4774.2 m. CAMELS reporta 940,54, 1826,21 y 4795 m, respectivamente. Las diferencias entre modelos, máscaras y resolución se documentan y no sustituyen automáticamente los atributos originales. El DSM no representa cambios durante el periodo 1981–2022.

Fuente: [Copernicus DEM](#) y [distribución pública COG](#).

produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved

1. Series mensuales: exploración y validación

1.1. Variabilidad temporal de la precipitación y del caudal

Series de precipitación y caudal

Se analiza la cuenca del río La Vieja hasta la estación Cartago (IDEAM 26127040), con un área CAMELS de 2797,19 km². El periodo comprende enero de 1981 a diciembre de 2022. Se utiliza precipitación CHIRPS v2 promediada sobre la cuenca y caudal observado según el depósito [CAMELS-COL](#).

Para mantener una notación explícita, $P_{L,m}$ es la precipitación de referencia elegida: CHIRPS v2 diario, promediado sobre la cuenca por CAMELS-COL y acumulado a mm/mes. CHIRPS es un producto combinado espacial, no la observación independiente de un único pluviómetro local. $P_{I,m}$ es IMERG Final Run V07 en mm/mes. Para la comparación simultánea de $P_{L,m}$, $P_{I,m}$ y Q se define enero de 1998–diciembre de 2022, con 285 meses completos; los 15 meses sin Q se mantienen como faltantes y no se rellenan.

Agregación y tratamiento de faltantes

La precipitación mensual se obtiene sumando los valores diarios y el caudal mensual promediándolos. Para un mes completo con n_m días:

$$P_m = \sum_{d \in m} P_d \quad [\text{mm/mes}], \quad Q_m = \frac{1}{n_m} \sum_{d \in m} Q_d \quad [\text{m}^3/\text{s}].$$

Se conserva únicamente un mes con el 100 % de sus días válidos. El calendario contiene 15 340 días esperados y 255 ausentes (1,66 %). Quedan 485 meses completos de 504; los 19 restantes se mantienen como vacíos. No se rellenan ni prorratan registros y se conservan los extremos.

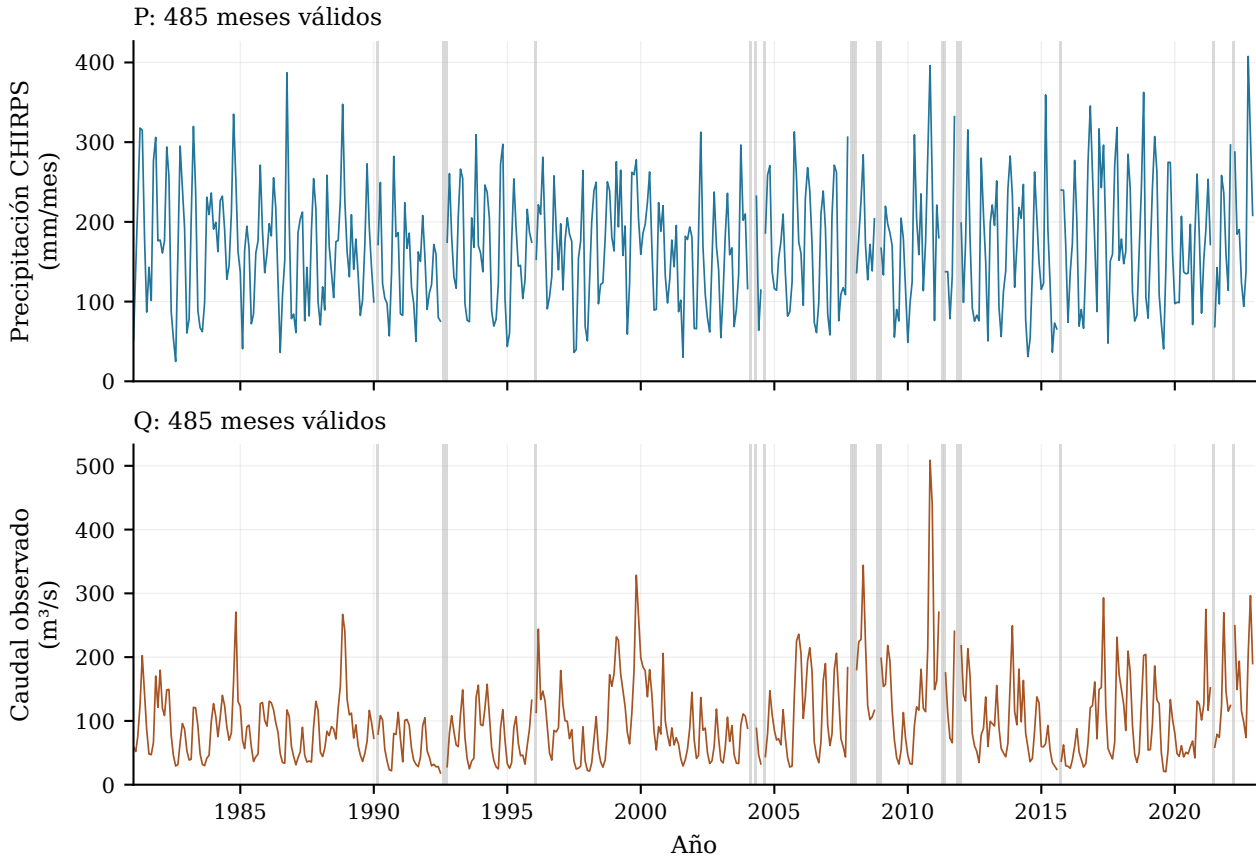


Figura 4: Precipitación acumulada y caudal medio mensuales de La Vieja–Cartago. Los paneles comparten el eje temporal; las franjas grises indican meses excluidos por días faltantes. Elaboración propia con CAMELS-COL.

Lectura inicial y alcance

Se observan oscilaciones estacionales y diferencias entre años (figura 4). El máximo de precipitación mensual ocurre en octubre de 2022 (407,57 mm); el máximo de caudal medio mensual, en noviembre de 2010 (508,77 m³/s). No coinciden, lo que motiva examinar los aportes previos y la respuesta de la cuenca sin atribuir todavía una causa.

Meses extremos y contraste cronológico

Los extremos que deben localizarse en la figura 4 son: agosto de 1982, mínimo de P (24,89 mm); octubre de 2022, máximo de P (407,57 mm); julio de 1992, mínimo de Q (18,37 m³/s) y R (17,59 mm); y noviembre de 2010, máximo de Q (508,77 m³/s) y R (471,45 mm). R es una conversión del caudal a lámina mensual, por lo cual sus extremos son coherentes con los de Q.

Que el máximo de P y el de Q ocurran en meses distintos no indica por sí solo un error: el caudal integra lluvia antecedente, almacenamiento y respuesta de la cuenca. Noviembre de 2010 es un episodio plausible: IDEAM documentó una temporada lluviosa inusitada durante La Niña, con humedad del suelo superior a la usual e inundaciones en las regiones Andina y del Cauca. Los mínimos de 1982 y 1992 también son compatibles con periodos secos asociados a El Niño reportados por IDEAM. Esta interpretación es de plausibilidad, no de causalidad: aún se deben revisar datos diarios, metadatos y cambios de instrumento para descartar un problema de medición.

Referencias del contraste climático

IDEAM (2010). *Boletín diciembre de 2010*. Disponible en <https://www.ideam.gov.co/file-download/download/public/6150>.

IDEAM (2006). *La sequía en Colombia*, nota técnica NT_IDEAM-2006-004.

Esta primera sección presenta las series históricas y la comparación IMERG disponible desde 1998. Las gráficas no demuestran por sí solas tendencias ni causas físicas. El código Python genera la figura vectorial y una versión Plotly con las mismas fechas y valores para su exploración interactiva.

Temperatura mensual

Se grafican las medias mensuales de Tmin y Tmax diarias de MSWX incluidas en CAMELS, no los extremos absolutos del mes. La **temperatura media es estimada**: $T_{d,est} = (T_{d,min} + T_{d,máx})/2$, seguida del promedio mensual. No equivale necesariamente a una media de observaciones horarias. Se conservan 485 meses completos por curva y se mantienen los vacíos.

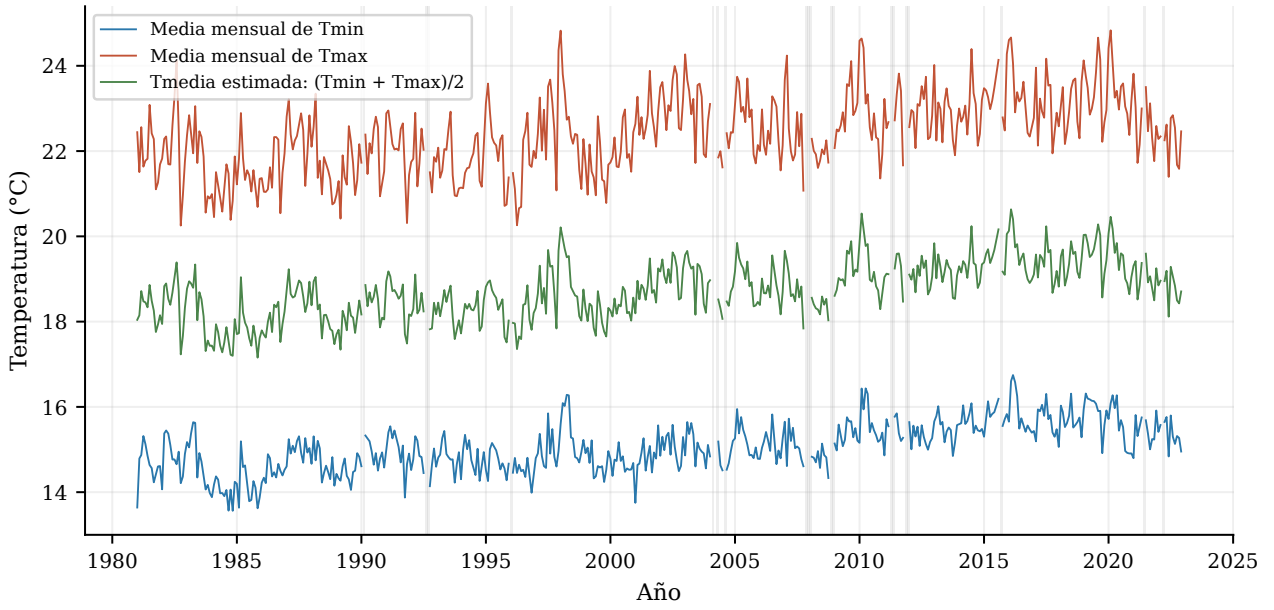


Figura 5: Medias mensuales de Tmin, Tmax y temperatura media estimada de la cuenca.

Temperatura media mensual directa: ERA5-Land

Se incorporó la variable temperatura del aire a 2 m (extttt2m) del producto ERA5-Land monthly averaged data. Es un reanálisis y no una medición puntual de estación. La variable se descargó en kelvin y se convirtió como $T (^{\circ}\text{C}) = T (\text{K}) - 273,15$.

Se usa enero de 1981–diciembre de 2022: 504 meses completos, sin faltantes. La descarga tiene malla regular de $0,1^{\circ}$; se intersecaron 36 celdas con el polígono de la cuenca y se aplicó un promedio ponderado por área de intersección. La cobertura del polígono fue 100.0 %. Esta serie se conserva separada de Tmin/Tmax MSWX y de la Tmedia estimada; en adelante se usa ERA5-Land para la temperatura media mensual.

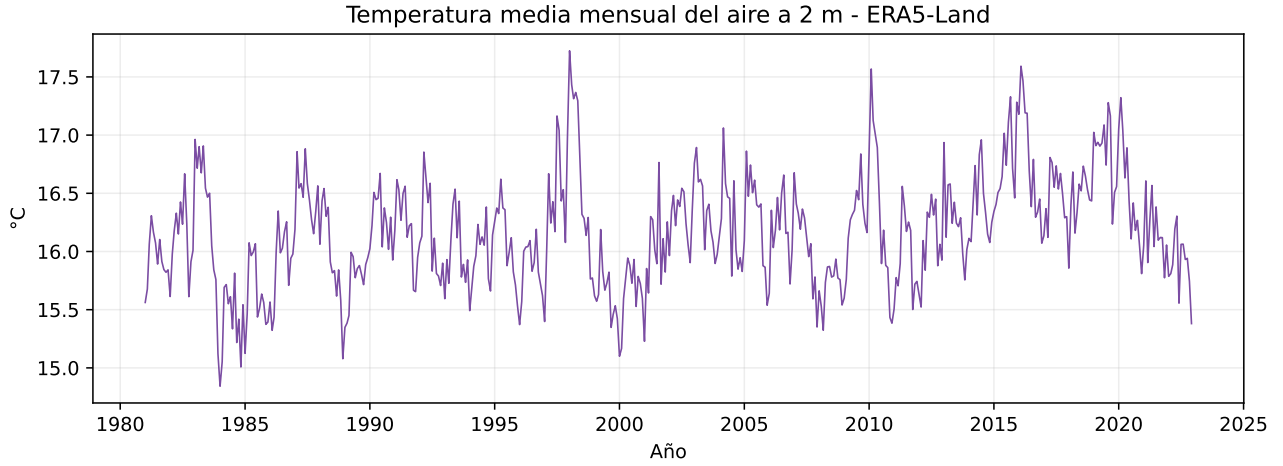


Figura 6: Temperatura media mensual del aire a 2 m de ERA5-Land, promedio ponderado sobre la cuenca de La Vieja, 1981–2022.

Agregación mensual, escorrentía y temperatura

Para meses completos, con P_d como precipitación diaria en mm, Q_d como caudal medio diario en m^3/s y n_m como número de días del mes, se usan

$$P_m = \sum_{d \in m} P_d, \quad \bar{Q}_m = \frac{1}{n_m} \sum_{d \in m} Q_d.$$

Para comparar precipitación y escorrentía en láminas equivalentes, el caudal diario se convierte con el área de drenaje $A = 2797,19 \text{ km}^2$:

$$R_m = \frac{86,4}{A} \sum_{d \in m} Q_d \quad [\text{mm/mes}].$$

La serie R del informe ya se calculó con esa expresión; por tanto no es una observación independiente de Q. No se debe repetir la conversión por área si el caudal ya estuviera expresado como lámina diaria.

La fuente original disponible contiene Tmin y Tmax diarios de MSWX, pero no una temperatura media directamente observada. Se grafica de manera provisional $T_{\text{media,est}} = (T_{\text{mín}} + T_{\text{máx}})/2$, identificada como estimada. No se presenta como ERA5-Land/ERA5 ni como observación directa; debe contrastarse o reemplazarse con una fuente de temperatura media directa antes de una interpretación climática final.

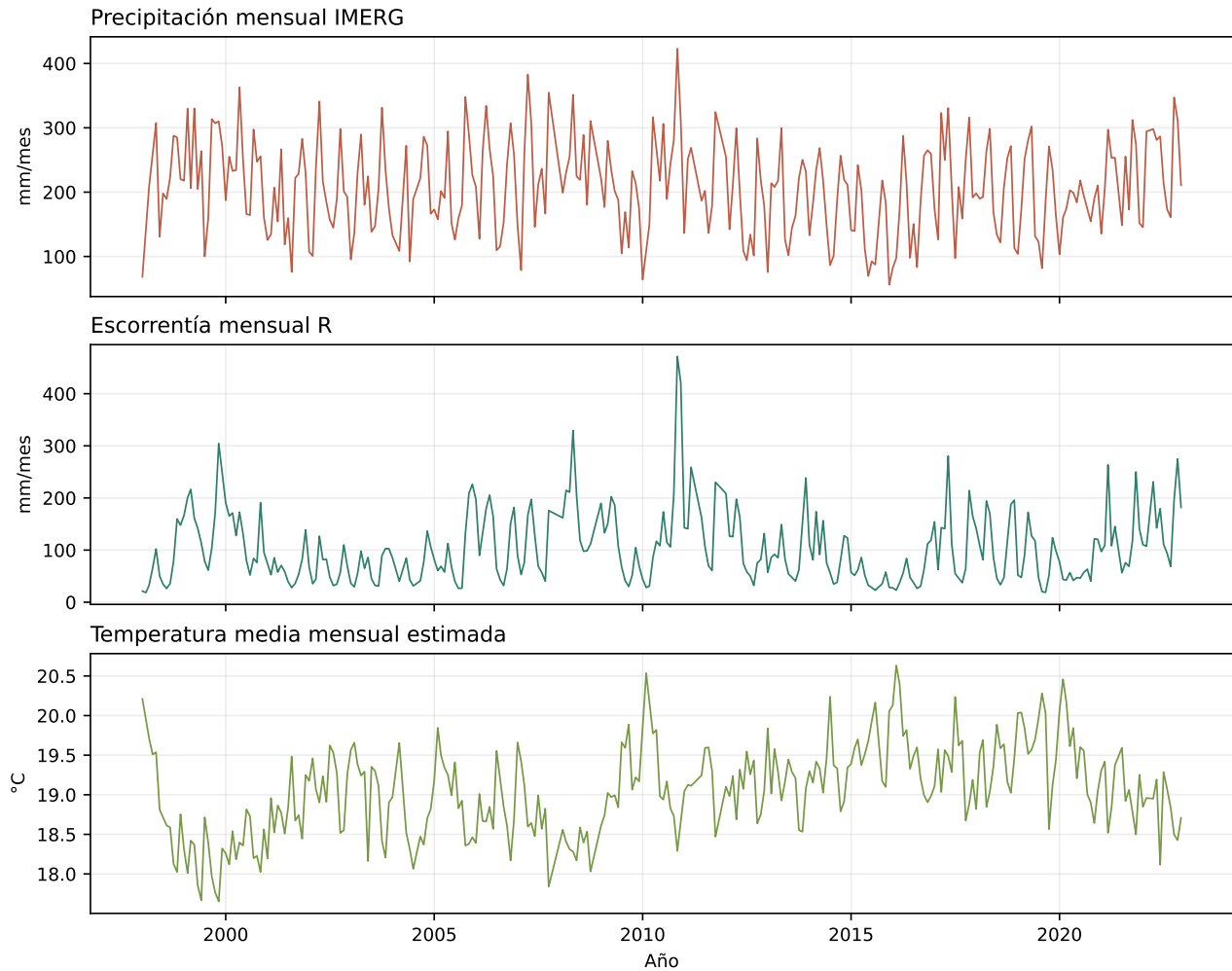


Figura 7: IMERG, escorrentía mensual R y temperatura media mensual estimada, para los 285 meses completos simultáneos. IMERG y R están en mm/mes.

1.2. Precipitación satelital y comparación de fuentes

IMERG: promedio exacto de cuenca y validación (V07B)

Actualización del 4 de octubre de 2026. IMERG Final Run V07B (GPM_3IMERGM), variable Grid/precipitation, malla de $0,1^\circ$. Se verificaron 300 archivos mensuales de enero de 1998 a diciembre de 2022. El promedio se calcula sobre el polígono CAMELS de La Vieja con 42 celdas intersectadas, 31 de borde, ponderadas por el área geodésica WGS84 de su intersección. Cobertura espacial 100.000000 %. Área geodésica del polígono 2780.18 km²; el área CAMELS de 2797,19 km² usada para R permanece sin cambios. Las tasas originales están en mm/h y se multiplican por las horas de cada mes, incluidos los bisiestos. No se rellenan celdas ni se renormalizan pesos cuando faltan valores. Hay 300/300 meses válidos y 285 meses completos comunes con CHIRPS y Q. Enero de 1998: $0.10202291 \text{ mm/h} \times 744 \text{ h} = 75.905043 \text{ mm/mes}$; se comprobó también la suma independiente celda por

celda. El promedio Giovanni de caja y sus resultados previos se conservan como antecedentes y no se mezclan con esta nueva serie. Los bordes se segmentizan a máximo $0,001^\circ$ para las áreas geodésicas. Se reconstruyen límites contiguos de la malla nominal $0,1^\circ$ para evitar los solapes del redondeo float32 de los límites originales; ambos límites quedan registrados. No se modifica ni remuestrea la precipitación. La suma de intersecciones coincide con el área del polígono dentro de una tolerancia relativa de una parte por millón. La malla es de unos 11 km por lado en esta región: aporta representación espacial de la cuenca, pero no resuelve toda la variabilidad orográfica interna.

Acceso: GES DISC mediante el script de descarga conservado y sesión Earthdata. Reproducción: `scripts/22_imerg_poligono_estadisticas.py`; huellas, pesos y metadatos en `documentos/imerg_poligono`.

DOI: <https://doi.org/10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07>.

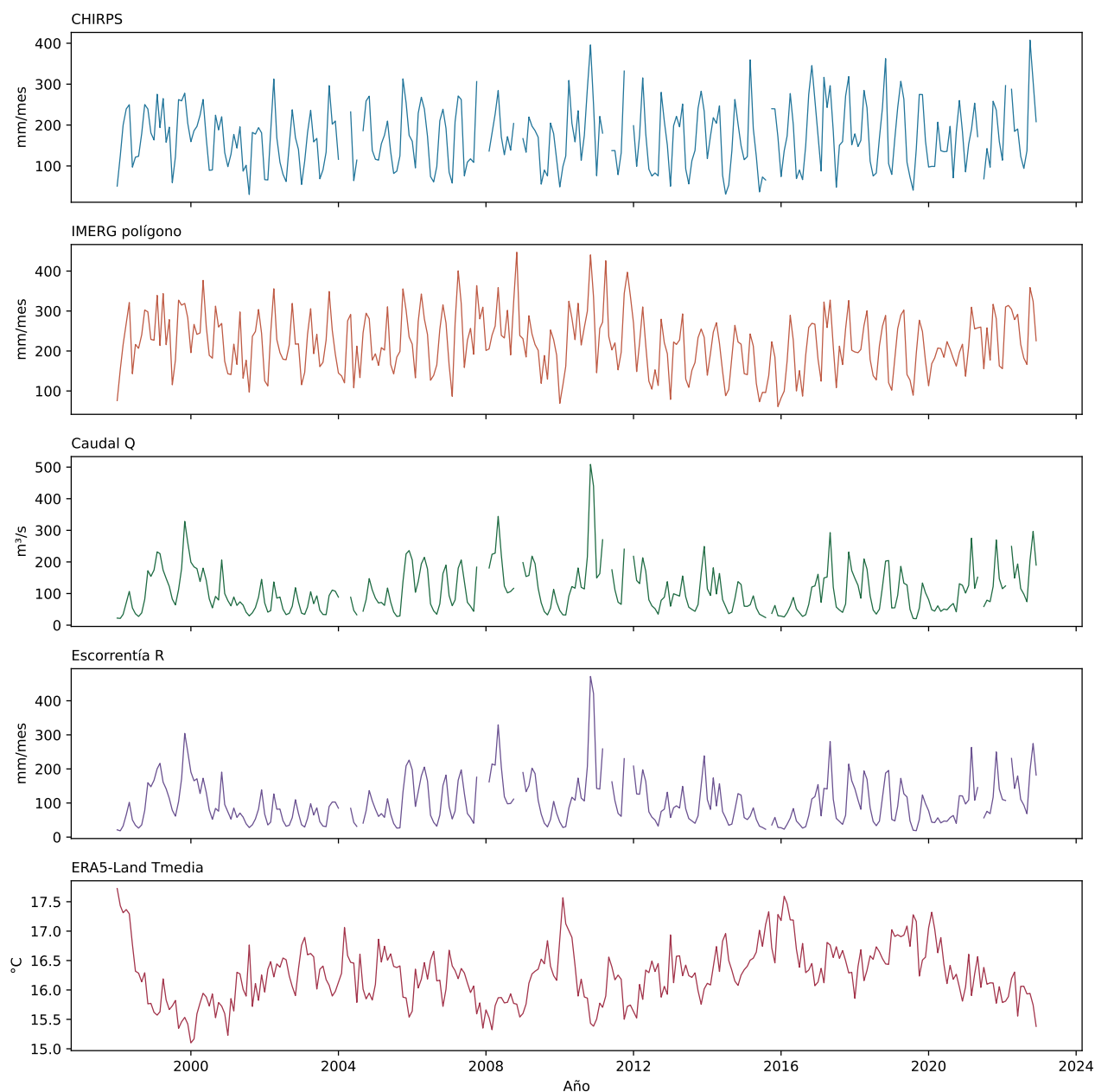


Figura 8: Fuentes identificadas y alineadas, 1998–2022; los vacíos se conservan.

Antecedentes conservados: IMERG promedio de caja

El máximo mensual de IMERG es noviembre de 2008 (431,15 mm/mes), pero Q no está disponible ese mes; se conserva la lluvia y no se inventa caudal. El mínimo es diciembre de 2015 (56,10 mm/mes; $Q=29,70 \text{ m}^3/\text{s}$). Con $P_{25}=152,59$ y $P_{75}=262,82$ mm/mes, el episodio seco más persistente es mayo–septiembre de 2015 (cinco

meses, media 98,86 mm/mes), mientras el húmedo más persistente es febrero–junio de 2022 (cinco meses, media 293,36 mm/mes).

Los años con mayor precipitación media IMERG son 2008, 2011 y 2022, y 2015 es el más seco; son contrastes aparentes entre años, no una tendencia demostrada. En los 285 meses simultáneos, la correlación IMERG–Q es 0,63; con IMERG retrasado un mes es 0,61 y con dos meses 0,32. La asociación parece concentrarse en el mismo mes o en una escala menor que un mes, pero no identifica causalidad ni separa el efecto de almacenamiento, regulación y ciclo anual compartido.

1.3. Distribución de las variables hidroclimáticas

Distribuciones actualizadas: IMERG de cuenca y ERA5-Land

Desviación estándar muestral (n-1); percentiles lineales tipo 7. Histogramas Freedman–Diaconis; CHIRPS e IMERG usan los mismos 285 meses y exactamente los mismos bordes. Barras en porcentaje de meses, cuya suma es 100%. Se utilizan frecuencias relativas para expresar qué porcentaje de meses cae en cada intervalo y facilitar la comparación de las distribuciones. En CHIRPS e IMERG se mantienen los mismos 285 meses y límites de clase, por lo que las diferencias entre barras corresponden a la distribución de los productos y no a distintos tamaños de muestra. Las estadísticas del registro disponible por fuente conservan sus distintas coberturas y se presentan separadas de la muestra común. ERA5-Land es temperatura a 2 m de reanálisis, no estación terrestre ni estimación MSWX.

Registros disponibles por fuente

variable	unidad	n	media	mediana	sd	minimo	maximo	rango
CHIRPS	mm/mes	485	168.20	168.47	74.54	24.89	407.57	382.68
IMERG polígono	mm/mes	300	219.50	216.76	74.36	60.83	447.12	386.29
Caudal Q	m³/s	485	98.70	85.55	64.35	18.37	508.77	490.40
Escorrentía R	mm/mes	485	92.82	81.40	60.63	17.59	471.45	453.86
ERA5-Land Tmedia	°C	504	16.17	16.14	0.48	14.84	17.72	2.88

variable	unidad	Q1	Q2	Q3	IQR	P5	P10	P90	P95
CHIRPS	mm/mes	107.29	168.47	216.55	109.25	60.32	74.95	270.77	296.48
IMERG polígono	mm/mes	165.80	216.76	269.66	103.86	101.88	120.67	317.18	339.32
Caudal Q	m³/s	49.16	85.55	127.04	77.89	29.19	34.13	181.19	221.01
Escorrentía R	mm/mes	46.55	81.40	118.83	72.28	27.56	32.07	172.69	206.71
ERA5-Land Tmedia	°C	15.83	16.14	16.46	0.63	15.43	15.58	16.76	17.01

variable	unidad	ceros	mes_minimo	mes_maximo
CHIRPS	mm/mes	0	1982-08	2022-10
IMERG polígono	mm/mes	0	2015-12	2008-11
Caudal Q	m³/s	0	1992-07	2010-11
Escorrentía R	mm/mes	0	1992-07	2010-11
ERA5-Land Tmedia	°C	0	1984-01	1998-01

variable	inicio	fin
CHIRPS	1981-01	2022-12
IMERG polígono	1998-01	2022-12
Caudal Q	1981-01	2022-12
Escorrentía R	1981-01	2022-12
ERA5-Land Tmedia	1981-01	2022-12

Mismos 285 meses completos

variable	unidad	n	media	mediana	sd	minimo	maximo	rango
CHIRPS	mm/mes	285	170.50	169.50	76.43	30.12	407.57	377.45
IMERG polígono	mm/mes	285	216.55	216.25	71.79	60.83	440.52	379.69
Caudal Q	m³/s	285	109.83	90.97	72.50	20.33	508.77	488.44
Escorrentía R	mm/mes	285	103.27	84.80	68.31	18.45	471.45	452.99
ERA5-Land Tmedia	°C	285	16.27	16.27	0.48	15.10	17.72	2.62

variable	unidad	Q1	Q2	Q3	IQR	P5	P10	P90	P95
CHIRPS	mm/mes	109.45	169.50	224.19	114.74	61.14	74.57	274.72	303.26
IMERG polígono	mm/mes	165.26	216.25	267.24	101.98	100.44	119.58	313.75	327.38
Caudal Q	m ³ /s	54.44	90.97	148.99	94.55	32.21	36.11	206.01	231.68
Escorrentía R	mm/mes	51.86	84.80	141.08	89.22	28.64	34.58	195.68	216.21
ERA5-Land Tmedia	°C	15.90	16.27	16.54	0.63	15.53	15.68	16.91	17.16

variable	unidad	ceros	mes_minimo	mes_maximo
CHIRPS	mm/mes	0	2001-08	2022-10
IMERG polígono	mm/mes	0	2015-12	2010-11
Caudal Q	m ³ /s	0	2019-09	2010-11
Escorrentía R	mm/mes	0	1998-02	2010-11
ERA5-Land Tmedia	°C	0	2000-01	1998-01

variable	inicio	fin
CHIRPS	1998-01	2022-12
IMERG polígono	1998-01	2022-12
Caudal Q	1998-01	2022-12
Escorrentía R	1998-01	2022-12
ERA5-Land Tmedia	1998-01	2022-12

Mismos 285 meses completos, 1998-2022

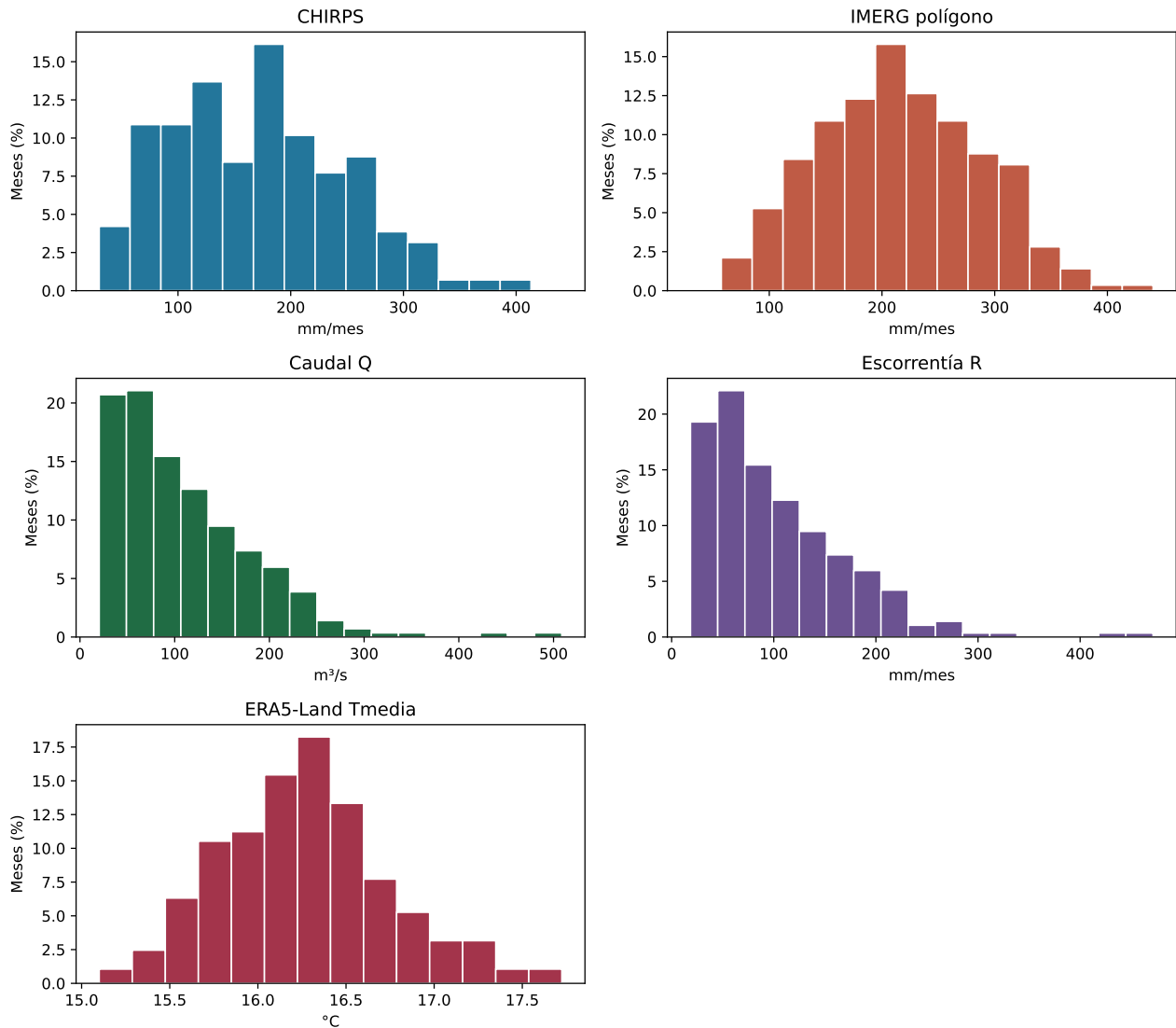


Figura 9: Histogramas sobre los mismos meses; las lluvias usan límites de clase compartidos.

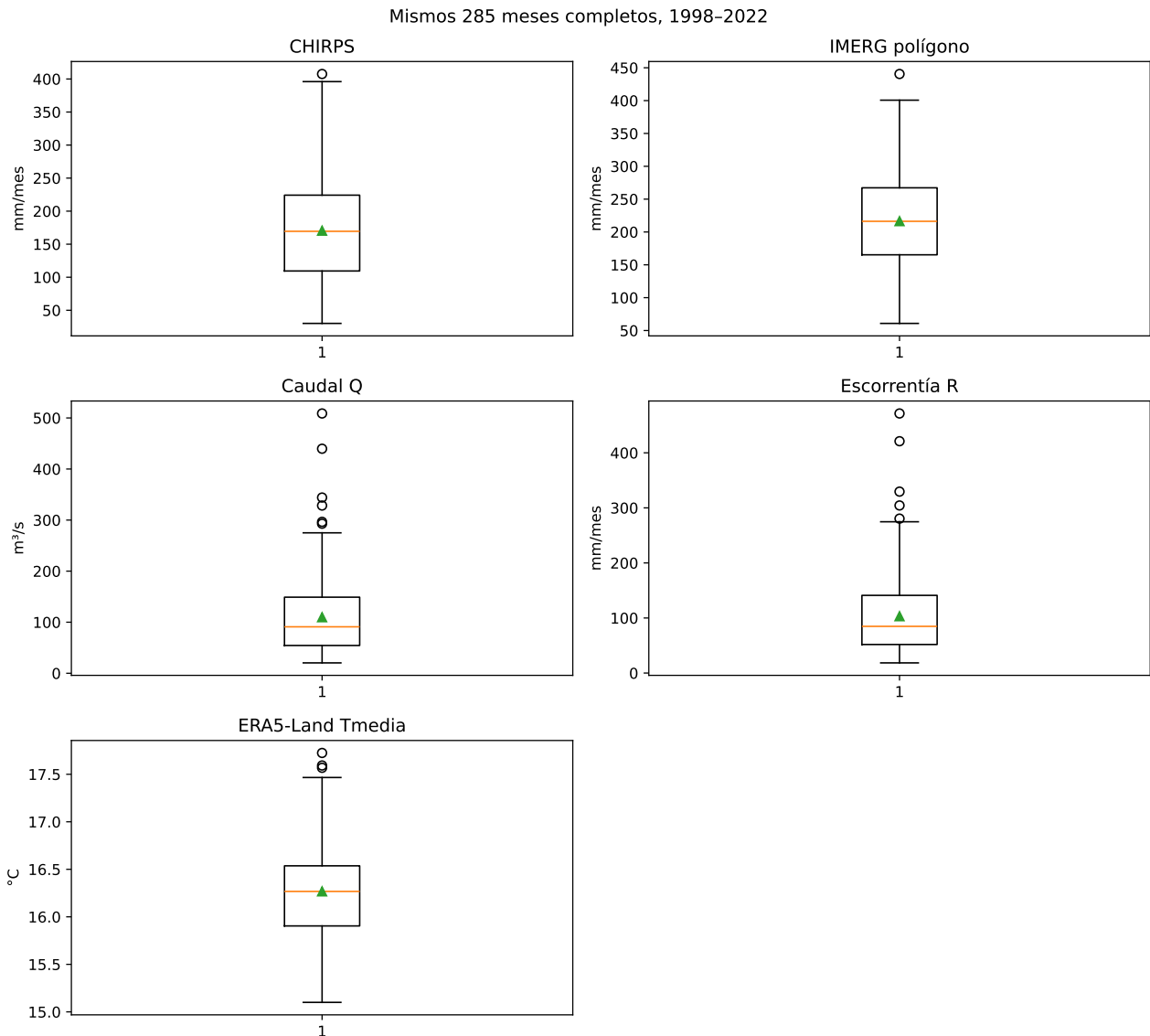


Figura 10: Cajas sobre los mismos 285 meses, con unidades propias de cada variable.

Interpretación inicial

En los mismos 285 meses, IMERG de polígono tiene media 216.55 y mediana 216.25 mm/mes; CHIRPS tiene media 170.50 y mediana 169.50 mm/mes. La diferencia de medias es +46.05 mm/mes. Es una diferencia entre productos, no un error frente a una verdad observada. Q tiene media 109.83 y mediana 90.97 m³/s; los meses de caudal alto elevan su promedio. Las cajas muestran mediana, P25-P75 y extremos fuera de 1,5 IQR: no se elimina ningún dato por ese criterio. Los ceros y las fechas de los mínimos/máximos se registran en las tablas. Las distribuciones reúnen todos los meses calendario y no sustituyen la climatología del 1.5. R se deriva de Q, y P-R no equivale automáticamente a evapotranspiración. Los extremos se deben contrastar con las cronologías; su plausibilidad no certifica la exactitud del dato.

Descripción ampliada: asimetría, dispersión, colas y ceros

En los 285 meses comunes de 1998-2022, CHIRPS, IMERG y temperatura presentan poca asimetría hacia valores altos, mientras que caudal y escorrentía muestran colas superiores más marcadas: sus meses extremos elevan la media por encima de la mediana. IMERG tiene mayor precipitación media que CHIRPS (216,55 frente a 170,50 mm/mes), pero menor dispersión (desviación estándar 71,79 frente a 76,43 mm/mes; IQR 101,98 frente a 114,74 mm/mes). Para caudal y escorrentía, la mediana representa mejor una condición típica resistente a extremos; las diferencias entre productos no demuestran cuál es más exacto.

Con percentiles lineales tipo 7 y límites $Q1 - 1,5 \text{ IQR}$ y $Q3 + 1,5 \text{ IQR}$, las cajas señalan 1 mes en CHIRPS, 1 en IMERG, 6 en caudal, 5 en escorrentía y 3 en temperatura fuera de esos límites; todos se conservan, pues ese criterio no demuestra errores. La asimetría ajustada de Fisher–Pearson y los conteos se presentan en las tablas. No hay ceros ni faltantes en la muestra común: los meses sin información se excluyeron, sin reemplazarlos por cero; 0 °C sería una temperatura válida. Las coberturas originales y sus faltantes se distinguen en la tabla por fuente. Estas distribuciones reúnen distintas estaciones del año y no sustituyen la climatología del punto 1.5; la coherencia temporal y plausibilidad de los extremos se revisará en el tercer inciso.

variable	asimetria	fuera_inferior	fuera_superior	porcentaje_fuera
CHIRPS	0.393	0	1	0.351
IMERG polígono	0.132	0	1	0.351
Caudal Q	1.538	0	6	2.105
Escorrentía R	1.537	0	5	1.754
ERA5-Land Tmedia	0.349	0	3	1.053

variable	limite_inferior	limite_superior
CHIRPS	-62.663	396.308
IMERG polígono	12.289	420.210
Caudal Q	-87.379	290.804
Escorrentía R	-81.963	274.910
ERA5-Land Tmedia	14.955	17.486

variable	meses_periodo	validos	faltantes	ceros_validos
CHIRPS	504	485	19	0
IMERG polígono	300	300	0	0
Caudal Q	504	485	19	0
Escorrentía R	504	485	19	0
ERA5-Land Tmedia	504	504	0	0

Meses extremos y contraste con las series cronológicas

Se identifican los mínimos y máximos de los mismos 285 meses completos de 1998–2022 y se contrastan con las series de la Figura 8 y los valores de sus meses vecinos. Son extremos de la muestra común, que se distingue de los registros completos por fuente. Los meses adicionales con valores altos se evalúan mediante P95 y los límites de las cajas; no se exige que todas las variables sean extremas simultáneamente.

Variable	Mínimo (mes; valor)	Máximo (mes; valor)
CHIRPS (mm/mes)	2001-08; 30,12	2022-10; 407,57
IMERG polígono (mm/mes)	2015-12; 60,83	2010-11; 440,52
Caudal Q (m ³ /s)	2019-09; 20,33	2010-11; 508,77
Escorrentía R (mm/mes)	1998-02; 18,45	2010-11; 471,45
ERA5-Land Tmedia (°C)	2000-01; 15,10	1998-01; 17,72

Noviembre de 2010. Coinciden los máximos de IMERG, Q y R; CHIRPS también registra lluvia muy alta (396,03 mm/mes). Q pasa de 216,17 m³/s en octubre a 508,77 en noviembre y permanece en 439,72 en diciembre.

Ambas precipitaciones son elevadas en esos meses. La secuencia es compatible con un episodio húmedo sostenido y una respuesta prolongada de la cuenca, más que con un pico aislado; no constituye una validación independiente del dato.

Noviembre de 1999. CHIRPS e IMERG registran 277,91 y 319,05 mm/mes, respectivamente. Q alcanza 328,46 m³/s y R, 304,36 mm/mes: ambos superan P95 y los límites superiores de las cajas. Octubre ya presenta lluvia elevada (259,15 y 314,74 mm/mes) y diciembre conserva Q de 261,25 m³/s. Es una secuencia plausible de acumulación de humedad y caudal alto, aunque las precipitaciones de noviembre no superan sus respectivos P95.

Octubre de 2022. El máximo CHIRPS coincide con IMERG elevado (358,75 mm/mes). Q aumenta de 73,93 m³/s en septiembre a 204,28 en octubre y 296,50 en noviembre; ambas precipitaciones permanecen altas en noviembre. Es compatible con almacenamiento y respuesta retardada; la comparación mensual no determina el tiempo de respuesta exacto.

Meses con valores bajos y extremos de temperatura. En agosto de 2001, el mínimo CHIRPS coincide con IMERG de 96,98 mm/mes y Q bajo (29,21 m³/s). En enero de 1998, la temperatura máxima coincide con poca lluvia (50,72 mm/mes en CHIRPS y 75,91 en IMERG) y Q de 22,29 m³/s; febrero mantiene Q bajo (21,34 m³/s) y registra el mínimo R. En enero de 2000, la temperatura mínima (15,10 °C) sigue a los meses lluviosos de finales de 1999, con Q todavía elevado (199,26 m³/s); la coincidencia es plausible, pero no demuestra una causa climática. En septiembre de 2019, Q mínimo sucede después de agosto, con poca lluvia (40,56 mm/mes en CHIRPS y 89,28 en IMERG). La lluvia se recupera en septiembre, mientras Q aumenta en octubre a 54,01 m³/s: no se espera necesariamente una respuesta simultánea.

Diciembre de 2015: discrepancia que requiere revisión. IMERG alcanza su mínimo (60,83 mm/mes), mientras CHIRPS registra 170,66 mm/mes. Q es bajo (29,70 m³/s) y la temperatura alta (17,28 °C); enero de 2016 mantiene poca lluvia, Q bajo y temperatura alta. La situación hidrológica es plausible, pero la diferencia entre productos impide considerar validado el mínimo IMERG solo por su coincidencia con Q. Debe contrastarse con información independiente antes de atribuirle a un error o a un episodio regional concreto.

Conclusión y alcance. Los extremos presentan coherencia general con sus meses vecinos; esta revisión no demuestra errores ni certifica exactitud. No se elimina ningún dato. Q y R no aportan evidencias independientes, porque R deriva de Q; la duración del mes explica que sus mínimos no coincidan necesariamente. La temperatura procede de reanálisis y tampoco sustituye una observación local. En el registro completo de IMERG, el máximo es noviembre de 2008 (447,12 mm/mes), excluido de la muestra común porque faltan CHIRPS y Q: su coherencia con esas variables no puede evaluarse. Los extremos históricos anteriores a 1998, ya identificados en las tablas del registro completo, requieren contraste adicional con sus cronologías; este análisis se limita al periodo común y no atribuye los episodios a eventos climáticos sin evidencia externa.

Extremos del registro completo anteriores a 1998

Variable	Unidad	Mes mínimo	Mínimo
CHIRPS	mm/mes	1982-08	24.89
Caudal Q	m ³ /s	1992-07	18.37
Escorrentía R	mm/mes	1992-07	17.59
ERA5-Land Tmedia	°C	1984-01	14.84

Este contraste utiliza el registro completo por fuente, separado de los 285 meses comunes con IMERG. Se revisan agosto de 1982, julio de 1992 y enero de 1984 porque contienen los mínimos históricos que no aparecen en la figura de 1998–2022. Son datos válidos anteriores a la cobertura IMERG utilizada, no meses descartados por ese motivo. Los máximos de CHIRPS, Q, R y temperatura están dentro del periodo ya analizado; el máximo IMERG de noviembre de 2008 se mantiene aparte por ausencia de CHIRPS y Q.

Agosto de 1982: CHIRPS alcanza 24,89 mm/mes, tras 87,29 en junio y 53,49 en julio. Q desciende de 77,22 a 45,62 y 29,20 m³/s; R es 27,96 mm/mes en agosto. En septiembre aumenta la lluvia a 168,27 mm/mes, pero Q permanece bajo (31,70 m³/s), y en octubre sube a 66,39 m³/s. Es una secuencia plausible de condiciones secas y recuperación posterior; el mínimo de lluvia no constituye por sí solo un problema de datos.

Julio de 1992: Q y R alcanzan sus mínimos históricos (18,37 m³/s y 17,59 mm/mes). CHIRPS registra 75,46 mm/mes, después de 80,03 en junio; Q ya era bajo en mayo y junio (28,16 y 28,38 m³/s). La persistencia de caudal bajo es compatible con almacenamiento reducido, pero agosto y septiembre tienen datos ausentes de CHIRPS, Q y R: no puede comprobarse la evolución posterior con esas series ni rellenarse el vacío con cero.

Enero de 1984: ERA5-Land alcanza su temperatura mínima (14,84 °C), con valores próximos en diciembre (15,12 °C) y febrero (15,05 °C). CHIRPS permanece entre 190,87 y 236,26 mm/mes en esos tres meses y Q

entre 98,77 y 127,13 m³/s. El mínimo está integrado en una secuencia de temperaturas bajas y lluvia apreciable, sin un salto aislado evidente. Es plausible, pero no prueba causalidad ni exactitud del reanálisis. En conjunto, no se identifican errores confirmados: se conservan todos los valores y se reconoce la limitación de los faltantes de 1992. R deriva de Q, por lo que su coincidencia no constituye evidencia independiente.

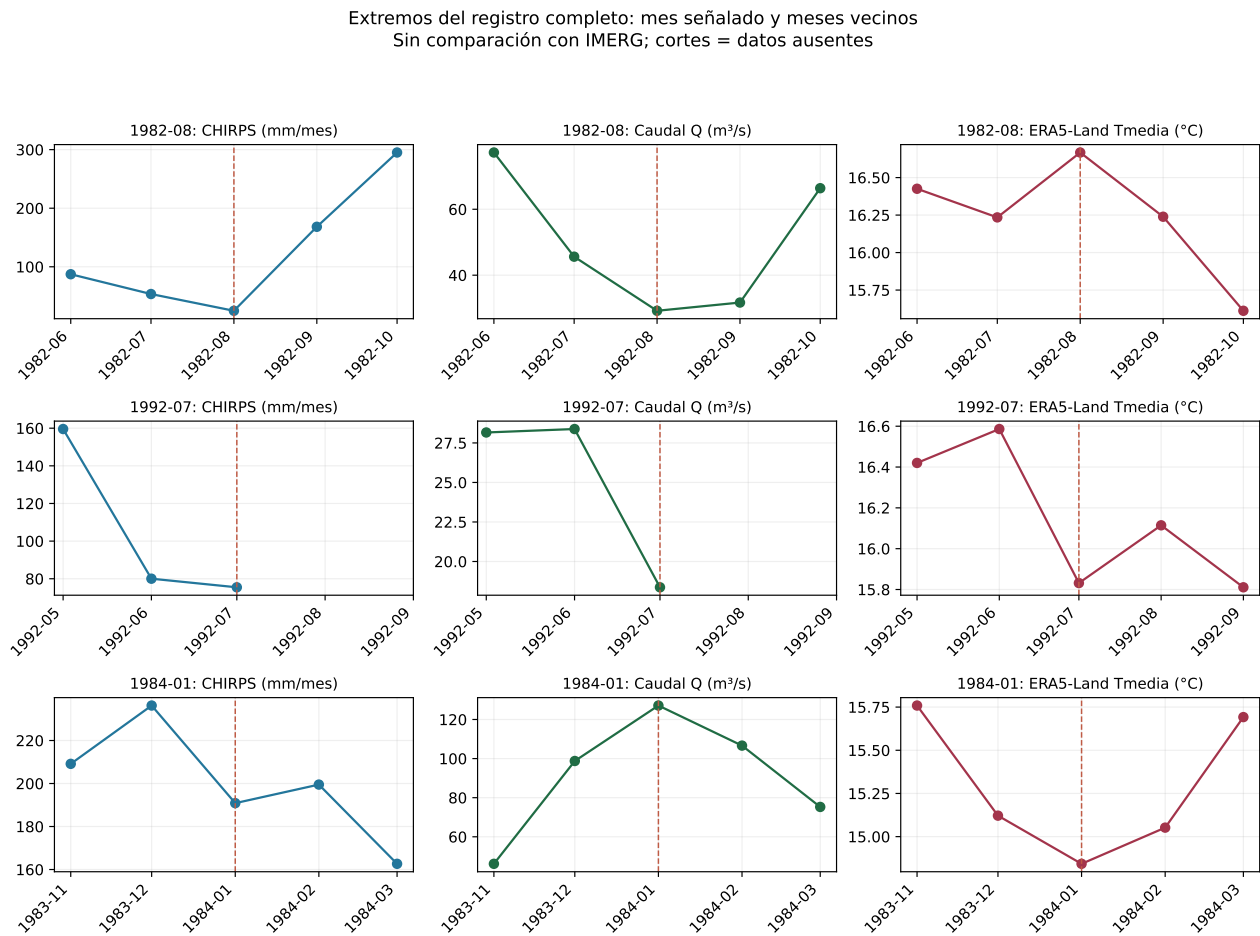


Figura 11: Extremos históricos y meses vecinos. La línea discontinua señala el mes extremo; los cortes conservan las ausencias. R se detalla en el texto y la tabla.

Conclusión del contraste de extremos

¿Son coherentes entre variables? Sí, en general: los meses lluviosos coinciden con caudales altos o con aumentos posteriores, y los meses secos con caudales bajos. La principal discrepancia aparece en diciembre de 2015, cuando IMERG registra mucha menos lluvia que CHIRPS.

¿Son episodios plausibles o problemas de datos? Las secuencias son físicamente plausibles y no encontramos evidencia suficiente para declarar errores. La discrepancia de diciembre de 2015 requiere revisión independiente; los faltantes posteriores a julio de 1992 limitan su comprobación.

Interpretación visual: condición típica, extremos y fuentes

La primera figura compara media y mediana con sus valores reales y unidades propias, en paneles separados: Q y R presentan mayor separación, mientras lluvia y temperatura tienen centros próximos. La segunda compara los mismos percentiles de ambas precipitaciones; permite localizar las diferencias en el centro y las colas, sin confundir percentiles con fechas. La tercera muestra un diagnóstico hipotético: se limita cada valor superior a P95 a ese umbral y se mide cuánto bajaría la media en las unidades de cada variable. Los valores y las diferencias se indican explícitamente; cada panel usa su propia escala, por lo que no deben compararse alturas entre variables. La comparación evidencia sensibilidad a la cola alta, no errores ni una corrección recomendada. Los datos, gráficos y estadísticos oficiales conservan todos los valores originales. La proximidad de media y

mediana no demuestra normalidad. Las distribuciones mezclan meses calendario; no representan la climatología del punto 1.5.

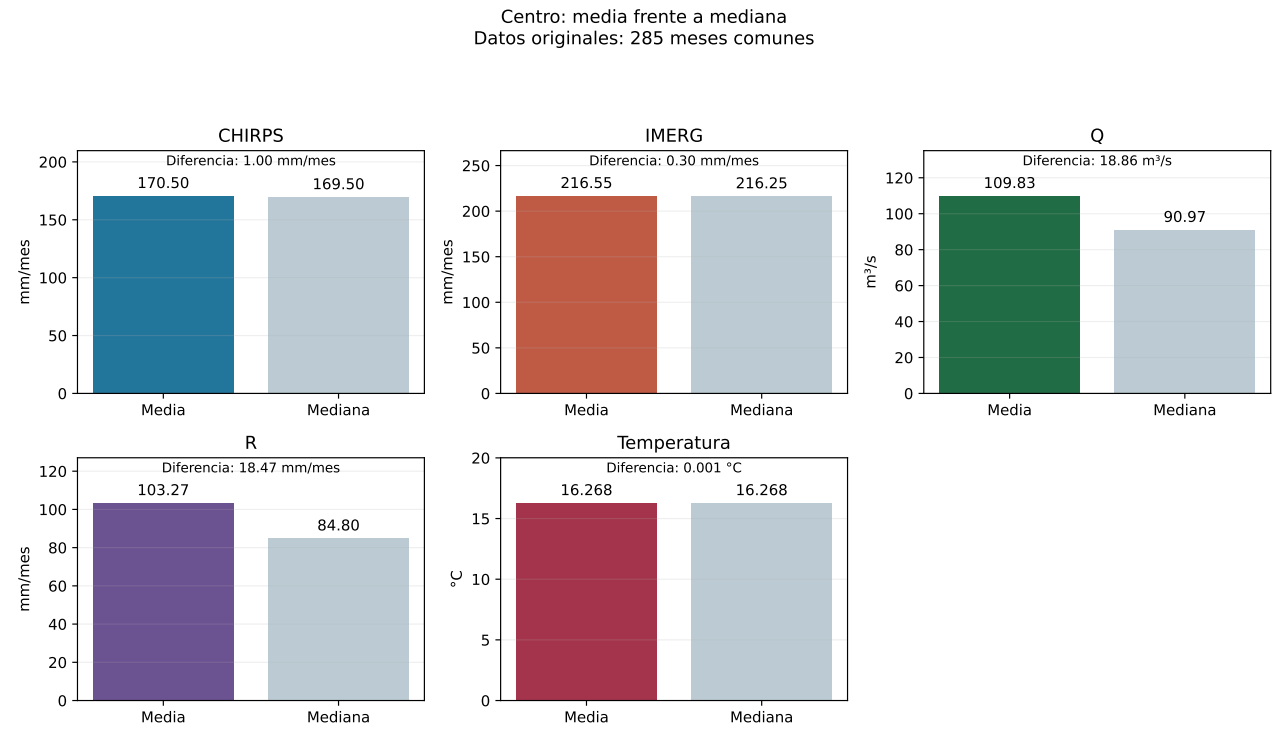


Figura 12: Centro: media frente a mediana. Mismos 285 meses comunes; paneles con unidades propias.

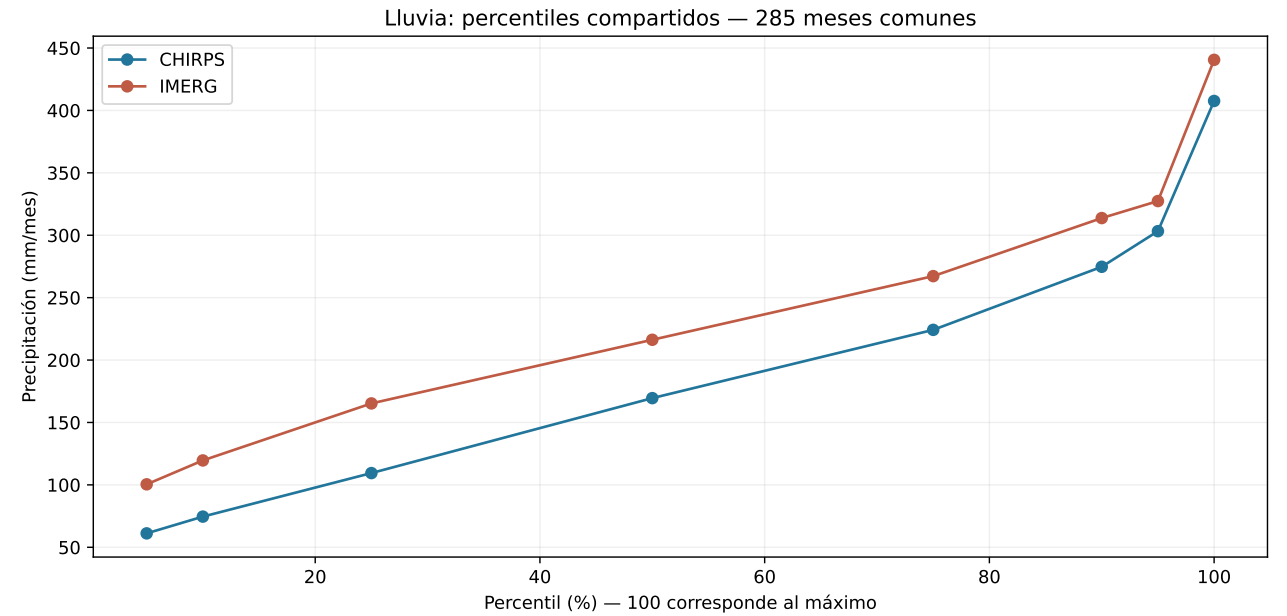


Figura 13: Lluvia: percentiles compartidos. Mismos 285 meses comunes; paneles con unidades propias.

Sensibilidad de la media a la cola alta
Escenario hipotético: valores mayores que P95 se limitan a P95; datos oficiales intactos

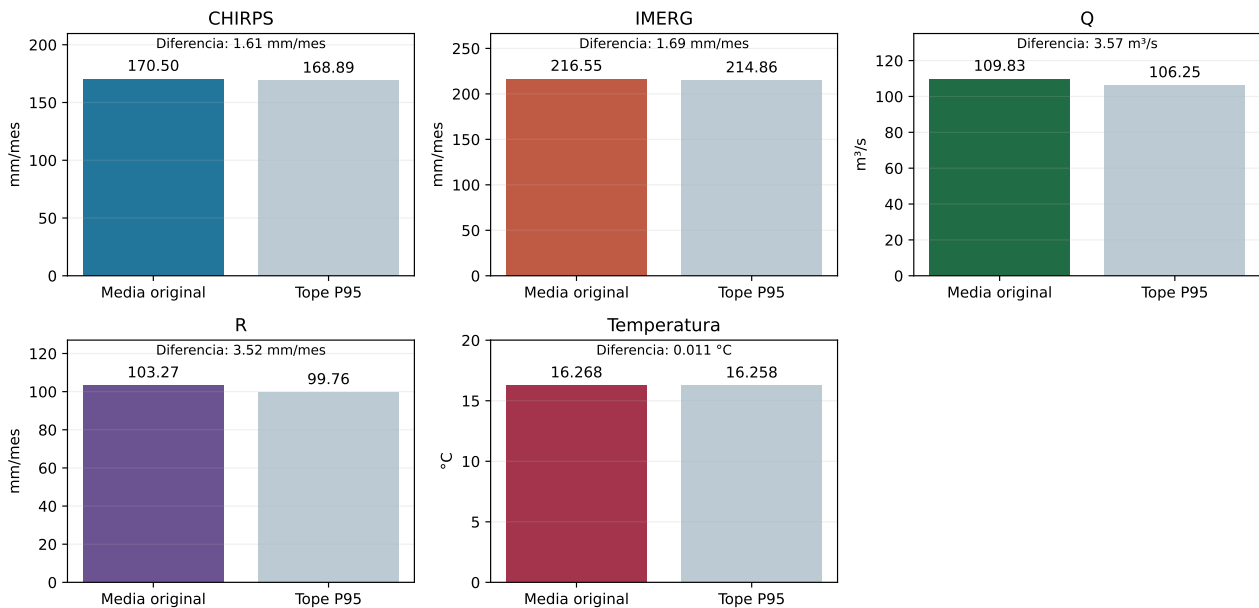


Figura 14: Sensibilidad de la media a la cola alta. Mismos 285 meses comunes; paneles con unidades propias. El tope en P95 es solo un escenario hipotético, no una corrección de datos.

Interpretación de las cifras

¿Qué valores describen mejor un mes típico? En lluvia y temperatura, el promedio y la mediana son casi iguales, por lo que ambos sirven. Para caudal y escorrentía, conviene la mediana (el valor central al ordenar los meses), porque unos pocos meses muy altos hacen subir el promedio.

¿Cuánto influyen los meses extremos? Influyen más en caudal y escorrentía. Como prueba, si limitamos los valores superiores al percentil 95 a ese umbral, sin cambiar los datos originales, el promedio del caudal baja de 109,83 a 106,25 m³/s y el de escorrentía de 103,27 a 99,76 mm/mes. Esto muestra que esos meses elevan el promedio, pero no significa que sean errores.

¿En qué se diferencian CHIRPS e IMERG? Al comparar los mismos 285 meses, IMERG registra 46,05 mm/mes más de lluvia en promedio. CHIRPS muestra valores más dispersos, mientras los de IMERG están más agrupados. Esa diferencia no permite decir cuál mide mejor: necesitamos compararlos con una referencia independiente.

Esta condición típica reúne meses de todas las estaciones del año; no describe un mes calendario específico.

Antecedentes conservados: fuentes y muestras anteriores

Periodo de datos y estadística descriptiva

Los registros originales son diarios y se agregaron a escala mensual. El periodo comprende enero de 1981 a diciembre de 2022 (42 años). Se describen los valores mensuales válidos de precipitación acumulada y caudal medio, no los registros diarios ni los totales anuales.

En las tablas, P corresponde a precipitación en mm/mes y Q a caudal en m³/s. Se usa desviación estándar muestral ($n - 1$ en el denominador), mediana con interpolación lineal y media aritmética de meses válidos. La media global no es la media de medias anuales ni un promedio ponderado por la duración del mes.

Periodo completo: 1981–2022

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
1981–2022	P	485	168,20	168,47	74,54	24,89	407,57
1981–2022	Q	485	98,70	85,55	64,35	18,37	508,77

Los mínimos y máximos son extremos de valores mensuales. En Q, la media superior a la mediana refleja la influencia de meses de caudal alto. La desviación estándar describe dispersión, no error de medición.

Descripción por año

Se indica el número de meses válidos en cada año. Si es menor de 12, las cifras describen únicamente los meses disponibles. Los años incompletos no representan todo el ciclo anual y su comparación puede verse afectada por los meses ausentes. No se rellenaron datos. Todos los valores conservan las unidades mensuales indicadas.

Cuadro 7: Estadística por año de las series mensuales válidas. P: mm/mes; Q: m³/s.

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
1981	P	12	193,75	178,14	93,67	50,94	317,79
1981	Q	12	99,67	80,62	52,06	47,08	202,46
1982	P	12	177,36	176,65	88,06	24,89	295,10
1982	Q	12	94,94	91,52	48,41	29,20	179,60
1983	P	12	157,73	150,50	90,59	60,53	319,78
1983	Q	12	63,58	47,39	34,47	29,81	121,33
1984	P	12	203,15	195,19	55,62	127,90	335,22
1984	Q	12	123,51	115,19	54,09	69,79	270,65
1985	P	12	149,21	162,07	61,77	40,85	271,16
1985	Q	12	81,44	80,09	33,68	36,39	128,91
1986	P	12	174,99	171,39	91,02	36,16	387,11
1986	Q	12	87,50	94,53	35,42	33,61	130,94
1987	P	12	150,55	164,41	67,31	61,08	254,17
1987	Q	12	62,67	45,31	34,82	31,18	130,72
1988	P	12	175,37	172,47	79,72	70,59	347,59
1988	Q	12	112,18	85,60	73,03	44,06	267,05
1989	P	12	159,96	152,72	50,58	82,62	272,84
1989	Q	12	83,15	83,46	31,74	36,50	133,88
1990	P	11	153,48	135,66	68,54	56,98	282,22
1990	Q	11	70,30	78,68	32,31	21,79	113,63
1991	P	12	140,57	153,74	54,08	49,89	224,02
1991	Q	12	66,58	64,13	30,72	28,22	104,98
1992	P	10	142,64	140,27	57,98	75,46	260,56
1992	Q	10	44,98	30,77	28,54	18,37	108,17
1993	P	12	173,01	169,04	77,33	74,72	309,60
1993	Q	12	81,32	68,11	46,05	24,98	156,03
1994	P	12	168,17	149,09	80,53	69,16	297,40
1994	Q	12	82,94	90,81	40,66	24,71	157,55
1995	P	12	151,82	159,00	61,41	43,70	253,92
1995	Q	12	63,31	54,09	33,97	25,79	132,32
1996	P	11	178,94	188,43	60,95	90,85	281,15
1996	Q	11	109,54	90,67	55,85	38,47	243,89
1997	P	12	149,50	175,82	70,46	36,10	264,49
1997	Q	12	75,66	79,35	47,51	24,65	179,15
1998	P	12	171,40	180,08	67,09	50,72	250,25
1998	Q	12	68,39	46,61	51,47	21,34	172,37
1999	P	12	202,95	199,53	68,92	59,15	277,91
1999	Q	12	175,34	174,11	76,98	64,06	328,46
2000	P	12	178,51	187,12	53,78	89,25	262,68
2000	Q	12	136,35	139,77	53,14	54,43	205,94
2001	P	12	141,41	160,47	52,57	30,12	195,59
2001	Q	12	68,81	62,85	30,52	29,21	144,92
2002	P	12	145,48	145,84	76,41	61,77	312,58
2002	Q	12	70,04	64,94	32,66	33,17	136,76
2003	P	12	159,29	163,11	71,63	54,71	296,50

Continúa en la siguiente página

Continuación: estadística de valores mensuales por año

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
2003	Q	12	68,48	62,52	31,76	33,21	111,06
2004	P	9	163,95	138,10	75,56	63,98	270,65
2004	Q	9	75,72	80,57	38,03	32,69	147,37
2005	P	12	161,74	144,76	69,08	81,69	312,95
2005	Q	12	98,20	72,59	69,81	27,63	236,02
2006	P	12	169,88	182,09	71,71	60,99	268,06
2006	Q	12	133,44	150,54	66,60	34,53	214,67
2007	P	10	160,20	113,47	92,29	58,10	306,24
2007	Q	10	111,81	86,58	59,89	43,54	206,06
2008	P	9	182,40	171,76	50,22	127,33	284,31
2008	Q	9	183,04	180,70	80,22	102,04	344,13
2009	P	12	149,60	168,52	54,26	55,40	219,60
2009	Q	12	118,63	114,71	65,09	32,35	218,37
2010	P	12	200,31	189,70	100,31	48,77	396,03
2010	Q	12	168,51	118,32	153,65	32,17	508,77
2011	P	8	161,89	137,53	83,81	76,16	332,02
2011	Q	8	155,98	156,00	73,42	65,67	270,32
2012	P	12	161,07	162,50	80,71	75,31	315,42
2012	Q	12	117,27	109,85	61,26	34,73	217,76
2013	P	12	172,80	197,02	79,74	50,50	282,71
2013	Q	12	101,73	90,72	60,29	43,71	249,11
2014	P	12	156,19	161,32	75,40	30,97	262,57
2014	Q	12	101,66	96,20	45,67	36,19	181,35
2015	P	11	157,95	122,87	94,88	36,47	359,33
2015	Q	11	49,82	54,16	20,74	23,97	92,77
2016	P	12	176,60	161,45	95,37	66,46	345,40
2016	Q	12	58,55	45,10	34,97	25,74	124,10
2017	P	12	200,29	180,52	88,86	47,84	318,55
2017	Q	12	130,35	134,80	78,59	40,39	292,92
2018	P	12	180,37	165,50	87,41	75,46	362,47
2018	Q	12	125,05	123,58	63,95	34,91	209,59
2019	P	12	177,86	164,75	91,98	40,56	307,06
2019	Q	12	85,95	74,89	51,64	20,33	186,15
2020	P	12	150,42	136,46	56,12	71,11	260,05
2020	Q	12	67,11	55,33	30,91	42,01	131,09
2021	P	11	165,21	159,92	65,78	68,52	258,27
2021	Q	11	138,36	122,42	72,35	58,91	275,02
2022	P	11	213,48	190,40	98,93	93,92	407,57
2022	Q	11	164,50	148,99	68,53	73,93	296,50

Histogramas y estadísticos completos

Periodo: enero de 1981–diciembre de 2022. Se utilizan 485 meses completos por variable; se excluyen 19 con faltantes, sin rellenos, prorrates ni eliminación automática de extremos. Se conservan los ceros. Se reúnen meses de distintas estaciones del año, no la variabilidad de un único mes calendario.

P es precipitación CHIRPS acumulada (mm/mes); Q, caudal medio (m^3/s); R, lámina de escorrentía (mm/mes). Se convierte con $R_m = (86.4/2797.19) \sum Q_d$. R no es una observación independiente de Q. Tmin/Tmax son medias mensuales de extremos diarios MSWX y Tmedia es estimada.

La desviación estándar es muestral, con divisor $n - 1$. Para percentiles se utiliza interpolación lineal (tipo 7): ordenados los valores, $h = (n - 1)p$, con índices desde cero, interpolando entre los vecinos de h . Se mantienen las unidades; no hay una conversión de unidades para percentiles. Q1, Q2 y Q3 son los percentiles 25, 50 y 75, e $\text{IQR} = \text{Q3} - \text{Q1}$.

Los histogramas usan Freedman–Diaconis, amplitud teórica $2 \text{IQR}/n^{1/3}$; NumPy ajusta el número entero de clases al rango. Se muestran porcentajes de meses, no densidades; las frecuencias suman 100 %. Se guardan bordes y conteos. Cuando se disponga de otra fuente de lluvia, se usarán meses comunes y clases iguales para comparar sus distribuciones.

Distribución mensual · 1981-2022 · solo meses completos
Clases Freedman-Diaconis; se mezclan los meses de todas las estaciones del año

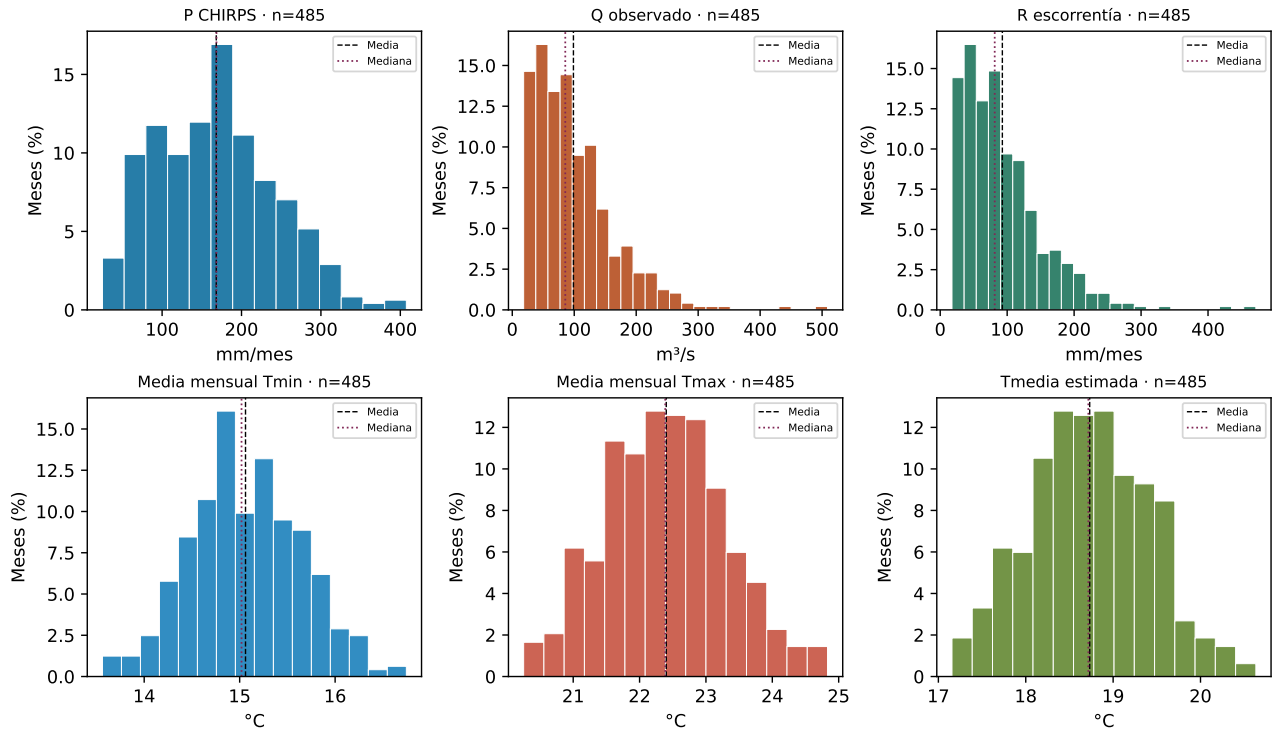


Figura 15: Distribuciones de meses válidos, 1981–2022; unidades indicadas en cada panel.

Diagramas de caja

Se construyen diagramas de caja con los 485 meses completos entre enero de 1981 y diciembre de 2022. Los 19 meses con algún día faltante se excluyen; no se reemplazan por cero. P, Q y R no tienen meses válidos con valor cero. Para temperatura, un valor de 0 °C se consideraría una observación válida y nunca una ausencia.

P presenta media y mediana muy próximas (168,20 y 168,47 mm), pero un rango amplio. Q y R muestran media mayor que mediana (98,70 frente a 85,55 m³/s; 92,82 frente a 81,40 mm), consistente con asimetría hacia valores altos y con crecientes poco frecuentes. Los puntos fuera de 1,5 veces el IQR no se eliminan: deben revisarse en las cronologías y, cuando sea posible, contra los datos diarios y metadatos. Las cajas de temperatura son mucho más compactas que las de P, Q y R.

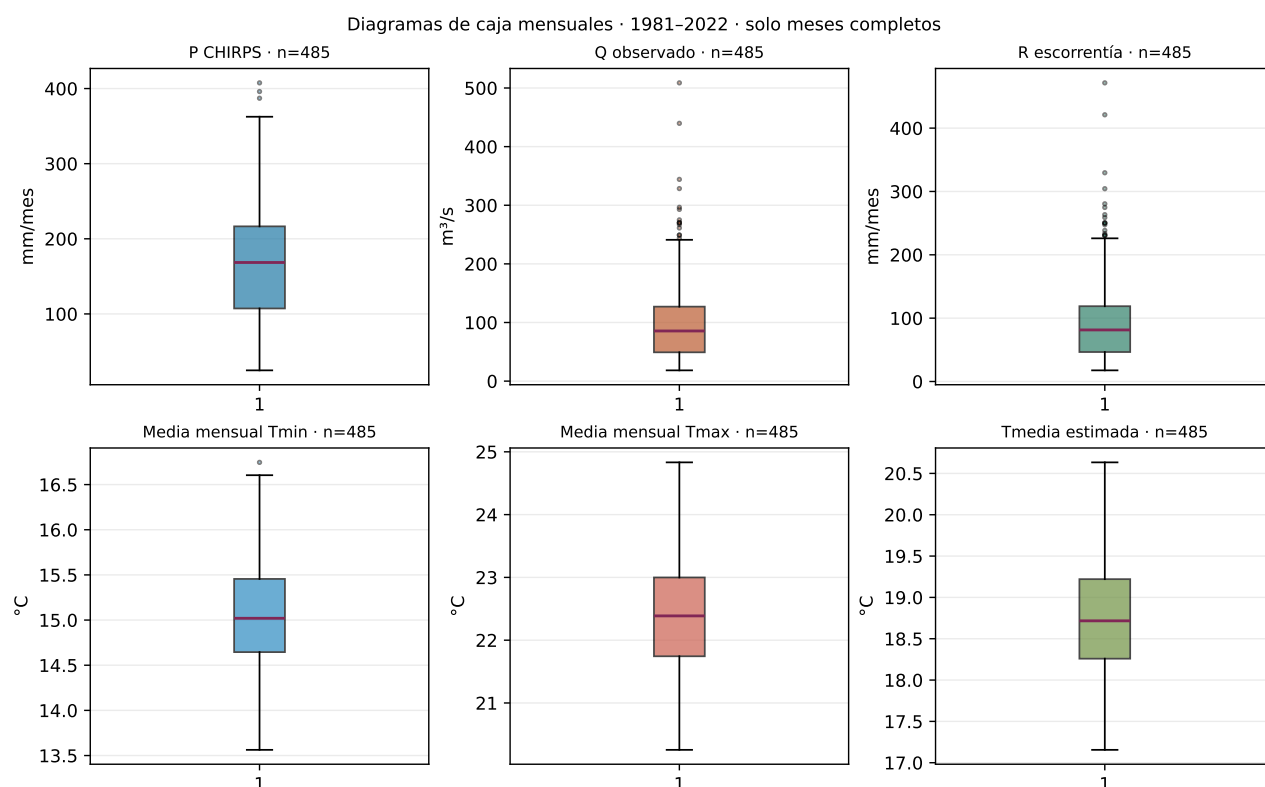


Figura 16: Diagramas de caja de meses válidos. La línea central es la mediana; la caja representa Q1–Q3; los puntos son valores fuera de 1,5 IQR.

Cuadrículas comparables: IMERG, Q, R y temperatura

Esta sección reproduce la estructura de seis paneles de CHIRPS para permitir la comparación visual solicitada. La primera celda usa precipitación IMERG Final Run V07 y las cinco restantes usan Q, R, Tmin, Tmax y Tmedia estimada. Para que las diferencias no se deban a cobertura desigual, todas las variables se calculan sobre los mismos 285 meses completos simultáneos entre enero de 1998 y diciembre de 2022. IMERG conserva el color naranja en sus dos cuadrículas.

El bloque anterior de IMERG con 300 meses sigue siendo útil para comprobar disponibilidad total, pero estas cuadrículas comparables usan solo los 285 meses donde también existe Q. Los histogramas usan clases Freedman–Diaconis y porcentajes de meses. En las cajas, la línea central es la mediana, la caja P25–P75 y el triángulo verde la media.

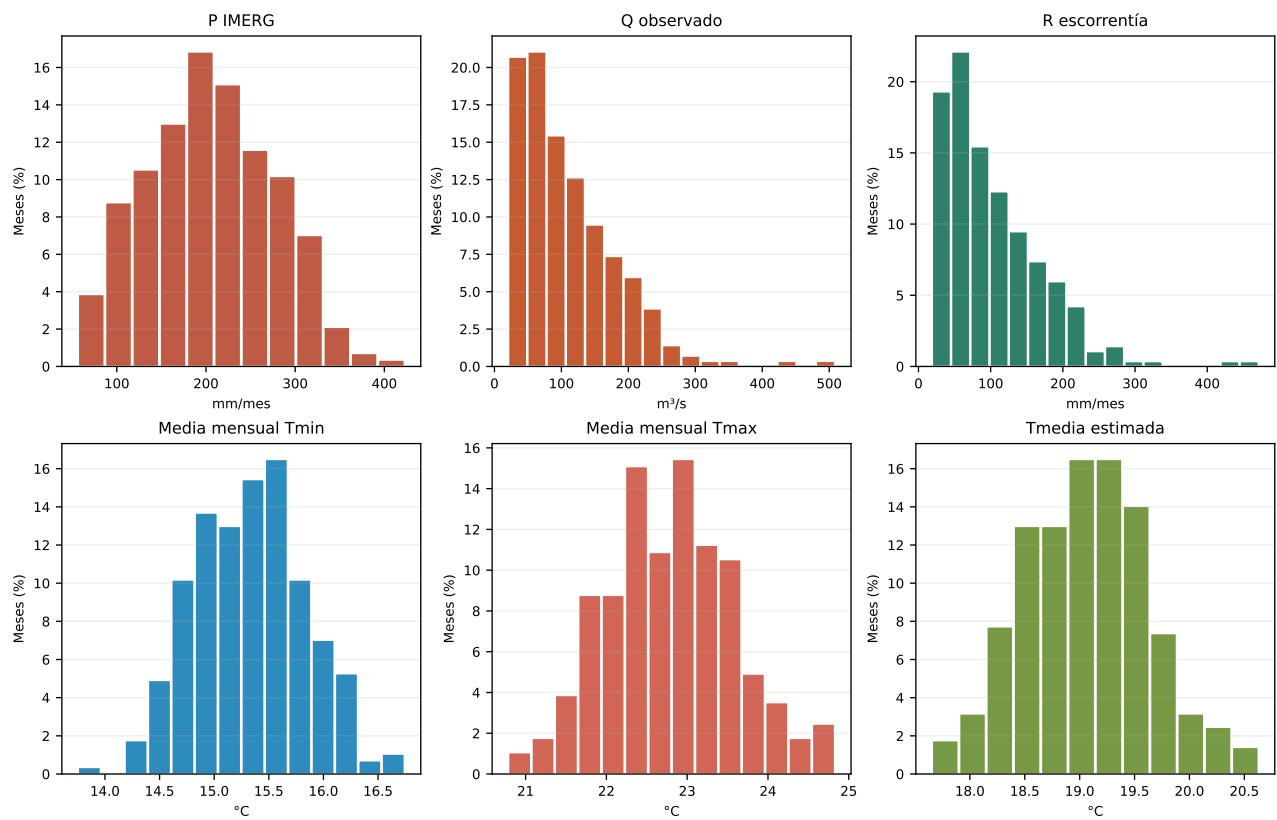


Figura 17: Histogramas comparables del periodo común: IMERG, Q, R, Tmin, Tmax y Tmedia estimada (n=285).

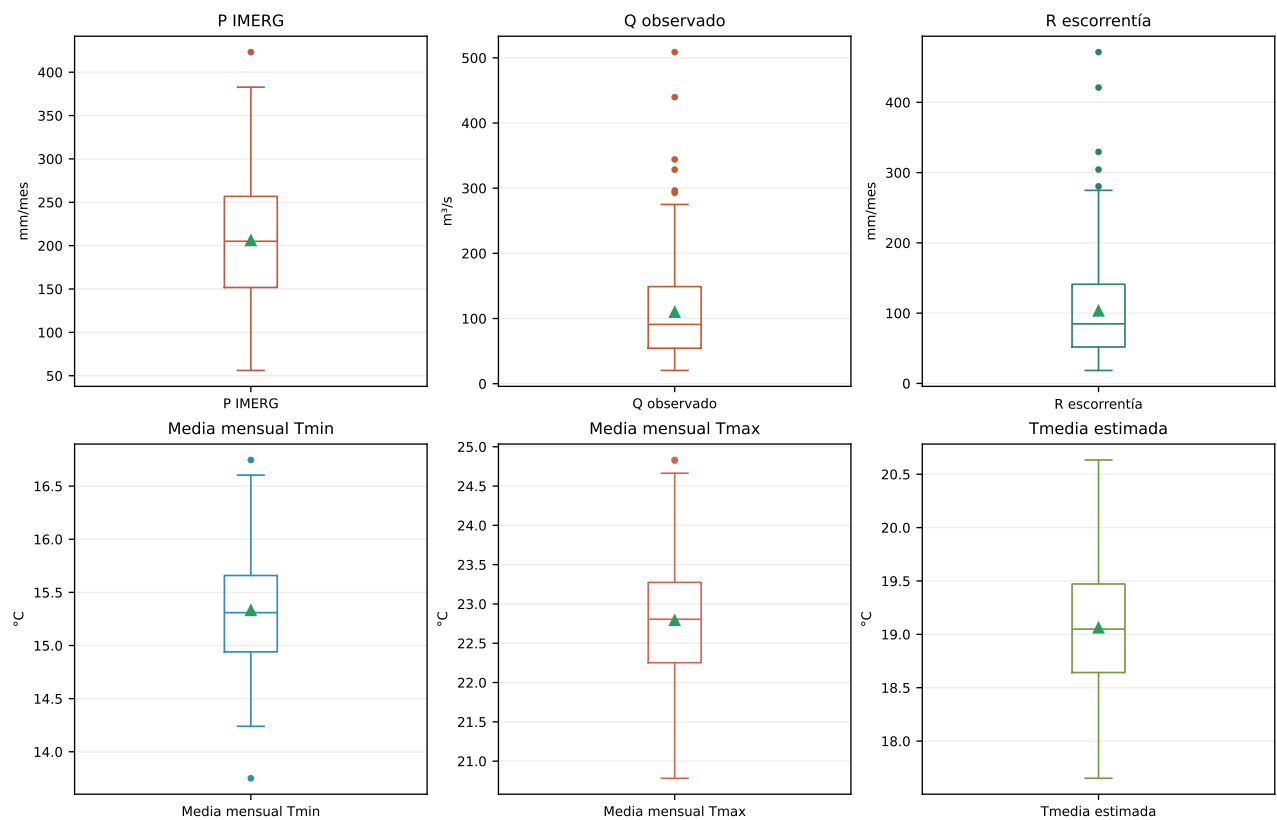


Figura 18: Diagramas de caja comparables del mismo periodo común (n=285).

P (mm/mes), Q (m³/s) y R (mm/mes)

Estadístico	P	Q	R
Meses válidos	485	485	485
Media	168,20	98,70	92,82
Mediana	168,47	85,55	81,40
Desv. estándar	74,54	64,35	60,63
Mínimo	24,89	18,37	17,59
Máximo	407,57	508,77	471,45
Rango	382,68	490,40	453,86
Q1 (25 %)	107,29	49,16	46,55
Q2 (50 %)	168,47	85,55	81,40
Q3 (75 %)	216,55	127,04	118,83
IQR	109,25	77,89	72,28
P5	60,32	29,19	27,56
P10	74,95	34,13	32,07
P90	270,77	181,19	172,69
P95	296,48	221,01	206,71
Meses con cero	0	0	0

Tmin, Tmax y Tmedia estimada (°C)

Estadístico	Tmin	Tmax	Tmedia estimada
Meses válidos	485	485	485
Media	15,06	22,40	18,73
Mediana	15,02	22,39	18,72
Desv. estándar	0,58	0,91	0,68
Mínimo	13,56	20,25	17,16
Máximo	16,75	24,83	20,63
Rango	3,18	4,58	3,48
Q1 (25 %)	14,65	21,74	18,26
Q2 (50 %)	15,02	22,39	18,72
Q3 (75 %)	15,46	23,00	19,22
IQR	0,81	1,25	0,96
P5	14,17	20,96	17,61
P10	14,34	21,18	17,81
P90	15,81	23,58	19,60
P95	16,05	23,94	19,84
Meses con cero	0	0	0

Precipitación in situ: existencia y alcance

Sí existen mediciones terrestres distintas de CHIRPS. El POMCA La Vieja, capítulo 3, tabla 3.7, documenta registros de Salento (26120160), Alcalá (26120150), Cumbarco (26125130) y Aeropuerto El Edén (26125060). Son mediciones puntuales; un promedio de cuenca requiere evaluar periodos, faltantes, distribución espacial y ponderación. Fuente: [POMCA La Vieja, capítulo Clima](#).

Las climatologías publicadas no sustituyen una serie cronológica de 25 años. No se han incorporado registros terrestres sin auditar: los histogramas de precipitación de este documento corresponden a CHIRPS.

IMERG: distribución y control descriptivo

En este apartado se presentan únicamente serie, distribución, caja y estadísticos de IMERG; no se superponen con CHIRPS. El catálogo identifica 172 instalaciones dentro o en el borde de la cuenca, de las cuales 131 están clasificadas como lluvia. Ese conteo solo indica cobertura potencial: no demuestra continuidad de las series ni que esas estaciones hayan sido usadas como datos de entrada.

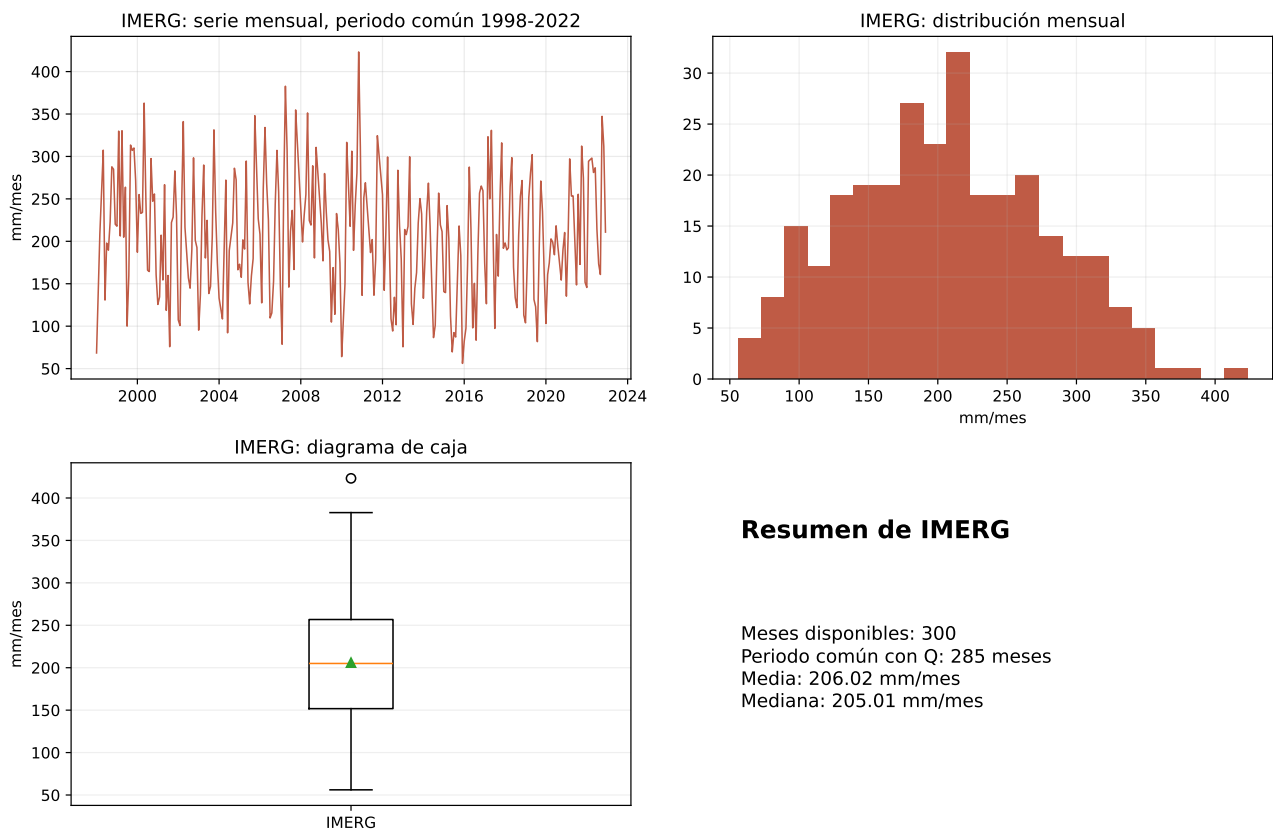


Figura 19: IMERG incorporado al análisis: serie cronológica, distribución, diagrama de caja y resumen del periodo común.

1.4. Calidad y completitud de las series

Control de datos faltantes

Se reconstruyó el calendario diario completo de 1981–2022, incluidos los años bisiestos. De 15 340 días esperados, el archivo contiene 15 085 fechas y omite 255 días (1,66 %) tanto en P como en Q. Son las mismas fechas ausentes para ambas variables: no se deben sumar como 510 días distintos.

Criterio de completitud

Se exige el 100 % de días válidos para que la lluvia acumulada y el caudal medio representen el mes completo, evitando presentar sumas parciales de lluvia como totales mensuales. Este mismo criterio se mantiene en los análisis de CHIRPS y caudal; R conserva los mismos meses válidos que Q porque se calcula a partir de él.

Se retiene únicamente un mes con el 100 % de sus días válidos. De 504 meses, se conservan 485 (96,23 %) y se excluyen 19 (3,77 %): seis totalmente ausentes y trece parcialmente completos. Los ceros se conservan y los faltantes permanecen como vacíos; no se rellena ni se proratea la precipitación.

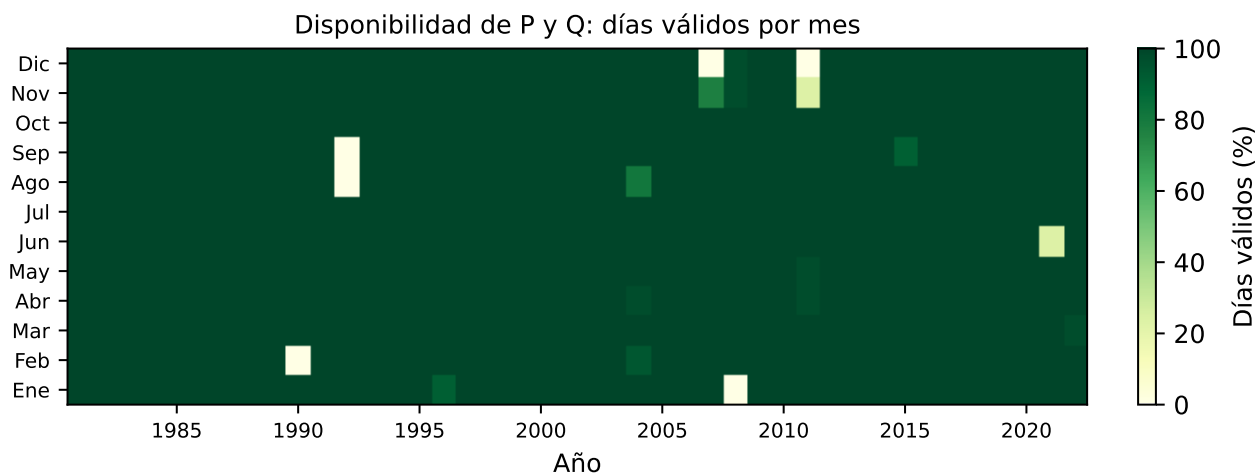


Figura 20: Disponibilidad diaria dentro de cada mes. P y Q tienen la misma cobertura en el archivo CAMELS; 100 % indica un mes completo.

Mes	Esperados	Válidos P/Q	Faltantes P/Q	Compleitud (%)
1990-02	28	0	28	0,00
1992-08	31	0	31	0,00
1992-09	30	0	30	0,00
1996-01	31	28	3	90,32
2004-02	29	27	2	93,10
2004-04	30	29	1	96,67
2004-08	31	25	6	80,65
2007-11	30	23	7	76,67
2007-12	31	0	31	0,00
2008-01	31	0	31	0,00
2008-11	30	29	1	96,67
2008-12	31	30	1	96,77
2011-04	30	29	1	96,67
2011-05	31	30	1	96,77
2011-11	30	7	23	23,33
2011-12	31	0	31	0,00
2015-09	30	27	3	90,00
2021-06	30	7	23	23,33
2022-03	31	30	1	96,77

Consecuencias para la interpretación

Los vacíos continuos más largos son diciembre de 2007–enero de 2008 (62 días), agosto–septiembre de 1992 (61 días) y 8 de noviembre–31 de diciembre de 2011 (54 días). No es posible reconstruir su evolución a partir del archivo analizado; los faltantes pueden sesgar la representación de temporadas y extremos.

Como sensibilidad, aceptar meses de Q con al menos 90 % de días elevaría la muestra a 494 meses y la media a 100,91 m³/s, frente a 98,70 m³/s con el criterio estricto. Se mantiene el 100 % como resultado principal. Esta comparación no justifica tratar sumas parciales de precipitación como acumulados completos.

Este control describe el archivo CAMELS ensamblado, no la disponibilidad original de CHIRPS, IMERG ni de las estaciones pluviométricas individuales. No se supone que los faltantes ocurran al azar.

Disponibilidad mensual de IMERG y temperatura

IMERG dispone de 300 meses válidos de enero de 1998 a diciembre de 2022, sin faltantes en ese periodo. Los 204 meses de 1981–1997 están fuera de la cobertura utilizada, no son datos perdidos. ERA5-Land dispone de los 504 meses de 1981–2022, sin faltantes mensuales. Se comprueban fechas mensuales únicas y valores finitos; para precipitación se exige además un valor no negativo. Una temperatura negativa en °C no se clasifica como inválida por su signo. Esta revisión verifica la presencia y validez del resultado mensual disponible: no demuestra completitud diaria de los productos mensuales ni reemplaza la comprobación espacial de IMERG documentada en el punto 1.2. Las comparaciones conjuntas conservan solo los 285 meses válidos en todas las variables.

Fuente	Inicio	Fin	Validos	Faltantes	Fuera_de_cobertura
IMERG polígono	1998-01	2022-12	300	0	204
ERA5-Land Tmedia	1981-01	2022-12	504	0	0

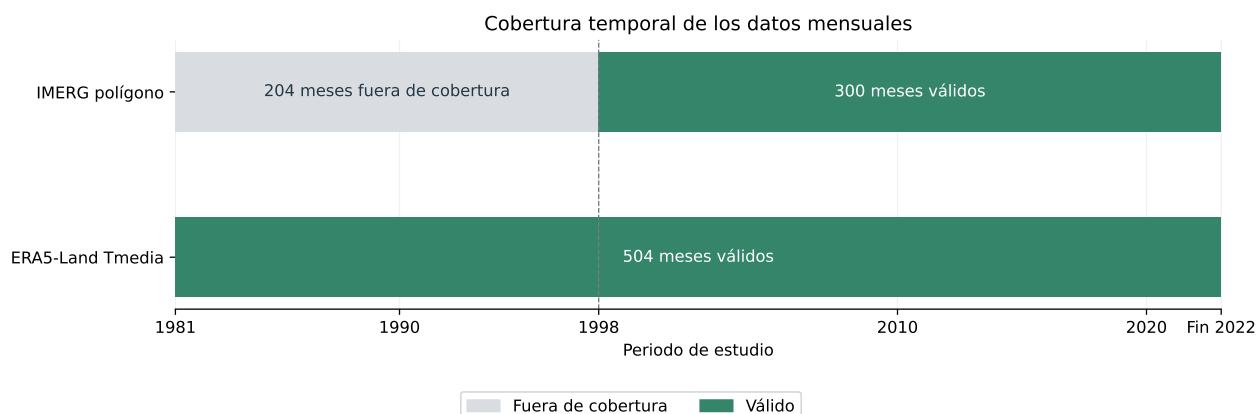


Figura 21: Cobertura temporal mensual. Gris: fuera de cobertura; verde: meses válidos. No hay faltantes dentro de los periodos utilizados. El detalle por año y mes se conserva en los archivos de disponibilidad.

Conclusión de la comprobación de datos

Durante la comprobación de las series revisadas no se encontraron inconsistencias en las fechas, duplicados, unidades ni valores negativos de lluvia, caudal o escorrentía. No fue necesario corregir datos por estos criterios. Sin embargo, los archivos tabulares revisados de CAMELS y lluvia local no incluyen banderas explícitas de calidad, lo que limita la validación y no permite garantizar la exactitud de todos los valores.

Conclusión sobre reconstrucciones y estimaciones

Reconstrucción del calendario y ajuste de la geometría de las celdas: se completaron las fechas y se ajustaron los límites de las celdas IMERG, sin rellenar los vacíos ni modificar los valores originales.

Estimaciones de modelos y escenario hipotético P95: se generaron valores para evaluar los modelos del punto 2 y la influencia de los extremos. Estos resultados permanecen separados y no sustituyen ni rellenan los datos originales.

1.5. Climatología, variabilidad y explicación física

Lectura temporal con IMERG

IMERG muestra dos máximos estacionales: abril–mayo (medias de 273,27 y 257,47 mm/mes) y octubre–noviembre (276,25 y 276,03 mm/mes). Los meses medios más secos son enero (144,68), julio (153,95) y agosto (154,74 mm/mes). Este patrón describe el ciclo observado por el producto y no demuestra una causa climática por sí solo. Apartado pendiente de completar según la guía; esta reorganización no incorpora resultados nuevos.

1.5.a. Construir la climatología de doce meses

Pendiente de completar e integrar.

1.5.b. Describir y contrastar el ciclo anual

Pendiente de completar e integrar.

1.5.c. Explicar los procesos regionales y de la cuenca

Pendiente de completar e integrar.

2. Relaciones entre series y modelos estadísticos

2.1. Diagramas de dispersión e interpretación

Datos, ejes y control de completitud

Se usa IMERG Final V07B promediado por área sobre el polígono exacto de La Vieja, no el promedio histórico de caja. Eje horizontal: precipitación acumulada mensual (mm/mes); eje vertical: lluvia local (mm/mes), caudal medio mensual Q (m^3/s) o escorrentía R (mm/mes), según el panel. Los colores identifican los doce meses calendario. IMERG-Q usa 285 meses completos entre enero de 1998 y diciembre de 2022. Zaragoza-AUT solo aporta 14 meses completos entre enero de 2018 y agosto de 2019. El archivo tiene 22 acumulados no vacíos, pero ocho son parciales: se excluyen porque sus intervalos registrados no alcanzan los esperados. No se rellenan ni prorratan datos. Estos conteos y la serie poligonal sustituyen las cifras históricas de este apartado.

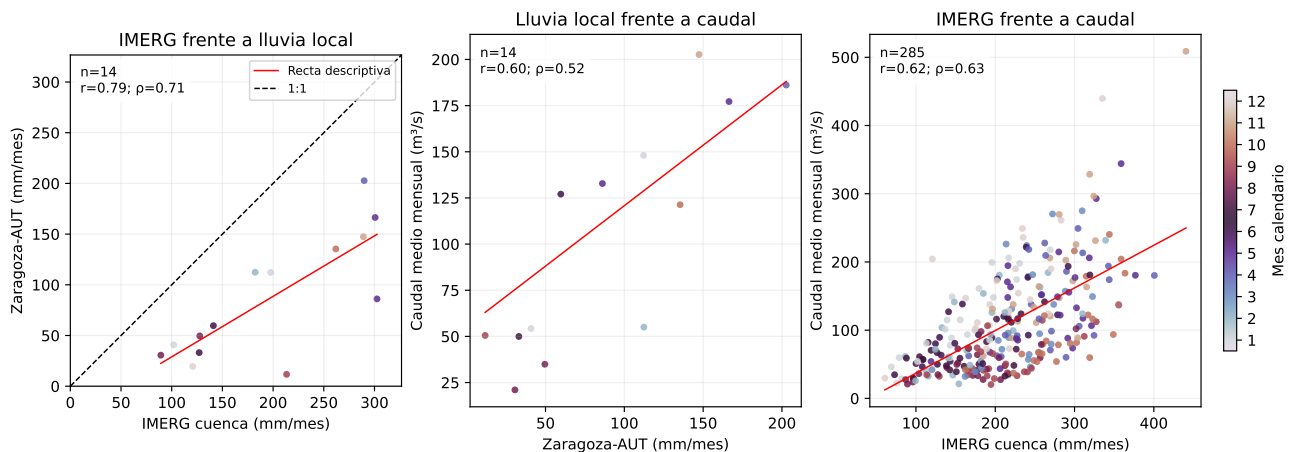


Figura 22: Tres diagramas requeridos con IMERG de polígono y lluvia local completa.

Los mismos diagramas para CHIRPS

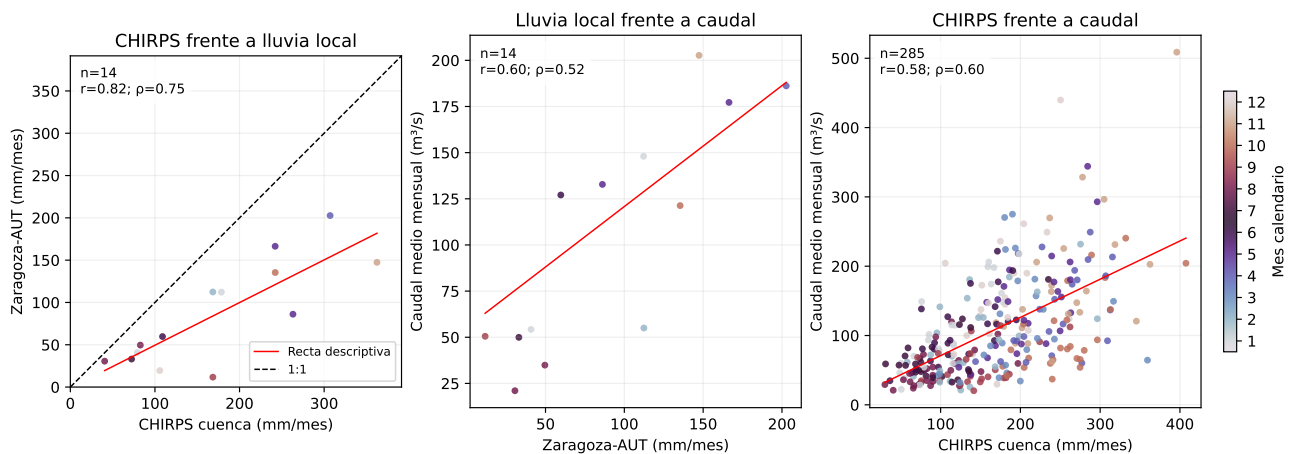


Figura 23: CHIRPS-lluvia local, lluvia local-Q y CHIRPS-Q; muestras comunes.

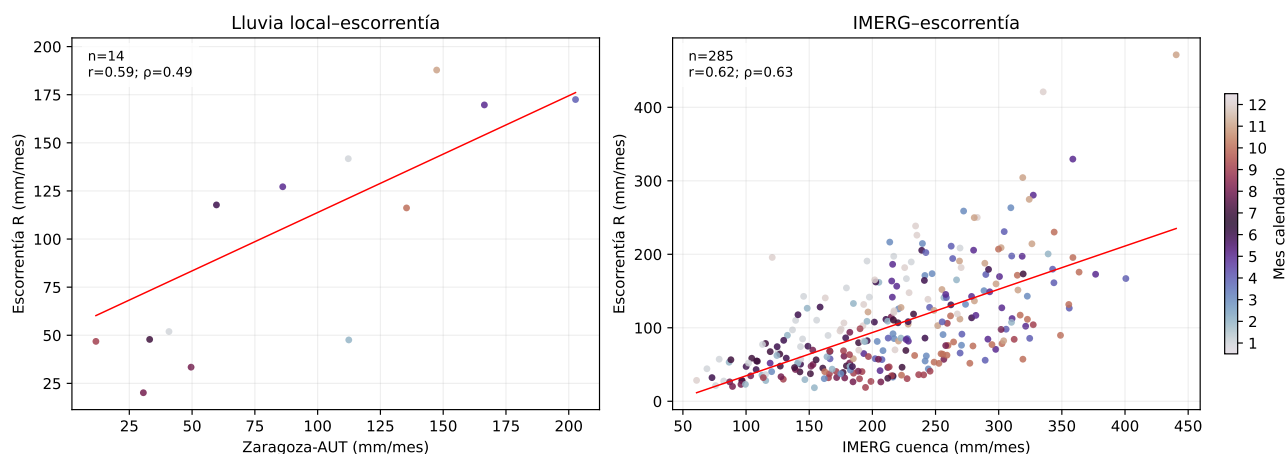


Figura 24: Comparación de precipitación y escorrentía en láminas mensuales.

Dirección, forma, dispersión y agrupamientos

Las tres nubes muestran asociación positiva; IMERG–lluvia local es la más fuerte en la muestra pequeña, mientras lluvia local–Q e IMERG–Q son moderadas. La nube IMERG–Q es alargada y dispersa, sin una función única: una misma lluvia puede acompañarse de caudales diferentes. Los meses calendario se solapan; el color ayuda a detectar agrupamientos estacionales, pero no establece regímenes separados. No hay soporte para ajustar curvaturas con solo 14 puntos locales. Se observan puntos de Q alto fuera del núcleo de la nube; una mayor amplitud a magnitudes altas puede sugerir variabilidad dependiente de la magnitud, pero no constituye una prueba de heterocedasticidad.

Sesgo, MAE y RMSE frente a la referencia local

La línea 1:1 usa límites y escalas iguales. Con lluvia local como referencia y error $e = \text{IMERG} - \text{local}$, el sesgo medio es +109,80 mm/mes, MAE 109,80 mm/mes y RMSE 119,61 mm/mes ($n=14$). El sesgo indica la diferencia media con signo; MAE mide la diferencia absoluta típica; RMSE da más peso a errores grandes. Todos los errores de esta muestra son positivos, por eso sesgo y MAE coinciden. IMERG es un promedio de cuenca y Zaragoza una medición puntual: la diferencia combina representatividad espacial, cobertura y errores de ambas fuentes; no es una validación contra la lluvia verdadera de toda la cuenca. Una correlación alta no garantiza concordancia con 1:1.

Pearson, Spearman y valores influyentes

Pearson resume asociación lineal y es sensible a magnitudes extremas; Spearman correlaciona rangos y resume asociación monótona. Sus diferencias no prueban por sí solas no linealidad. Se comprueba influencia retirando un mes cada vez: la tabla de sensibilidad muestra el mes que más cambia Pearson y el intervalo obtenido. No se eliminan extremos del análisis. Noviembre y diciembre de 2010 destacan por caudales altos en IMERG–Q; diciembre de 2018 combina poca lluvia local y caudal alto, compatible con lluvia antecedente o aportes de otras zonas. Son hipótesis de interpretación que requieren datos adicionales, no causas demostradas.

Relación	n	Pearson	Spearman
IMERG–lluvia local	14	0,79	0,71
Lluvia local–caudal	14	0,60	0,52
IMERG–caudal	285	0,62	0,63
IMERG–escorrentía	285	0,62	0,63

Relación	Mes influyente	r sin mes	r mínimo	r máximo
IMERG–lluvia local	2018-09	0,87	0,75	0,87
Lluvia local–caudal	2018-12	0,84	0,53	0,84
IMERG–caudal	2010-11	0,60	0,60	0,63
IMERG–escorrentía	2010-11	0,60	0,60	0,63

Rezagos mensuales y apoyo con láminas

Se define $k \geq 0$ como correlación entre P del mes $t-k$ y Q del mes t ; $k=1$ significa lluvia del mes anterior. Se preserva el calendario mensual antes de desplazar, para no saltar faltantes. Se exploran 0–3 meses por posible humedad antecedente y almacenamiento; no se invocan nieve ni regulación documentada para explicar esta cuenca. Nunca se usa lluvia futura para explicar caudal pasado. Las muestras cambian por disponibilidad: los máximos de correlación son descriptivos y no estiman automáticamente un tiempo físico de respuesta. La comparación en láminas usa $R = 86,4 \times \text{días del mes} \times Q / 2797,19$, en mm/mes. R deriva de Q y no aporta evidencia independiente; sus diferencias mensuales incluyen la duración del mes. Los diagramas P – R ayudan a comparar unidades, pero no cierran un balance hídrico sin evapotranspiración y almacenamiento. En IMERG– Q , Pearson original es mayor sin rezago (0,62), mientras Spearman es ligeramente mayor a un mes (0,65 frente a 0,63): no hay un único rezago óptimo independiente del indicador. Con anomalías, el mayor valor de ambas correlaciones ocurre sin rezago (Pearson 0,64; Spearman 0,60). Para lluvia local– Q el máximo explorado es un mes (Pearson 0,65; Spearman 0,64), pero solo hay 14 pares y las muestras cambian. La correlación negativa a tres meses puede mezclar estacionalidad y tamaño muestral; no demuestra una respuesta física inversa. **Rezagos: original.** $P(t-k)$ frente a $Q(t)$ o $R(t)$.

Relación	k	n	Pearson	Spearman
Lluvia local–caudal	0	14	0,60	0,52
Lluvia local–caudal	1	14	0,65	0,64
Lluvia local–caudal	2	14	0,14	0,09
Lluvia local–caudal	3	14	-0,43	-0,43
IMERG–caudal	0	285	0,62	0,63
IMERG–caudal	1	284	0,60	0,65
IMERG–caudal	2	283	0,32	0,36
IMERG–caudal	3	282	0,08	0,06
IMERG–escorrentía	0	285	0,62	0,63
IMERG–escorrentía	1	284	0,60	0,66
IMERG–escorrentía	2	283	0,32	0,36
IMERG–escorrentía	3	282	0,07	0,06

Rezagos: anomalía. $P(t-k)$ frente a $Q(t)$ o $R(t)$.

Relación	k	n	Pearson	Spearman
IMERG–caudal	0	285	0,64	0,60
IMERG–caudal	1	284	0,50	0,50
IMERG–caudal	2	283	0,41	0,44
IMERG–caudal	3	282	0,43	0,46
IMERG–escorrentía	0	285	0,63	0,60
IMERG–escorrentía	1	284	0,50	0,50
IMERG–escorrentía	2	283	0,41	0,44
IMERG–escorrentía	3	282	0,42	0,45

Anomalías y persistencia al retirar el ciclo anual

Se define $X'(t) = X(t) - \text{promedio de } X \text{ para el mes calendario de } t$. Para I , Q y R se calcula una climatología común de enero de 1998–diciembre de 2022 usando exclusivamente los 285 meses simultáneos completos; el archivo de climatología conserva el conteo por mes. La misma definición deberá utilizarse al integrar los apartados 1.5 y 3.2. La asociación IMERG– Q persiste después de retirar el ciclo anual: se reportan Pearson y Spearman de las anomalías y sus rezagos. Esto indica asociación entre desviaciones respecto de lo habitual, sin demostrar causalidad ni capacidad predictiva. No se presenta una climatología local como confiable: Zaragoza tiene solo 14 meses válidos, marzo no tiene ninguno y varios meses tienen un solo año. No es defendible completar la comparación de anomalías de las dos parejas locales con esa cobertura; se necesitan más años de lluvia local verificada. Sin rezago, las anomalías IMERG– Q dan Pearson 0,64 y Spearman 0,60.

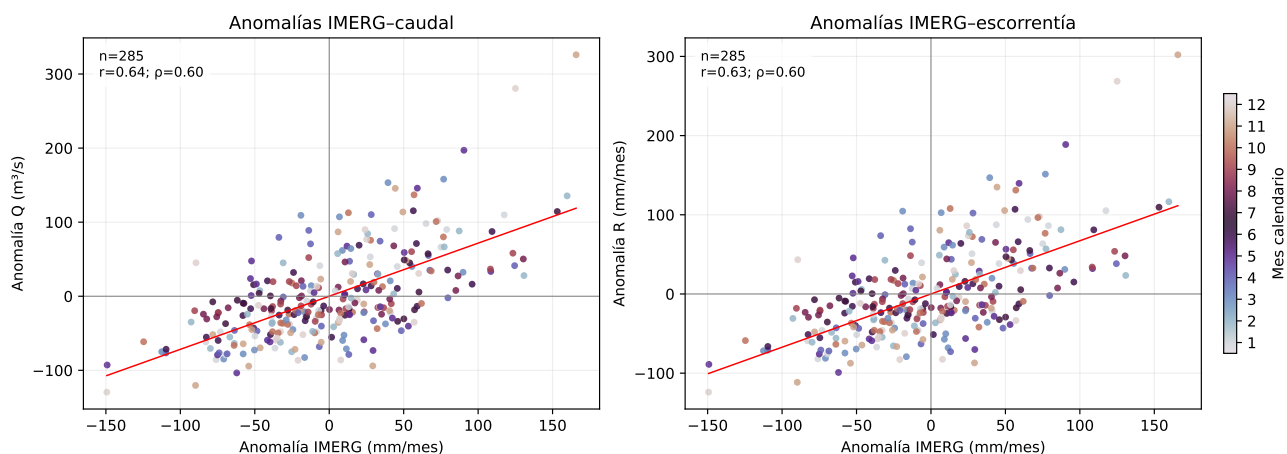


Figura 25: Anomalías con climatología común 1998–2022.

Alcance del apartado

Quedan desarrollados los tres diagramas, sus ejes y colores, los errores frente a lluvia local, ambas correlaciones, la sensibilidad a puntos influyentes, los rezagos y la comparación de anomalías IMERG–Q con apoyo P–R. La comparación de anomalías que incluye lluvia local queda condicionada a obtener una climatología adecuada. No se calculan p-valorés simples suponiendo meses independientes, ni se atribuye causalidad. Una evaluación predictiva necesita separación temporal de ajuste y validación, prevista en 2.2 y 2.3.

CHIRPS e IMERG: comparación del apartado 2.1

CHIRPS: los mismos diagramas y criterios

Debajo de IMERG se presentan CHIRPS–lluvia local, lluvia local–caudal y CHIRPS–caudal, con idénticas unidades y colores por mes calendario. La gráfica lluvia local–caudal se repite para conservar la estructura de tres paneles: sus datos son exactamente los mismos y no constituyen un resultado independiente. CHIRPS es precipitación espacial promediada sobre la cuenca, no una estación terrestre. La comparación CHIRPS–IMERG usa exclusivamente los mismos 14 meses completos frente a Zaragoza y los mismos 285 meses completos frente a Q/R (1998–2022). No se compara el registro CHIRPS de 485 meses con el registro IMERG de 285 para decidir qué producto se ajusta mejor.

Dirección, forma, dispersión y puntos influyentes en CHIRPS

CHIRPS–lluvia local y CHIRPS–Q muestran asociación positiva. La primera nube es relativamente alineada en esta muestra pequeña, aunque todos los acumulados CHIRPS están por encima de la lluvia local (debajo de 1:1 con la orientación elegida). CHIRPS–Q tiene una nube amplia; a lluvias similares corresponden caudales diferentes y no hay una relación determinista. Los colores se solapan, sin agrupamientos separados que permitan identificar regímenes por sí solos. En ambas fuentes, los caudales altos amplían la dispersión y noviembre de 2010 debe examinarse como valor influyente. La tabla de retirar-un-mes cuantifica la sensibilidad para cada relación; se conservan todos los valores originales.

¿Cuál tiene menor error frente a Zaragoza?

En los mismos 14 meses, CHIRPS tiene sesgo +86,74, MAE 86,74 y RMSE 104,14 mm/mes; IMERG tiene sesgo +109,80, MAE 109,80 y RMSE 119,61 mm/mes. CHIRPS muestra menor discrepancia con la referencia puntual en esta muestra: su RMSE es aproximadamente 12,9 % menor y su MAE 21,0 % menor. Ambos sobreestiman todos los acumulados locales seleccionados. La relación CHIRPS–local es algo más fuerte (Pearson 0,82; Spearman 0,75) que IMERG–local (0,79; 0,71), pero la correlación no mide concordancia ni demuestra mayor exactitud en toda la cuenca. Zaragoza es una referencia puntual de cobertura corta; no basta para declarar un producto superior en general.

Fuente	n	Sesgo	MAE	RMSE	SD error
IMERG	14	109,80	109,80	119,61	49,22
CHIRPS	14	86,74	86,74	104,14	59,80

¿Cuál es más disperso? Depende de la comparación

La dispersión se cuantifica con unidades y muestras iguales. Frente a la recta 1:1 con Zaragoza, la desviación estándar muestral del error P-local es 59,80 mm/mes para CHIRPS y 49,22 para IMERG: los errores CHIRPS son más variables aunque su sesgo y RMSE totales son menores. Alrededor de la recta lineal ajustada a lluvia local, el RMSE residual es 33,59 mm/mes para CHIRPS y 35,87 para IMERG: la nube CHIRPS es algo más estrecha alrededor de su propia recta. Frente a caudal, el RMSE residual en los mismos 285 meses es 58,89 m³/s para CHIRPS y 56,85 para IMERG: IMERG tiene aproximadamente 3,5 % menos dispersión residual y una asociación algo mayor. Estas rectas son resúmenes descriptivos calculados con todos los pares, no modelos validados ni errores de pronóstico.

Fuente	Referencia	n	RMSE residual	Mediana abs.
IMERG	lluvia local	14	35,87	14,86
IMERG	caudal Q	285	56,85	35,49
IMERG	escorrentía R	285	53,58	32,64
CHIRPS	lluvia local	14	33,59	25,80
CHIRPS	caudal Q	285	58,89	33,70
CHIRPS	escorrentía R	285	55,60	31,76

Anomalías, rezagos y apoyo con escorrentía para CHIRPS

Se resta la climatología de cada mes calendario construida con los mismos 285 meses de 1998–2022 para CHIRPS, IMERG, Q y R. CHIRPS–Q pasa de Pearson 0,58 y Spearman 0,60 en valores originales a 0,54 y 0,54 en anomalías. IMERG–Q pasa de 0,62 y 0,63 a 0,64 y 0,60. La asociación persiste para ambas fuentes; IMERG es más fuerte en anomalías dentro de este periodo común. Se exploran $P(t-k)$ frente a $Q(t)/R(t)$, con $k=0-3$ meses, preservando el calendario y excluyendo cada par inválido. La tabla permite contrastar los rezagos sin introducir lluvia futura. R se expresa en mm/mes y deriva de Q, por lo que no constituye evidencia independiente. Para las dos parejas con lluvia local permanece la limitación: los 14 meses no sustentan una climatología local de doce meses adecuada. Para CHIRPS, en original, el mayor Pearson explorado está en $k=1$ (0,60; $n=274$). No es una estimación causal del tiempo de respuesta. Para IMERG, en original, el mayor Pearson explorado está en $k=0$ (0,62; $n=285$). No es una estimación causal del tiempo de respuesta. Para CHIRPS, en anomalía, el mayor Pearson explorado está en $k=0$ (0,54; $n=285$). No es una estimación causal del tiempo de respuesta. Para IMERG, en anomalía, el mayor Pearson explorado está en $k=0$ (0,64; $n=285$). No es una estimación causal del tiempo de respuesta.

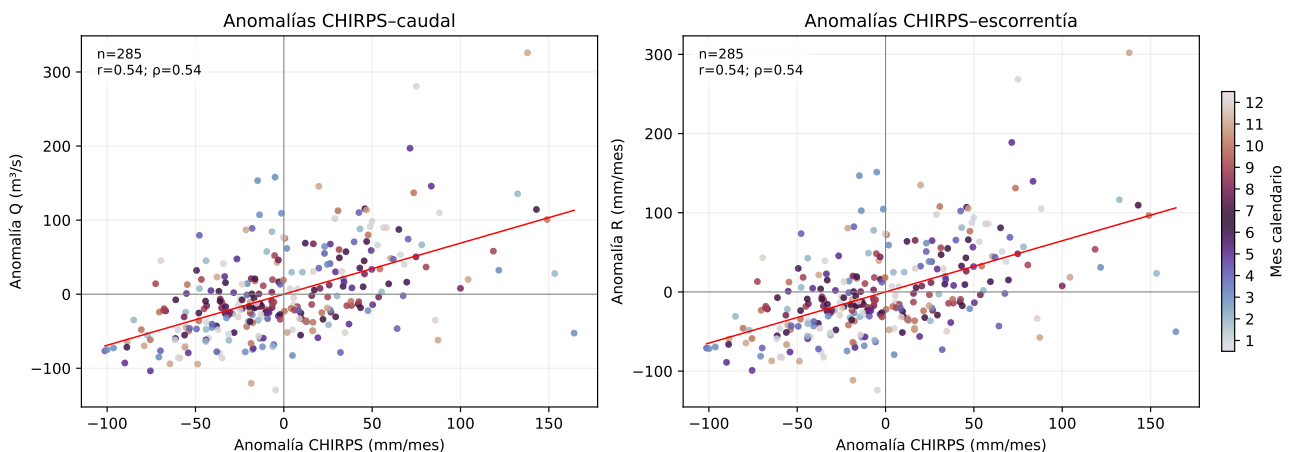


Figura 26: Anomalías CHIRPS con climatología común 1998–2022.

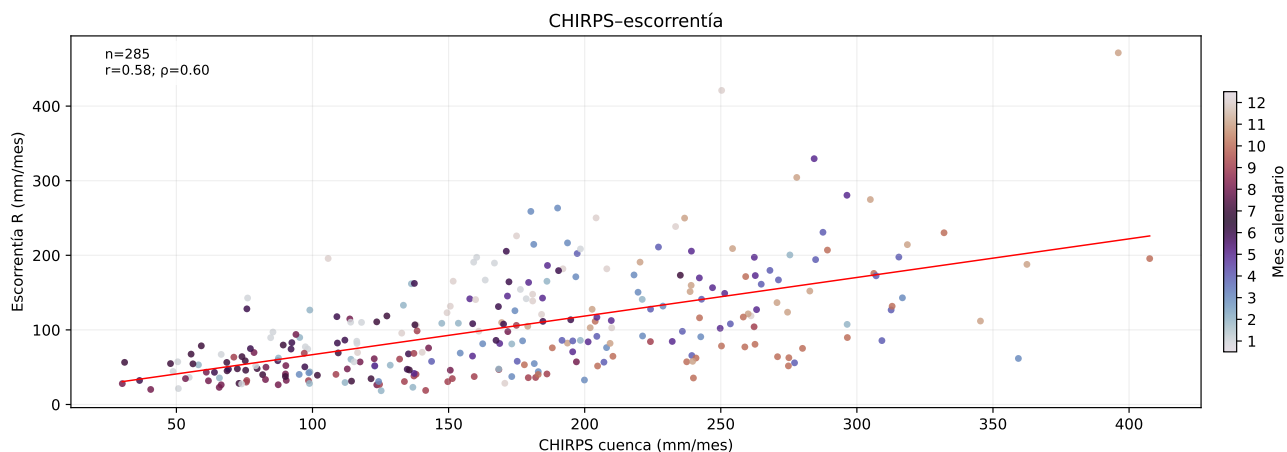


Figura 27: Apoyo con escorrentía mensual en láminas.

Conclusión comparativa del 2.1

CHIRPS se acerca más a Zaragoza en error medio y RMSE durante los 14 meses completos disponibles; IMERG se asocia algo más con el caudal y presenta menos dispersión alrededor de la recta P-Q en los 285 meses comunes, incluso después de retirar el ciclo anual. No hay un único ganador para todas las preguntas: error frente a lluvia local, variabilidad del error y asociación con caudal son criterios distintos. Ninguno de estos resultados demuestra causalidad ni una ventaja predictiva fuera de muestra. La comparación de anomalías locales requiere ampliar los registros completos de estaciones.

Correlaciones originales y anomalías: muestras comunes

Fuente	Referencia	Serie	n	Pearson	Spearman
IMERG	lluvia local	original	14	0,79	0,71
IMERG	caudal Q	original	285	0,62	0,63
IMERG	caudal Q	anomalía	285	0,64	0,60
IMERG	escorrentía R	original	285	0,62	0,63
IMERG	escorrentía R	anomalía	285	0,63	0,60
CHIRPS	lluvia local	original	14	0,82	0,75
CHIRPS	caudal Q	original	285	0,58	0,60
CHIRPS	caudal Q	anomalía	285	0,54	0,54
CHIRPS	escorrentía R	original	285	0,58	0,60
CHIRPS	escorrentía R	anomalía	285	0,54	0,54

Sensibilidad CHIRPS: retirar un mes

Relación	Mes	r sin mes	r mínimo	r máximo
CHIRPS-lluvia local	2018-09	0,87	0,78	0,87
CHIRPS-caudal Q	2010-11	0,56	0,56	0,59
CHIRPS-escorrentía R	2010-11	0,56	0,56	0,59

Rezagos CHIRPS: calendario continuo

original.

Referencia	k	n	Pearson	Spearman
caudal Q	0,00	285	0,58	0,60
caudal Q	1,00	274	0,60	0,66
caudal Q	2,00	270	0,26	0,32
caudal Q	3,00	267	-0,06	-0,06
escorrentía R	0,00	285	0,58	0,60
escorrentía R	1,00	274	0,60	0,66
escorrentía R	2,00	270	0,27	0,32
escorrentía R	3,00	267	-0,06	-0,07

anomalía.

Referencia	k	n	Pearson	Spearman
caudal Q	0,00	285	0,54	0,54
caudal Q	1,00	274	0,41	0,42
caudal Q	2,00	270	0,30	0,36
caudal Q	3,00	267	0,30	0,35
escorrentía R	0,00	285	0,54	0,54
escorrentía R	1,00	274	0,41	0,42
escorrentía R	2,00	270	0,30	0,36
escorrentía R	3,00	267	0,30	0,35

2.2. Modelos estadísticos de lluvia y caudal

Objetivos, variables y muestras comunes

Se evalúa (i) estimar lluvia mensual local de Zaragoza-AUT a partir de IMERG o CHIRPS y (ii) estimar el caudal medio mensual Q a partir de cada producto de precipitación; se añade la relación local- Q como ejercicio exploratorio. $P(t)$ es precipitación de cuenca en mm/mes, $L(t)$ lluvia local en mm/mes y $Q(t)$ caudal en m^3/s . IMERG es el promedio del polígono exacto. Las dos fuentes usan las mismas fechas para cada comparación. Para modelos con rezago se exige Q , $P_IMERG(t)$, $P_CHIRPS(t)$ y ambas lluvias en $t-1$ válidas: quedan 274 meses de 1998–2022, once menos que los 285 pares contemporáneos de 2.1. No se rellenan faltantes. Hay 206 meses para desarrollo hasta diciembre de 2016 y 68 meses de 2017–2022 reservados para el 2.3, sin evaluar sus resultados.

Relaciones candidatas y criterio de selección

La nube positiva de 2.1 justifica probar una recta como referencia, sin suponer que determine una respuesta única. Se comparan media constante, climatología mensual, $Q=a+bP(t)$, $Q=a+bP(t-1)$, $Q=a+bP(t)+cP(t-1)$ y $Q=a+b\sqrt{P(t)}$. La raíz cuadrada es una alternativa no lineal sencilla para una posible respuesta sublineal y no transforma el caudal. Se ajusta por mínimos cuadrados con intercepto, sin forzar paso por el origen. La selección usa RMSE agregado de tres validaciones temporales dentro del desarrollo: ajuste hasta 2006→2007–2009, hasta 2009→2010–2012 y hasta 2012→2013–2016 (29, 30 y 46 meses, total 105). Cada coeficiente, media y climatología se estima solo con el pasado de su bloque. Se prefieren dos parámetros si el tercero mejora menos del 5%; se considera candidato útil si reduce al menos 5% el RMSE frente al mejor referente sin lluvia. Este umbral es una regla práctica explícita, no una prueba de significancia. La evaluación final independiente de 2017–2022 se realizará en 2.3.

Fuente	Modelo	n	RMSE	MAE	Sesgo	R^2
IMERG	Media constante	105	83,17	60,06	-2,25	-0,04
IMERG	Climatología mensual	105	77,37	56,24	-4,92	0,10
IMERG	Lineal $P(t)$	105	63,45	43,08	-16,02	0,39
IMERG	Lineal $P(t-1)$	105	67,38	42,75	-15,84	0,32
IMERG	$P(t) + P(t-1)$	105	56,43	38,97	-22,66	0,52
IMERG	Raíz de $P(t)$	105	65,14	44,82	-17,16	0,36
CHIRPS	Media constante	105	83,17	60,06	-2,25	-0,04
CHIRPS	Climatología mensual	105	77,37	56,24	-4,92	0,10
CHIRPS	Lineal $P(t)$	105	69,42	48,58	-2,19	0,27
CHIRPS	Lineal $P(t-1)$	105	71,36	50,57	-3,21	0,23
CHIRPS	$P(t) + P(t-1)$	105	63,87	45,99	-2,81	0,38
CHIRPS	Raíz de $P(t)$	105	70,19	49,80	-3,91	0,26

Resultado para caudal: modelos con lluvia actual y antecedente

El modelo con $P(t)$ y $P(t-1)$ es el candidato seleccionado para ambas fuentes: mejora la recta contemporánea y los referentes de media y climatología. IMERG obtiene RMSE 56,43 m^3/s , MAE 38,97 y R^2 0,52 en los 105 meses de validación de desarrollo; CHIRPS obtiene RMSE 63,87, MAE 45,99 y R^2 0,38. La climatología tiene RMSE 77,37; la reducción es 27,1 % para IMERG y 17,4 % para CHIRPS. La raíz de P no supera al modelo con rezago. Esta evidencia respalda utilidad preliminar, no certifica predicción operativa. Las ecuaciones siguientes corresponden al reajuste final con los 206 meses de desarrollo; las métricas anteriores proceden de coeficientes

ajustados por separado en cada bloque.

$$\hat{Q}_t = \max(0, -87.2692 + 0.465439P_{IMERG,t} + 0.433065P_{IMERG,t-1}).$$

$$\hat{Q}_t = \max(0, -35.8526 + 0.422155P_{CHIRPS,t} + 0.434939P_{CHIRPS,t-1}).$$

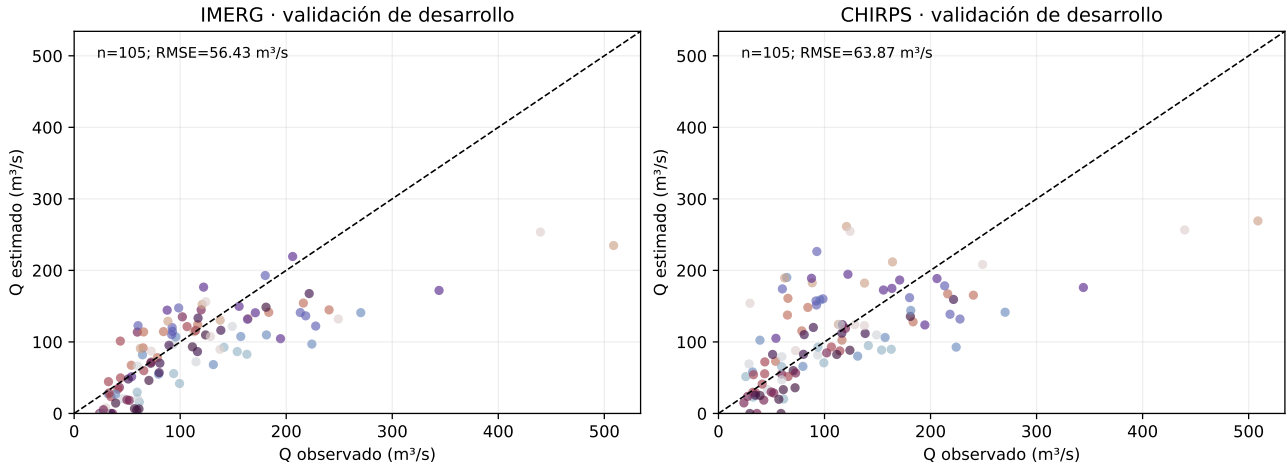


Figura 28: Modelos de caudal: validación temporal dentro del desarrollo.

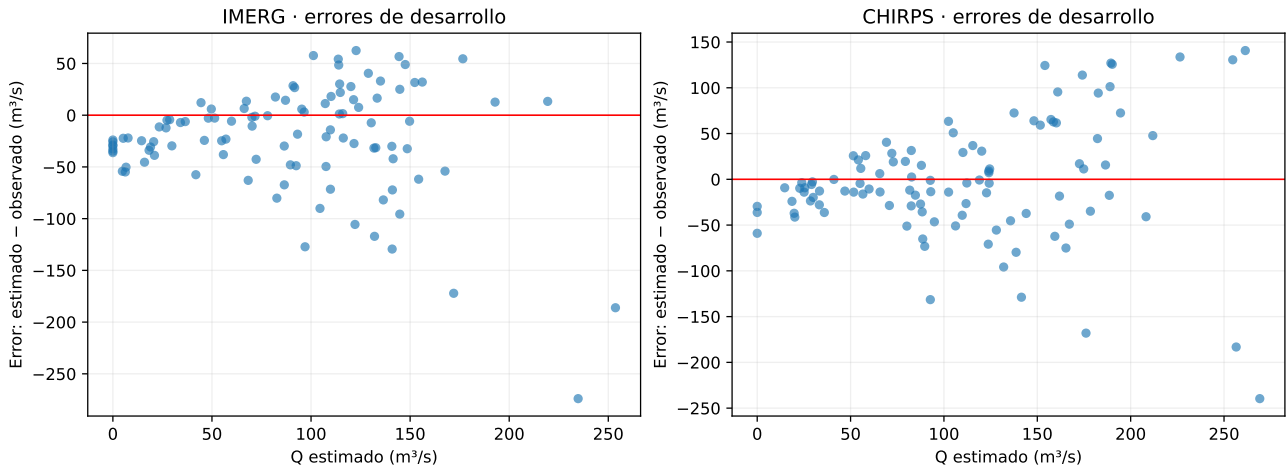


Figura 29: Errores de estimación de caudal durante la validación de desarrollo.

Fuente	Modelo	a	b	c
IMERG	Lineal P(t)	-26,10	0,61	0,00
IMERG	Lineal P(t-1)	-22,11	0,60	0,00
IMERG	P(t) + P(t-1)	-87,27	0,47	0,43
IMERG	Raíz de P(t)	-138,95	16,97	0,00
CHIRPS	Lineal P(t)	10,97	0,57	0,00
CHIRPS	Lineal P(t-1)	9,20	0,59	0,00
CHIRPS	P(t) + P(t-1)	-35,85	0,42	0,43
CHIRPS	Raíz de P(t)	-70,49	14,11	0,00

Lluvia local: calibración sencilla y evidencia limitada

Se conserva solo la cobertura 100 %: 14 meses completos. Para cada producto se comparan media, recta y raíz de P. La recta es la referencia elegida por parsimonia: la raíz no muestra una mejora convincente con tan pocos datos. En ajuste sobre los 14 meses, RMSE es 35,87 mm/mes para IMERG y 33,59 para CHIRPS. En un diagnóstico temporal muy corto (siete meses de 2018 para ajustar y siete de 2019 para comprobar), las rectas dan RMSE 41,85 para IMERG y 30,50 para CHIRPS; el referente constante da 58,03. Para IMERG, la raíz apenas mejora ese diagnóstico un 0,9 %, insuficiente para preferirla; para CHIRPS empeora. No se selecciona

por correlación ni se presenta el ajuste como validación. Estas ecuaciones calibran un promedio de cuenca hacia una estación puntual; no reconstruyen automáticamente la lluvia verdadera de toda la cuenca ni autorizan extrapolar a otras estaciones. Las ecuaciones mostradas usan los 14 meses, mientras la comprobación temporal usó únicamente coeficientes de 2018.

$$\hat{L}_t = \max(0, -30.7549 + 0.596818P_{IMERG,t}).$$

$$\hat{L}_t = \max(0, -0.9713 + 0.504221P_{CHIRPS,t}).$$

Fuente	Modelo	RMSE ajuste	RMSE temporal	MAE temporal	R^2 temporal
IMERG	Media constante	58,28	58,03	48,58	-0,04
IMERG	Lineal P(t)	35,87	41,85	36,76	0,46
IMERG	Raíz de P(t)	36,25	41,47	36,76	0,47
CHIRPS	Media constante	58,28	58,03	48,58	-0,04
CHIRPS	Lineal P(t)	33,59	30,50	25,58	0,71
CHIRPS	Raíz de P(t)	34,26	33,09	30,23	0,66

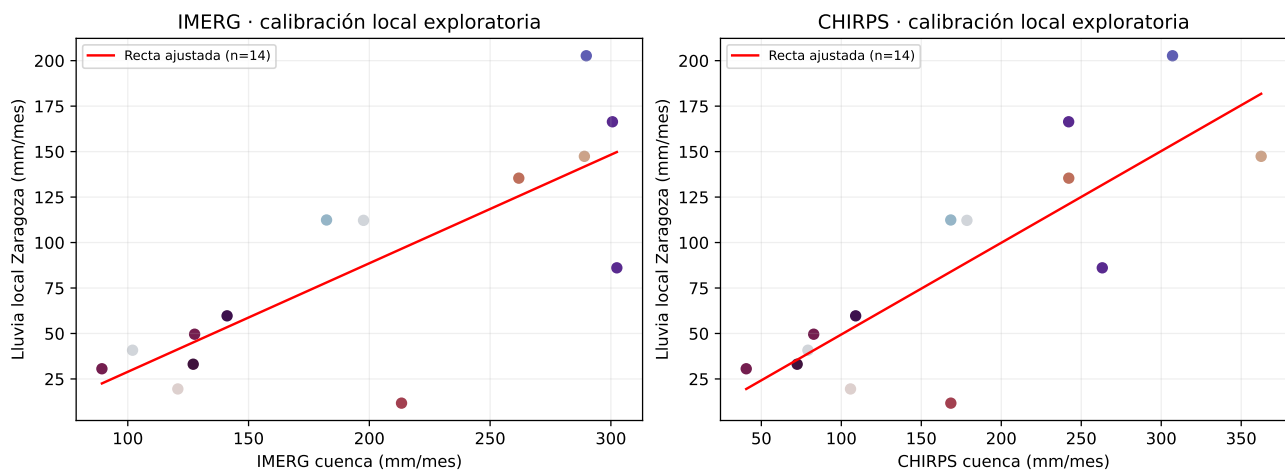


Figura 30: Calibraciones locales exploratorias, catorce meses de ajuste.

Caudal a partir de lluvia local: no recomendar todavía

La recta local-Q con 14 pares da RMSE de ajuste 51,13 m³/s. En el diagnóstico temporal de siete meses de 2019, RMSE es 54,31 y R^2 solo 0,03, con sesgo +39,05 m³/s; el referente constante tiene RMSE 71,01. La raíz empeora a RMSE 57,88 y R^2 negativo. Aunque la recta reduce error respecto de esa media, la explicación de la variabilidad es escasa, el sesgo es grande y el registro demasiado corto. Se documenta la ecuación exploratoria, pero no se recomienda un modelo operativo local-Q ni añadirle más parámetros o rezagos con esta muestra. No se compara directamente su RMSE de siete meses con los RMSE de 105 meses de IMERG/CHIRPS.

$$\hat{Q}_t = \max(0, 55.3322 + 0.654768L_t).$$

Modelo	RMSE ajuste	RMSE temporal	Sesgo temporal	R^2 temporal
media	63,80	71,01	44,69	-0,66
lineal	51,13	54,31	39,05	0,03
raíz	52,81	57,88	41,74	-0,10

Supuestos, rangos, ceros y transformaciones

El modelo supone una relación aproximadamente estable en el periodo y ámbito de calibración; cambios de medición, uso del suelo, extracciones, humedad antecedente y regulación pueden romperla. Mínimos cuadrados minimiza errores cuadrados y es sensible a extremos. No se supone independencia de meses para calcular p-valores ni intervalos; los residuos pueden ser autocorrelacionados y de varianza cambiante. P(t-1) significa estrictamente el mes anterior del calendario, sin saltar faltantes. Las precipitaciones y caudales cero, si estuvieran observados, serían válidos; en las muestras actuales no hay ceros. La raíz admite cero y evita añadir constantes arbitrarias. Los faltantes nunca se sustituyen por cero. Para evitar estimaciones físicas negativas se publica max(0, expresión),

también aplicado durante la comparación; no se recorta el extremo superior. No se recomienda extrapolar fuera de los rangos observados. Las ecuaciones con $P(t)$ estiman el caudal una vez conocida la lluvia del mismo mes: no son pronósticos adelantados.

Fuente	P mín. Q	P máx. Q	P mín. local	P máx. local
IMERG	60,83	440,52	89,28	302,46
CHIRPS	30,12	396,03	40,56	362,47

Rango de Q en desarrollo: 21,34–508,77 m³/s.

Interpretación de parámetros y conservación de masa

En lluvia local, el intercepto tiene unidades mm/mes y la pendiente es adimensional. En caudal, el intercepto está en m³/s y las pendientes en (m³/s)/(mm/mes); el coeficiente de $\sqrt{P}$ tendría unidades (m³/s)/ $\sqrt{(\text{mm}/\text{mes})}$. Una pendiente positiva indica asociación, no una fracción causal de lluvia convertida en caudal. El intercepto negativo y el truncamiento no representan un balance de agua. Q estimado puede convertirse a lámina mensual con $R_{\text{est}}=86,4 \times \text{días_del_mes} \times Q_{\text{est}}/2797,19$, pero la regresión no conserva masa: faltan evapotranspiración, cambios de almacenamiento, aportes, extracciones y controles de operación. No se interpreta $P(t-1)$ como un tiempo de viaje medido.

Comparación y decisión del apartado 2.2

Para lluvia local, la recta CHIRPS tiene mejor desempeño en el diagnóstico disponible, pero la muestra de 14 meses exige tratarla como calibración exploratoria. Para caudal, IMERG con lluvia actual y antecedente tiene menor RMSE y MAE de desarrollo que CHIRPS. Sin embargo, su sesgo es -22,66 m³/s, frente a -2,81 de CHIRPS: menor error cuadrático no implica menor sesgo. Los gráficos de residuos permiten revisar magnitud y persistencia del error; no se prometen intervalos de predicción sin validación. Se proponen dos candidatos de caudal para pasar al 2.3, se mantienen calibraciones locales exploratorias y se descarta afirmar que la lluvia local corta sustenta un modelo operativo. Los 68 meses reservados quedan intactos para comprobar generalización, extremos y estabilidad. En el cuartil de caudales observados más altos, ambos modelos subestiman y CHIRPS tiene menor RMSE (89,13 frente a 98,29 m³/s de IMERG): la ventaja global de IMERG no se extiende automáticamente a extremos. La correlación de errores en meses consecutivos es 0,53 para IMERG y 0,67 para CHIRPS, señal de persistencia no resuelta. Esto limita la confianza en la relación y refuerza la necesidad del 2.3.

Fuente	r error antecedente	RMSE Q alto	Sesgo Q alto
IMERG	0,53	98,29	-76,29
CHIRPS	0,67	89,13	-63,59

2.3. Desempeño de los modelos en la reserva temporal

Partición temporal y prueba sin reajuste

Se mantienen las decisiones del 2.2: modelos de caudal con lluvia del mismo mes y del mes anterior, ajustados con 206 meses válidos hasta diciembre de 2016. Aquí se abren únicamente los 68 meses comunes de enero de 2017 a diciembre de 2022. No se vuelven a elegir modelos, rezagos, transformaciones ni parámetros a partir de esta prueba. Los años completos definen la partición cronológica, pero se excluyen pares inválidos: junio y julio de 2021 y marzo y abril de 2022. Junio de 2021 y marzo de 2022 carecen de datos mensuales completos; los meses siguientes pierden la lluvia antecedente CHIRPS. No hay mezcla aleatoria de ajuste y prueba ni relleno de huecos. Se usa precipitación original, no anomalías, por lo que no se calcula una nueva climatología de predictores con la reserva.

Ecuaciones congeladas y referencia

Se aplican exactamente las ecuaciones de caudal del 2.2, con salida $\max(0, \text{expresión})$: IMERG, $-87,269198 + 0,465439 P(t) + 0,433065 P(t-1)$; CHIRPS, $-35,852625 + 0,422155 P(t) + 0,434939 P(t-1)$. Q está en m³/s y P en mm/mes. La referencia principal es la climatología mensual de Q estimada exclusivamente con los 206 meses de ajuste; también se muestra la media constante de ese ajuste. Se conserva una huella SHA-256 del archivo de parámetros para verificar que no cambió. Como $P(t)$ se conoce al terminar el mes, esta prueba evalúa estimación mensual retrospectiva, no un pronóstico disponible antes de observar la lluvia del mes.

Resultados fuera del ajuste

En los mismos 68 meses, CHIRPS obtiene RMSE 42,14 m³/s, MAE 30,23, sesgo 2,47 y NSE 0,60; IMERG obtiene RMSE 43,77, MAE 34,49, sesgo -10,06 y NSE 0,57. El sesgo se define como estimado-observado: negativo indica subestimación. $NSE = 1 - SSE/SST$ compara el error con la media del periodo evaluado; no sustituye la comparación explícita con la climatología entrenada. Esta última tiene RMSE 51,14. La reducción de RMSE frente a ella es 14,41 % para IMERG y 17,61 % para CHIRPS.

Fuente	n	RMSE	MAE	Sesgo	NSE
IMERG	68	43,77	34,49	-10,06	0,57
CHIRPS	68	42,14	30,23	2,47	0,60
Media	68	67,68	53,90	-9,44	-0,02
Climatología	68	51,14	39,25	-8,03	0,42

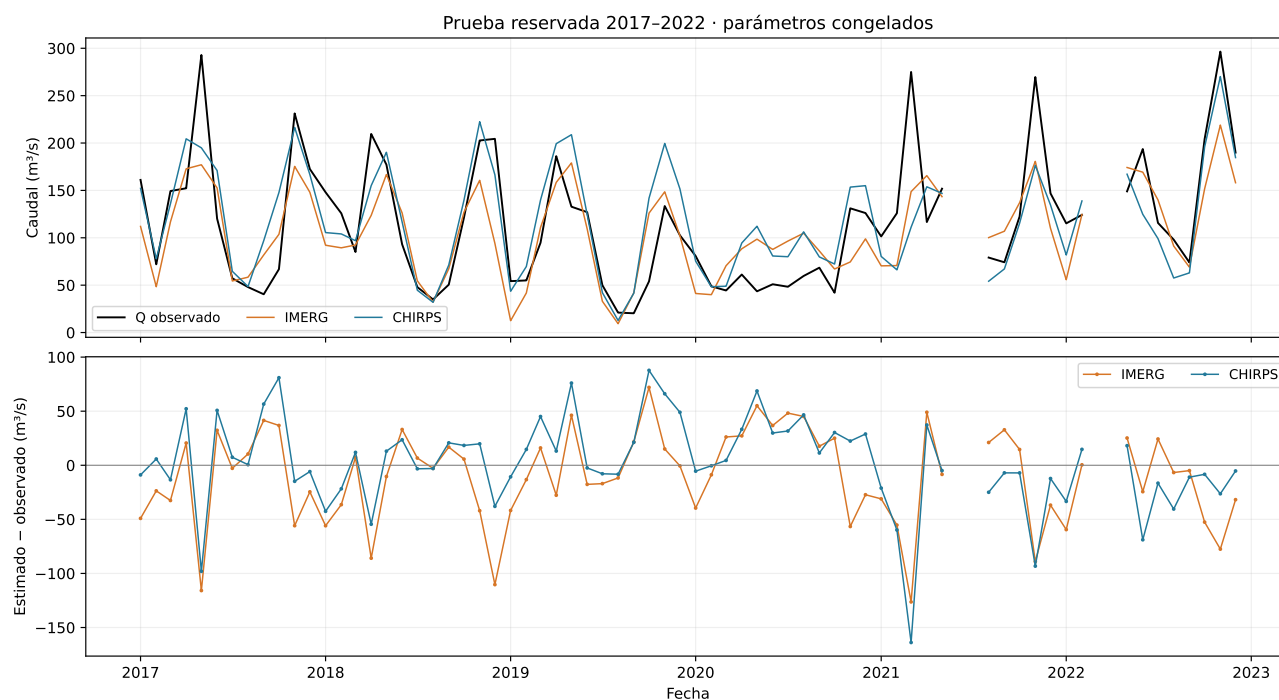


Figura 31: Series y errores de los modelos congelados, 2017–2022.

Estabilidad entre periodos y diferencia entre productos

El orden de desempeño se invierte respecto del desarrollo: IMERG tenía RMSE 56,43 frente a 63,87 de CHIRPS; en la reserva CHIRPS es ligeramente mejor. La diferencia $RMSE_{CHIRPS} - RMSE_{IMERG}$ es -1,63 m³/s, pequeña frente al tamaño de los errores. La tabla anual permite examinar años favorables y desfavorables sin reajustar por año. Se calcula, además, un intervalo descriptivo de la diferencia mediante 3000 remuestreos pareados de bloques calendario de seis meses, manteniendo juntas las dos fuentes y preservando los huecos. Se repite con doce meses como sensibilidad; no se remuestran meses aislados como si fueran independientes. Son intervalos aproximados con solo seis años, no una prueba de superioridad universal. El intervalo central del 95 % con bloques de seis meses va de -7,76 a 5,89 m³/s y con doce meses de -7,83 a 5,62; ambos incluyen cero. No hay evidencia sólida aquí de superioridad general de una fuente. CHIRPS tiene menor RMSE en 2017, 2018, 2020 y 2022; IMERG en 2019 y 2021. En 2020 el NSE es negativo para ambos (-0,59 y -0,17), lo que advierte estabilidad limitada respecto de la variabilidad de ese año, sin sustituir la referencia climatológica entrenada.

Fuente	Año	n	RMSE	MAE	Sesgo
IMERG	2017	12	46,39	37,16	-13,57
IMERG	2018	12	47,78	34,45	-22,85
IMERG	2019	12	31,22	25,05	3,44
IMERG	2020	12	37,30	34,45	12,42
IMERG	2021	10	57,84	46,44	-22,95
IMERG	2022	10	39,00	30,73	-20,75
CHIRPS	2017	12	45,88	32,94	9,44
CHIRPS	2018	12	26,99	22,54	-4,64
CHIRPS	2019	12	44,12	33,51	28,63
CHIRPS	2020	12	32,04	26,12	25,13
CHIRPS	2021	10	64,69	43,15	-35,70
CHIRPS	2022	10	30,37	24,31	-17,74
Climatología	2017	12	52,57	36,85	-22,10
Climatología	2018	12	35,89	29,81	-16,80
Climatología	2019	12	38,79	36,16	22,30
Climatología	2020	12	52,65	45,03	41,14
Climatología	2021	10	60,98	38,53	-33,12
Climatología	2022	10	63,82	50,95	-50,95

Bloque (meses)	Diferencia RMSE	Percentil 2,5	Percentil 97,5
6	-1,63	-7,76	5,89
12	-1,63	-7,83	5,62

Residuos frente al tiempo, al estimado y al mes calendario

Se presentan errores estimado-observado frente al tiempo y al valor estimado, además del sesgo y RMSE por mes calendario. Las curvas temporales conservan los huecos. La tabla mensual tiene solo cinco a seis observaciones por mes: las diferencias orientan la revisión, pero no justifican correcciones estacionales nuevas ajustadas con esta prueba. Se examina la correlación del error con el mes anterior usando el calendario completo, sin unir artificialmente meses separados por faltantes. Persistencia, dispersión cambiante y errores concentrados en ciertos meses limitan los modelos y evitan tratar una correlación global como garantía predictiva. IMERG subestima en enero, noviembre y diciembre (sesgos -46,14, -50,99 y -38,57 m³/s); CHIRPS muestra sobreestimación marcada en octubre (+33,65) y subestimación en marzo (-23,16). Estos patrones no se corrigen después de mirar la reserva. La correlación del error con el mes anterior es 0,21 para IMERG y 0,18 para CHIRPS: la persistencia se reduce frente al desarrollo, pero no desaparece.

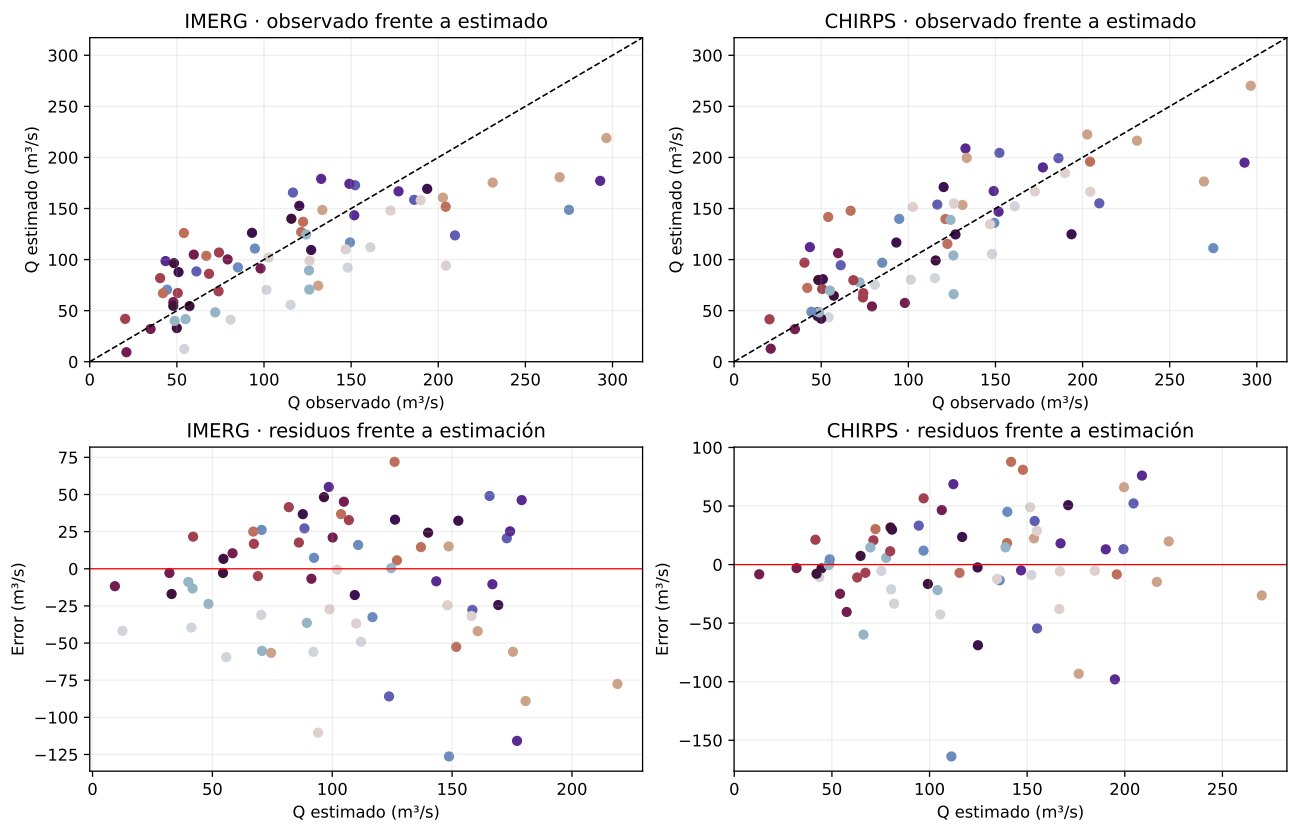


Figura 32: Predicciones y residuos frente al valor estimado.

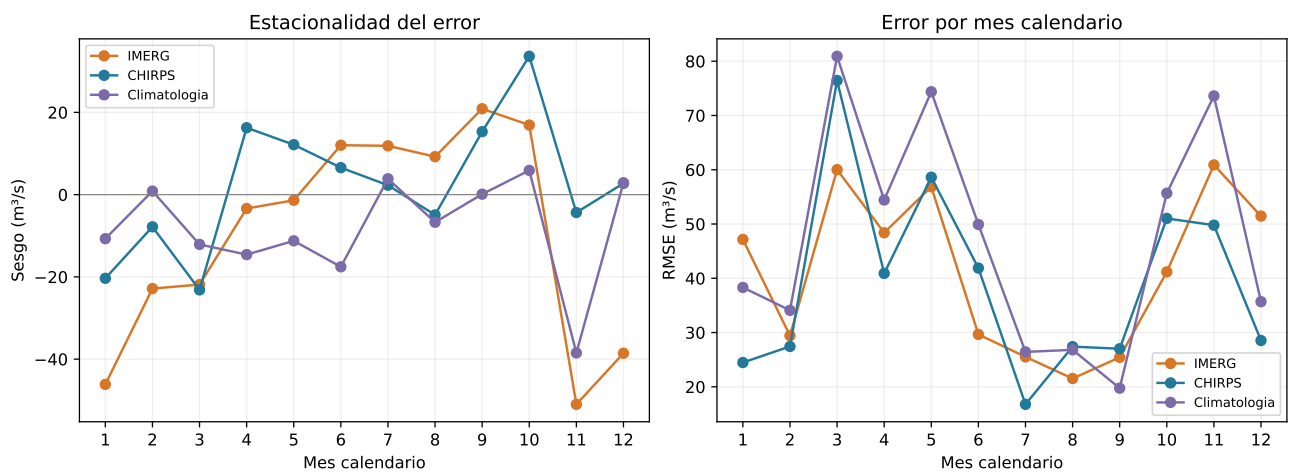


Figura 33: Estacionalidad residual y RMSE mensual en la reserva.

Fuente	Mes	n	RMSE	MAE	Sesgo
IMERG	1	6	47,16	46,14	-46,14
IMERG	2	6	29,43	22,98	-22,84
IMERG	3	5	60,02	41,69	-21,86
IMERG	4	5	48,39	42,07	-3,37
IMERG	5	6	56,86	43,52	-1,37
IMERG	6	5	29,66	28,84	12,02
IMERG	7	5	25,52	19,79	11,88
IMERG	8	6	21,53	16,32	9,23
IMERG	9	6	25,43	22,54	20,89
IMERG	10	6	41,17	34,44	16,92
IMERG	11	6	60,89	56,01	-50,99
IMERG	12	6	51,46	38,57	-38,57
CHIRPS	1	6	24,47	20,35	-20,35
CHIRPS	2	6	27,44	19,54	-7,82
CHIRPS	3	5	76,44	47,75	-23,16
CHIRPS	4	5	40,89	38,07	16,27
CHIRPS	5	6	58,62	46,46	12,15
CHIRPS	6	5	41,88	35,09	6,56
CHIRPS	7	5	16,77	13,35	2,29
CHIRPS	8	6	27,40	20,64	-4,93
CHIRPS	9	6	27,02	21,32	15,31
CHIRPS	10	6	51,03	38,79	33,65
CHIRPS	11	6	49,78	40,45	-4,35
CHIRPS	12	6	28,53	23,20	2,75

Fuente	r error antecedente	Fracción subestimada
IMERG	0,21	0,56
CHIRPS	0,18	0,50

Caudales altos, plausibilidad física y extrapolación

Para definir caudal alto se usa el percentil 75 del ajuste, 141,54 m³/s, sin elegir el umbral con la prueba. Se reportan por separado n, sesgo, MAE y RMSE de esa condición y del resto. En el grupo alto, el menor RMSE corresponde a CHIRPS (54,06 m³/s), lo que debe leerse junto con los sesgos y la muestra. Se cuentan salidas negativas antes de aplicar el truncamiento a cero y entradas P(t) o P(t-1) fuera de los rangos del ajuste. El truncamiento asegura no negatividad, pero no conserva masa ni valida magnitudes extremas. No se aplica recorte superior, interpolación ni corrección posterior del sesgo. Cambios de almacenamiento, evapotranspiración, extracción y operación quedan fuera de estas regresiones. Los dos modelos subestiman caudales altos: sesgo -48,16 m³/s para IMERG y -25,85 para CHIRPS, con 21 meses en el grupo. En los 47 meses bajos-medios, IMERG tiene menor RMSE (31,83 frente a 35,54). No hubo salidas brutas negativas en la reserva. CHIRPS presenta dos meses con predictores fuera del rango de ajuste, octubre y noviembre de 2022; IMERG ninguno. No se descartan esos meses para favorecer un resultado. **Q alto (umbral de ajuste).**

Fuente	n	RMSE	MAE	Sesgo
IMERG	21	62,74	52,52	-48,16
CHIRPS	21	54,06	36,93	-25,85
Media	21	102,94	91,20	-91,20
Climatología	21	73,94	59,13	-57,89

Q bajo-medio.

Fuente	n	RMSE	MAE	Sesgo
IMERG	47	31,83	26,43	6,97
CHIRPS	47	35,54	27,24	15,13
Media	47	43,50	37,24	27,08
Climatología	47	36,62	30,37	14,24

Fuente	Mín. bruto	Máx. bruto	Negativos	Fuera rango P
IMERG	9,32	218,97	0	0
CHIRPS	12,76	270,15	0	2

Lluvia local: no existe una reserva independiente adicional

Los catorce meses completos de Zaragoza ya se utilizaron en el desarrollo y en el reajuste local del 2.2; no hay meses locales adicionales para evaluar honestamente esas ecuaciones congeladas. Por eso no se reutilizan como una nueva prueba final. Se conserva, solo como diagnóstico previo ya examinado en 2.2, el corte de siete meses de 2018 para ajustar y siete de 2019 para comprobar. En esa tabla se añade la referencia solicitada: precipitación del producto sin corrección para estimar lluvia local; IMERG es la referencia de la guía y CHIRPS su comparación paralela. Ese diagnóstico también participó en las decisiones del desarrollo y no equivale a una validación final independiente. Para cerrar esa parte se necesitan registros locales nuevos o previamente separados, que no se usen para calibrar ni elegir el modelo.

Fuente	Caso previo	n	RMSE	MAE	Sesgo
IMERG	Sin corrección	7	108,19	95,51	95,51
IMERG	Recta: diagnóstico previo	7	41,85	36,76	-17,40
CHIRPS	Sin corrección	7	85,28	67,75	67,75
CHIRPS	Recta: diagnóstico previo	7	30,50	25,58	-14,29

Fuentes compartidas y alcance de la independencia

La separación temporal evita usar el caudal de prueba para ajustar la regresión, pero no garantiza independencia entre productos de precipitación y estaciones. IMERG Final combina información satelital con análisis de pluviómetros; CHIRPS combina información satelital y estaciones. No se ha verificado si Zaragoza integra las redes de ajuste de estos productos. Tampoco se presenta Q como un balance de agua cerrado ni como una medida causal de la lluvia. Fuentes metodológicas: NASA, IMERG (<https://gpm.nasa.gov/data/imerg>); Climate Hazards Center, CHIRPS (<https://chc.ucsb.edu/data/chirps>). El periodo reservado no se usó para ajustar ni seleccionar los modelos del 2.2, aunque sus series ya aparecieron en la exploración de 1.1 y 2.1. Se trata de una evaluación temporal fuera del ajuste, no de un experimento completamente ciego. Una comprobación prospectiva con años nuevos reforzaría la evidencia.

Conclusión del 2.3

Existe una relación aprovechable para estimar caudal mensual a partir de lluvia contemporánea y antecedente: ambas fuentes mejoran la climatología en la prueba reservada. CHIRPS tiene el menor RMSE y MAE globales y un sesgo más cercano a cero en 2017–2022; la ventaja es pequeña y debe contrastarse con años, meses y condiciones de caudal, sin declarar un ganador general. Los modelos siguen siendo herramientas estadísticas retrospectivas de la misma cuenca, con limitaciones en extremos, estabilidad y causalidad. No se recomienda usarlos como pronósticos de crecidas ni extrapolarlos a otras cuencas. Para lluvia local, la utilidad continúa siendo exploratoria: no hay una prueba independiente adicional disponible.

3. Tendencias hidroclimáticas y sus posibles causas

3.1. Temperatura y periodos de análisis

Temperatura: producto, variable y descarga

Para complementar los registros de la cuenca se usa la temperatura del aire a 2 m, variable `t2m`, del producto *ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present*, distribuido por el Climate Data Store (CDS) de Copernicus. Es un reanálisis con forzamientos de ERA5, no una observación de una estación de la cuenca. El archivo consultado no registra una etiqueta numérica de versión ni conserva el manifiesto exacto de la solicitud. El producto y su DOI se documentan en [10.24381/cds.68d2bb30](https://cds.climate.copernicus.org/datasets/10.24381/cds.68d2bb30) y en la [ficha del CDS](#).

La variable original está en kelvin y se convierte a grados Celsius mediante $T[^\circ\text{C}] = T[\text{K}] - 273,15$. Para reproducir la descarga se seleccionan las medias mensuales (*monthly averaged*), la variable `2m temperature`, todos los meses de 1981 a 2026 y formato NetCDF. La petición original no conservó el área; para repetirla se recomienda norte $4,85^\circ$, oeste $75,95^\circ\text{O}$, sur $4,05^\circ\text{N}$ y este $75,35^\circ\text{O}$. El archivo disponible contiene 548 meses, enero de 1981–agosto de 2026, con una malla de $0,1^\circ$ (aproximadamente 11 km; resolución nativa cercana a 9 km).

Promedio temporal y espacial de ERA5-Land

El archivo ya contiene medias mensuales de medias diarias: no se suman ni se vuelve a calcular una media temporal. Si se parte de datos diarios completos, la media mensual se calcula como $T_m = N_m^{-1} \sum_{d=1}^{N_m} T_d$, usando todos los 28, 29, 30 o 31 días. Los 548 meses de la serie de cuenca están válidos.

Para representar la cuenca se ponderan 36 celdas según el área de intersección con el polígono: $T_m^B = \sum_i w_i T_{i,m}$, donde $w_i = A(B \cap C_i) / \sum_i A(B \cap C_i)$. Las celdas cubren el 100

IMERG utilizado para el análisis de precipitación

La precipitación satelital corresponde a GPM IMERG, colección `GPM_3IMERGM`, versión 07B, modalidad Final Run, variable `Grid/precipitation`, con DOI [10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07](https://cds.climate.copernicus.org/datasets/10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07). La tasa media mensual fuente está en mm/h; el acumulado mensual se obtiene multiplicándola por 24 y por los días reales del mes. La malla es de $0,1^\circ$ (aproximadamente 11 km). El promedio de cuenca pondera 42 celdas por área geodésica de intersección; 31 son de borde, la cobertura espacial es 100

Registros completos y periodo común

Para el estudio individual de largo plazo se conserva el registro completo disponible de cada variable: CHIRPS y caudal Q de CAMELS-COL abarcan enero de 1981–diciembre de 2022 (485 meses válidos de 504; 19 faltantes); IMERG de polígono, enero de 1998–diciembre de 2022 (300/300); y ERA5-Land, enero de 1981–agosto de 2026 (548/548). La menor duración de IMERG no recorta los otros registros. Los vacíos no se rellenan, no se convierten en ceros y no se prorratean.

Los 19 meses faltantes en CHIRPS y Q son 1990-02, 1992-08, 1992-09, 1996-01, 2004-02, 2004-04, 2004-08, 2007-11, 2007-12, 2008-01, 2008-11, 2008-12, 2011-04, 2011-05, 2011-11, 2011-12, 2015-09, 2021-06 y 2022-03. Para comparar simultáneamente las cuatro variables se usa enero de 1998–diciembre de 2022: 300 meses calendario, 285 válidos en las cuatro series y 15 faltantes coincidentes en CHIRPS y Q . IMERG y ERA5-Land están completos en ese intervalo.

Variable	Fuente	Registro mensual	Válidos/posibles	Vacíos
Precipitación de referencia	CHIRPS v2	1981-01 a 2022-12	485/504	19
Caudal Q	CAMELS-COL, Cartago	1981-01 a 2022-12	485/504	19
Precipitación IMERG	Final Run V07B, polígono	1998-01 a 2022-12	300/300	0
Temperatura media	ERA5-Land, <i>t2m</i>	1981-01 a 2026-08	548/548	0

Las procedencias se mantienen separadas: CHIRPS es la precipitación de referencia e IMERG es una estimación satelital distinta; ERA5-Land es reanálisis. La Tmedia estimada previamente a partir de Tmin/Tmax de MSWX tampoco se concatena con ERA5-Land. Los cambios de fuente se evalúan en meses coincidentes para evitar saltos artificiales. La disponibilidad anual y el periodo común se resumen en la figura siguiente; sus conteos y meses faltantes se conservan en [la_vieja/documentos/disponibilidad_mensual/](#).

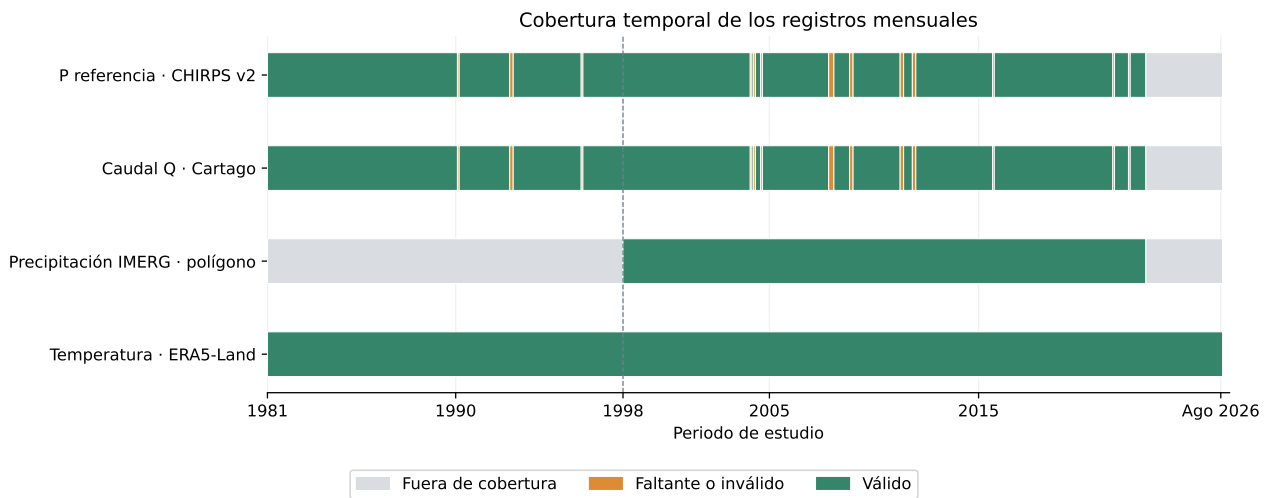


Figura 24: Cobertura de cada registro mensual. Verde: mes válido; naranja: faltante dentro del registro; gris: fuera de cobertura.

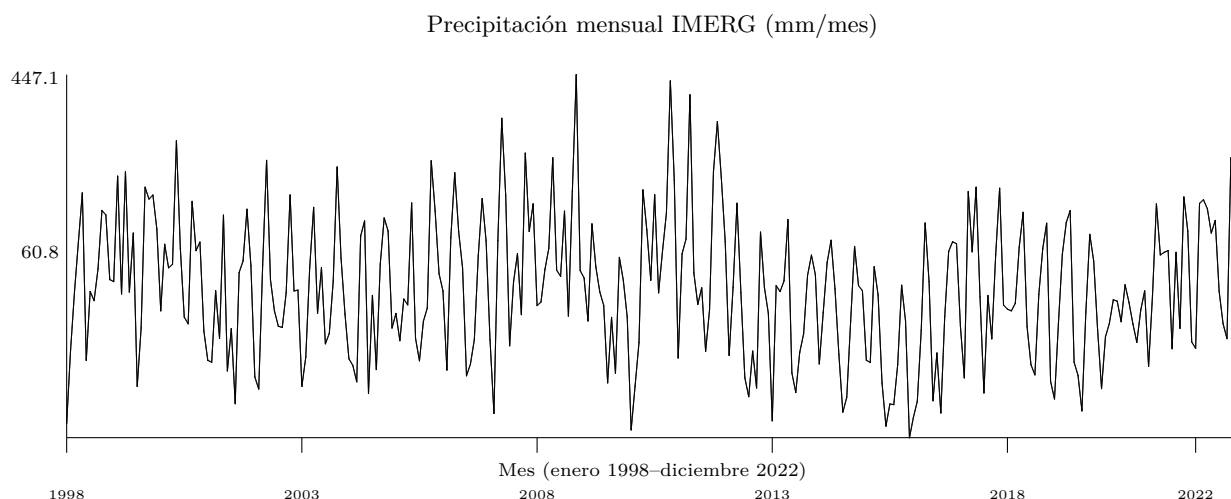
3.2. Series originales, anomalías y anomalías estandarizadas

Variable y periodo. Se analiza únicamente la precipitación mensual de IMERG promediada sobre el polígono de la cuenca, en mm/mes. La serie alineada contiene 300 meses consecutivos entre 1998-01 y 2022-12; el periodo de referencia fijo es 1998–2022. Hay 25 años válidos para cada mes calendario y no se rellenan faltantes.

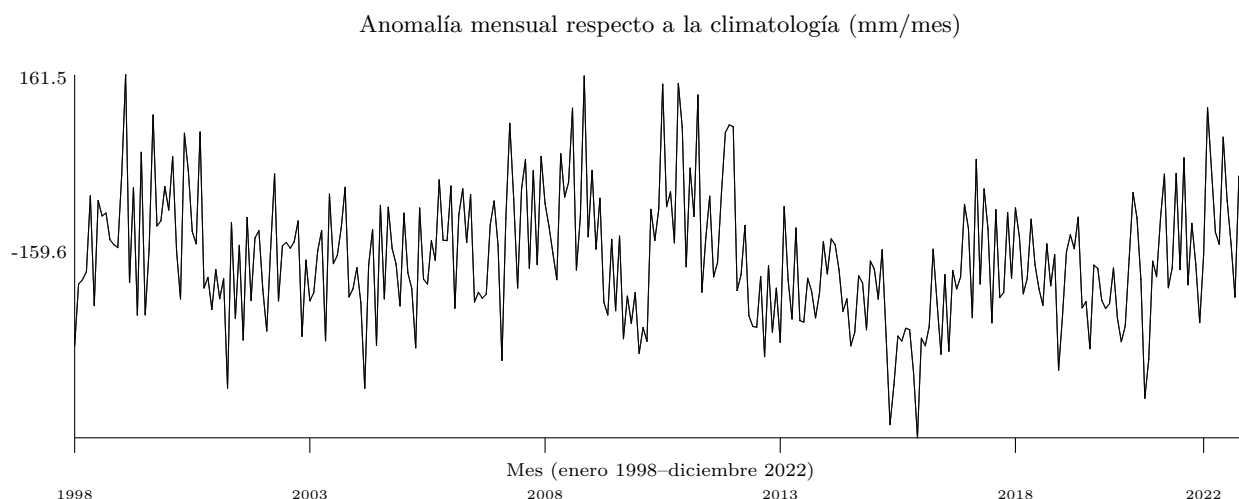
Para cada mes calendario j , la climatología se calculó sobre todos los años disponibles del periodo de referencia. Se usó la desviación estándar muestral $(n - 1)$ y las definiciones $a_t = X_t - \mu_{j(t)}$ y $z_t = a_t/s_{j(t)}$. El mismo periodo de referencia se aplica a los doce meses, de modo que las anomalías comparan cada observación con su estación del año y no eliminan una tendencia temporal mediante una climatología móvil.

Mes calendario	Media (mm/mes)	s_j (mm/mes)	Años válidos
Enero	153.86	53.38	25
Febrero	177.67	63.47	25
Marzo	236.02	48.10	25
Abril	282.11	61.15	25
Mayo	266.93	58.48	25
Junio	185.69	59.70	25
Julio	166.23	56.52	25
Agosto	170.01	55.38	25
Septiembre	201.39	50.18	25
Octubre	286.96	48.83	25
Noviembre	286.72	66.68	25
Diciembre	220.39	62.08	25

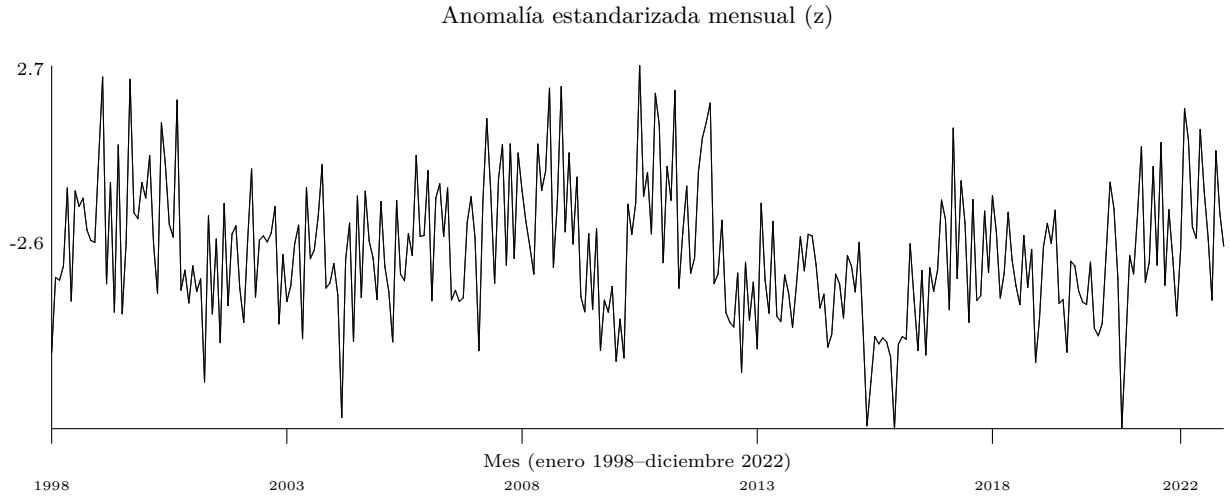
Serie original. Conserva los valores y unidades de precipitación y muestra conjuntamente el ciclo estacional y los cambios entre años.



Anomalía. La diferencia respecto a la media del mismo mes conserva las unidades mm/mes. Centra cada mes en cero y facilita reconocer meses más húmedos o secos que su propia referencia; no conserva el nivel climatológico estacional.



Anomalía estandarizada. Divide la anomalía por la desviación estándar de ese mes. Es adimensional, permite comparar magnitudes relativas entre meses de variabilidad distinta y modifica la escala física. Con 25 años por mes y desviaciones no nulas, la estandarización está definida; no implica normalidad y no equivale a un SPI, que requiere ajuste probabilístico específico de precipitación.



En las tres representaciones se mantiene la misma secuencia temporal de 300 meses. La serie original conserva estacionalidad y magnitud física; la anomalía quita el promedio estacional; la estandarizada, además, expresa cada desviación en unidades de variabilidad típica mensual. Estos cálculos describen las series y no constituyen por sí solos una prueba de tendencia ni una atribución causal.

3.3. Dos escalas de evaluación temporal

Alcance y tiempo. Para la secuencia completa IMERG (1998-01–2022-12, $n = 300$) se estimó una pendiente OLS por década usando los días transcurridos desde cada fecha mensual real, divididos por 365,2425. La serie no tiene huecos dentro del periodo. Son estimaciones descriptivas; la evidencia estadística y la robustez frente a métodos no lineales o no paramétricos se evalúan por separado en 3.4 y 3.5.

Secuencia cronológica completa. Para evitar atribuir al tiempo el ciclo anual, el modelo principal incluye efectos fijos para los doce meses calendario y una pendiente temporal común: $Y_t = \alpha_{j(t)} + \beta t + \epsilon_t$. La misma especificación se aplicó a la serie original, la anomalía y la anomalía estandarizada. Como contraste, se muestra también la pendiente OLS ingenua sin control estacional; en la precipitación original puede mezclar ciclo anual y evolución temporal.

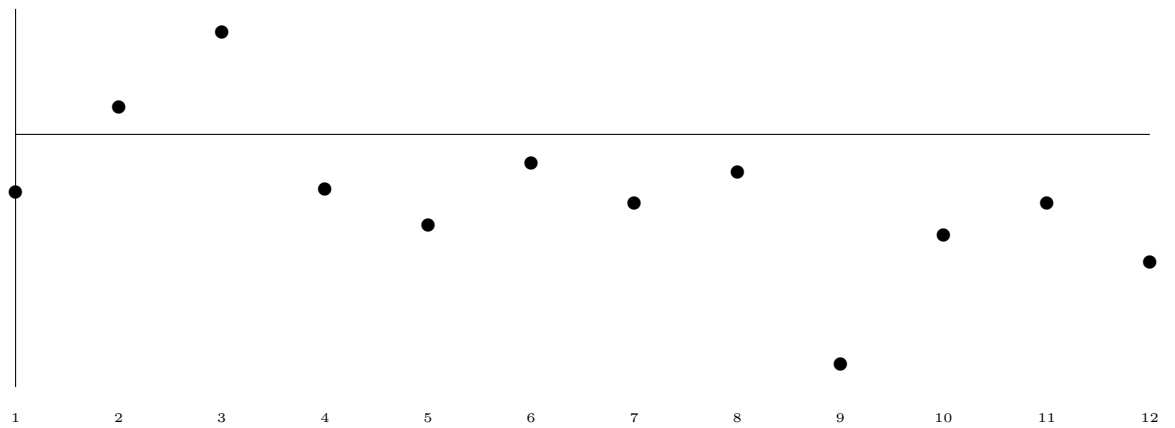
Representación	OLS con mes controlado	OLS simple sin control estacional
Precipitación IMERG	-11.029	-10.111
Anomalía IMERG	-11.029	-11.011
Anomalía estandarizada	-0.196	-0.196

Las pendientes se expresan en mm/mes por década para precipitación y anomalía, y en unidades z por década para la estandarizada. No se interpretan diferencias entre las tres pendientes como evidencias independientes: las series se derivan unas de otras.

Subseries por mes calendario. Se ajustó una recta OLS separada a todos los eneros, a todos los febreros, etc., usando las fechas reales de cada observación. Cada subserie tiene 25 datos, correspondientes a 1998–2022. No se ajustó tendencia a las doce medias climatológicas, porque estas representan el ciclo estacional y no la evolución en el tiempo.

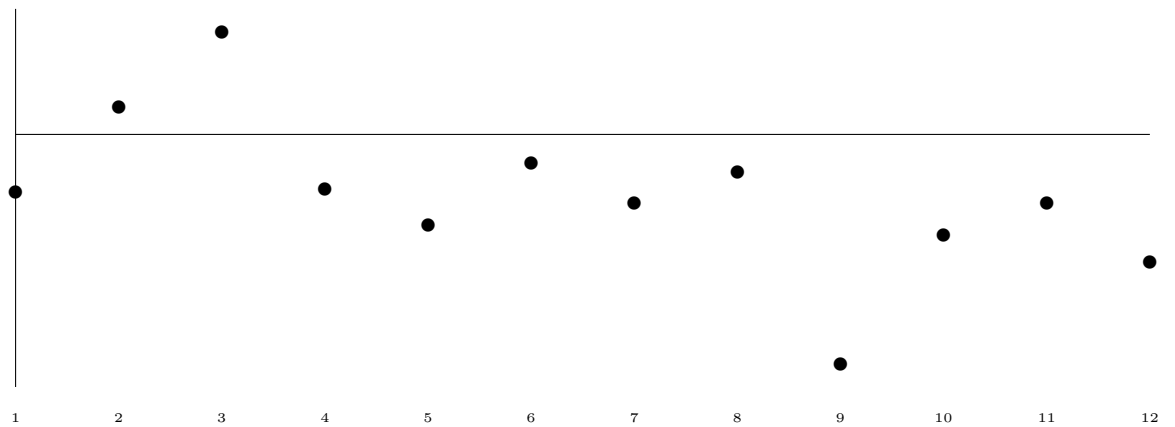
Mes	n	Original (mm/mes/década)	Anomalía (mm/mes/década)	Estandarizada (z /década)
Enero	25	-10.349	-10.349	-0.194
Febrero	25	4.903	4.903	0.077
Marzo	25	18.510	18.510	0.385
Abril	25	-9.881	-9.881	-0.162
Mayo	25	-16.372	-16.372	-0.280
Junio	25	-5.117	-5.117	-0.086
Julio	25	-12.421	-12.421	-0.220
Agosto	25	-6.788	-6.788	-0.123
Septiembre	25	-41.354	-41.354	-0.824
Octubre	25	-18.110	-18.110	-0.371
Noviembre	25	-12.409	-12.409	-0.186
Diciembre	25	-22.958	-22.958	-0.370

Pendiente mensual de IMERG (mm/mes por década)

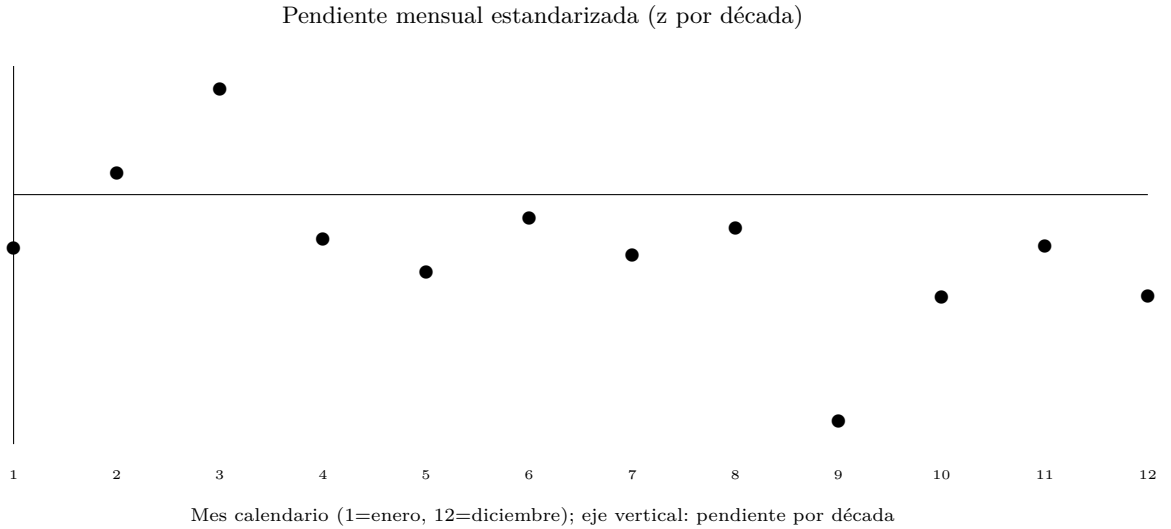


Mes calendario (1=enero, 12=diciembre); eje vertical: pendiente por década

Pendiente mensual de anomalías (mm/mes por década)



Mes calendario (1=enero, 12=diciembre); eje vertical: pendiente por década



Con la misma muestra y dentro de cada mes calendario, restar la climatología mensual es restar una constante y, por tanto, la pendiente OLS de la anomalía coincide con la original. Al dividir por $s_j > 0$, la pendiente estandarizada equivale a la pendiente de la anomalía dividida por s_j ; cambia la escala, no el patrón temporal subyacente de ese mes. Los resultados numéricos verifican ambas identidades. La secuencia completa estandarizada combina doce escalas mensuales distintas, por lo que su pendiente agregada no es una simple conversión escalar de la pendiente agregada de anomalías.

3.4. Métodos y comparación de resultados

Muestra y planteamiento. Se analizó IMERG Final V07B mensual sobre el polígono de la cuenca, enero de 1998–diciembre de 2022: 300 meses consecutivos, 25 años para cada mes calendario y sin vacíos. Se usaron fechas reales (días desde la fecha inicial / 365,2425). Las tres series son la precipitación original, la anomalía y la anomalía estandarizada del apartado 3.2.

1. Tendencia lineal por OLS (paramétrica). Se ajustó $Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \epsilon_t$ y sus equivalentes en a_t y z_t . En la serie original se contrastó ese OLS simple con una regresión que añade efectos fijos de mes calendario y una pendiente temporal común. El modelo estacional controla el ciclo anual; sus resultados son la comparación principal. Para los intervalos y pruebas se usaron errores HAC Newey–West con rezago 12 meses en la secuencia completa y 1 año en las subseries. El diagnóstico de residuos reporta autocorrelación de rezagos 1 y 12, Ljung–Box hasta 12 meses, cambio temporal de varianza con efectos de mes y razón entre desviaciones estándar de las mitades del registro.

Representación	OLS simple	OLS con mes	IC95 % OLS	p HAC	Sen estacional	IC95 % Sen	p MK bloques	Cambio LOESS
IMERG original	-10.11	-11.03	[-26.06; 4.00]	0.150	-11.34	[-27.17; 2.70]	0.223	8.46
Anomalía	-11.01	-11.03	[-26.06; 4.00]	0.150	-11.34	[-27.17; 2.70]	0.223	8.46
Anomalía estandarizada	-0.20	-0.20	[-0.46; 0.07]	0.144	-0.20	[-0.48; 0.05]	0.222	0.17

Las pendientes se expresan por década; para precipitación/anomalía, mm/mes por década, y para z , unidades por década. La pendiente Sen estacional es la mediana de pares del mismo mes. El IC de Sen y el valor p de Mann–Kendall se obtuvieron con bootstrap circular de residuos en bloques de tres años (999 réplicas); la hipótesis nula elimina la tendencia y conserva el ciclo mensual. El OLS HAC y el bootstrap por bloques son las inferencias principales ante la dependencia temporal.

Diagnóstico residual del OLS con efectos mensuales.

Representación	ACF(1)	ACF(12)	p Ljung–Box(12)	p varianza/tiempo	SD primera mitad	SD segunda mitad
IMERG original	0.28	0.08	< 0.001	0.714	53.14	58.21
Anomalía	0.28	0.08	< 0.001	0.714	53.14	58.21
Anomalía estandarizada	0.27	0.08	< 0.001	0.641	0.93	1.01

ACF resume dependencia; Ljung–Box contrasta autocorrelación conjunta y el diagnóstico de varianza evalúa una tendencia en ϵ_t^2 controlando el mes. Los errores usuales de OLS no se toman como inferencia. La sensibilidad del p HAC a rezagos de 6, 12 y 18 meses se conserva en el archivo JSON.

2. Tendencia monotónica no paramétrica. Para la secuencia con ciclo anual se usaron Kendall estacional y pendiente Sen estacional; para cada subserie, Kendall y Sen dentro del mes calendario. Los intervalos y p se estimaron mediante bloques anuales circulares de 3 años, manteniendo juntos los doce meses y usando las fechas observadas. Para las doce pruebas por mes se informa ajuste Holm; valores menores de 0,001 se expresan como $p < 0.001$, nunca como cero. Sen cuantifica una pendiente monotónica; no reconstruye una curva temporal no lineal.

3. Evolución no lineal exploratoria con LOESS. Se usó regresión local lineal con pesos tricúbicos. En el registro completo el span es 0,25 (75 vecinos); el componente temporal se suaviza después de retirar los promedios de mes, y el ciclo mensual se conserva como efectos fijos. En cada subserie anual por mes se usó span 0,60 (15 de 25 observaciones). Se compararon spans globales 0,15/0,25/0,35 y mensuales 0,45/0,60/0,75. Las curvas se limitan al periodo observado; se describen intervalos sostenidos de aumento y disminución y no se les asigna significancia inferencial.

La sensibilidad a extremos se examinó winsorizando el componente temporal a los percentiles 5 y 95 y comparando las curvas; la sensibilidad de borde se examinó suprimiendo dos años en cada extremo y comparando el tramo común. También se calcularon cambios suavizados para 1998–2010 y 2011–2022, sin extrapolar. Con 25 puntos por subserie mensual LOESS es solo exploratorio: spans y extremos pueden modificar la forma y los tramos cortos no se interpretan como cambios físicos.

Intervalos y sensibilidad de la curva global. Los tramos son cambios sostenidos de la curva suavizada, no segmentos inferenciales. El cambio neto y la comparación con extremos/bordes se resumen aquí; los periodos parciales también dependen de la longitud disponible.

Representación	Tramos de aumento/disminución (span 0,25)	Cambio span 0,15	Cambio span 0,25	Cambio span 0,35	RMS extremos	RMS bordes
IMERG original	disminución 1998-01–2003-02; aumento 2003-02–2007-06; disminución 2007-06–2008-06; aumento 2008-06–2009-10; disminución 2009-10–2014-11; aumento 2014-11–2018-08; aumento 2019-06–2022-12	45.55	8.46	-3.25	2.48	7.26
Anomalía	disminución 1998-01–2003-02; aumento 2003-02–2007-06; disminución 2007-06–2008-06; aumento 2008-06–2009-10; disminución 2009-10–2014-11; aumento 2014-11–2018-08; aumento 2019-06–2022-12	45.55	8.46	-3.25	2.48	7.26
Anomalía estandarizada	disminución 1998-01–2003-02; aumento 2003-02–2007-06; disminución 2007-06–2008-07; aumento 2008-07–2009-09; disminución 2009-09–2014-11; aumento 2014-11–2018-08; aumento 2019-06–2022-12	0.82	0.17	-0.04	0.04	0.13

Resultados por mes calendario. Cada subserie tiene 25 observaciones (1998–2022). La tabla presenta pendiente OLS con IC HAC, pendiente Sen con IC bootstrap, p de Kendall con ajuste Holm; para las tres representaciones. Las filas repetidas por representación no son pruebas independientes.

Mes	n	OLS original [IC95]	Sen original [IC95]	p MK	OLS anomalía [IC95]	Sen anomalía [IC95]	p MK	OLS z [IC95]	Sen z [IC95]	p MK
Enero	25	-10.35 [-34.69;14.00]	-5.72 [-33.88;14.69]	1.000	-10.35 [-34.69;14.00]	-5.72 [-33.88;14.69]	1.000	-0.19 [-0.65;0.26]	-0.11 [-0.63;0.28]	1.000
Febrero	25	4.90 [-44.25;54.06]	12.86 [-29.32;34.72]	1.000	4.90 [-44.25;54.06]	12.86 [-29.32;34.72]	1.000	0.08 [-0.70;0.85]	0.20 [-0.46;0.55]	1.000
Marzo	25	18.51 [-3.71;40.73]	18.90 [-2.53;36.96]	1.000	18.51 [-3.71;40.73]	18.90 [-2.53;36.96]	1.000	0.38 [-0.08;0.85]	0.39 [-0.05;0.77]	1.000
Abril	25	-9.88 [-36.31;16.55]	-12.34 [-36.51;15.56]	1.000	-9.88 [-36.31;16.55]	-12.34 [-36.51;15.56]	1.000	-0.16 [-0.59;0.27]	-0.20 [-0.60;0.25]	1.000
Mayo	25	-16.37 [-45.09;12.34]	-13.31 [-44.04;11.56]	1.000	-16.37 [-45.09;12.34]	-13.31 [-44.04;11.56]	1.000	-0.28 [-0.77;0.21]	-0.23 [-0.75;0.20]	1.000
Junio	25	-5.12 [-46.50;36.27]	-10.53 [-40.25;30.56]	1.000	-5.12 [-46.50;36.27]	-10.53 [-40.25;30.56]	1.000	-0.09 [-0.78;0.61]	-0.18 [-0.67;0.51]	1.000
Julio	25	-12.42 [-35.26;10.41]	-13.03 [-41.78;13.62]	1.000	-12.42 [-35.26;10.41]	-13.03 [-41.78;13.62]	1.000	-0.22 [-0.62;0.18]	-0.23 [-0.74;0.24]	1.000
Agosto	25	-6.79 [-37.59;24.01]	-15.54 [-41.40;24.18]	1.000	-6.79 [-37.59;24.01]	-15.54 [-41.40;24.18]	1.000	-0.12 [-0.68;0.43]	-0.28 [-0.75;0.44]	1.000
Septiembre	25	-41.35 [-66.48;16.22]	-34.56 [-66.59;19.59]	0.072	-41.35 [-66.48;16.22]	-34.56 [-66.59;19.59]	0.072	-0.82 [-1.32;-0.32]	-0.69 [-1.33;-0.39]	0.072
Octubre	25	-18.11 [-48.40;12.18]	-18.81 [-40.80;5.19]	1.000	-18.11 [-48.40;12.18]	-18.81 [-40.80;5.19]	1.000	-0.37 [-0.99;0.25]	-0.39 [-0.84;0.11]	1.000
Noviembre	25	-12.41 [-38.05;13.23]	-11.30 [-43.73;16.56]	1.000	-12.41 [-38.05;13.23]	-11.30 [-43.73;16.56]	1.000	-0.19 [-0.57;0.20]	-0.17 [-0.66;0.25]	1.000
Diciembre	25	-22.96 [-44.73;-1.18]	-17.28 [-51.62;2.97]	1.000	-22.96 [-44.73;-1.18]	-17.28 [-51.62;2.97]	1.000	-0.37 [-0.72;-0.02]	-0.28 [-0.83;0.05]	1.000

Tramos LOESS por mes. La tabla resume los intervalos de dirección de la subserie original (span 0,60). En el mismo mes, anomalía y z producen los mismos intervalos porque son transformaciones afines positivas; sus gráficos muestran la escala propia.

Mes	Tramos sostenidos de aumento/disminución
Enero	aumento 1998-01–2008-01; disminución 2008-01–2022-01
Febrero	disminución 1998-02–2005-02; aumento 2005-02–2011-02; disminución 2011-02–2015-02; aumento 2015-02–2022-02
Marzo	aumento 1998-03–2010-03; aumento 2013-03–2022-03
Abril	aumento 1998-04–2009-04; disminución 2009-04–2022-04
Mayo	disminución 2003-05–2013-05; aumento 2013-05–2022-05
Junio	disminución 1998-06–2005-06; disminución 2007-06–2015-06; aumento 2015-06–2022-06
Julio	aumento 1998-07–2007-07; disminución 2007-07–2015-07; aumento 2015-07–2022-07
Agosto	aumento 1998-08–2008-08; disminución 2008-08–2015-08; aumento 2015-08–2022-08
Septiembre	disminución 1998-09–2013-09; aumento 2013-09–2022-09
Octubre	aumento 1998-10–2006-10; disminución 2006-10–2016-10; aumento 2016-10–2022-10
Noviembre	aumento 1998-11–2008-11; disminución 2008-11–2016-11; aumento 2016-11–2022-11
Diciembre	aumento 1998-12–2009-12; disminución 2009-12–2022-12

Sensibilidad mensual LOESS. Para cada subserie y representación se compararon los cambios netos al variar span, winsorizar extremos y retirar dos años de cada borde. Los resúmenes completos se guardan en CSV.

Mes	Representación	Cambio .45	Cambio .60	Cambio .75	RMS extremos	RMS bordes
Enero	IMERG original	-4.97	-4.38	-14.28	2.21	3.73
Febrero	IMERG original	7.01	-0.46	5.28	3.94	16.40
Marzo	IMERG original	58.99	60.07	52.05	2.68	12.17
Abril	IMERG original	-3.58	-9.54	-16.09	3.66	12.43
Mayo	IMERG original	-18.05	-9.75	-23.51	4.87	4.75
Junio	IMERG original	50.14	38.80	12.64	2.33	14.15
Julio	IMERG original	23.75	14.65	-7.95	5.29	4.30
Agosto	IMERG original	31.56	32.88	8.16	2.88	13.80
Septiembre	IMERG original	-111.70	-107.56	-103.09	3.61	3.86
Octubre	IMERG original	14.84	-1.76	-23.14	5.30	17.92
Noviembre	IMERG original	-6.84	-0.78	-14.39	1.59	14.02
Diciembre	IMERG original	-35.17	-38.85	-46.36	3.99	11.63
Enero	Anomalía	-4.97	-4.38	-14.28	2.21	3.73
Febrero	Anomalía	7.01	-0.46	5.28	3.94	16.40
Marzo	Anomalía	58.99	60.07	52.05	2.68	12.17
Abril	Anomalía	-3.58	-9.54	-16.09	3.66	12.43
Mayo	Anomalía	-18.05	-9.75	-23.51	4.87	4.75
Junio	Anomalía	50.14	38.80	12.64	2.33	14.15
Julio	Anomalía	23.75	14.65	-7.95	5.29	4.30
Agosto	Anomalía	31.56	32.88	8.16	2.88	13.80
Septiembre	Anomalía	-111.70	-107.56	-103.09	3.61	3.86
Octubre	Anomalía	14.84	-1.76	-23.14	5.30	17.92
Noviembre	Anomalía	-6.84	-0.78	-14.39	1.59	14.02
Diciembre	Anomalía	-35.17	-38.85	-46.36	3.99	11.63
Enero	Anomalía estandarizada	-0.09	-0.08	-0.27	0.04	0.07
Febrero	Anomalía estandarizada	0.11	-0.01	0.08	0.06	0.26
Marzo	Anomalía estandarizada	1.23	1.25	1.08	0.06	0.25
Abril	Anomalía estandarizada	-0.06	-0.16	-0.26	0.06	0.20
Mayo	Anomalía estandarizada	-0.31	-0.17	-0.40	0.08	0.08
Junio	Anomalía estandarizada	0.84	0.65	0.21	0.04	0.24
Julio	Anomalía estandarizada	0.42	0.26	-0.14	0.09	0.08
Agosto	Anomalía estandarizada	0.57	0.59	0.15	0.05	0.25
Septiembre	Anomalía estandarizada	-2.23	-2.14	-2.05	0.07	0.08
Octubre	Anomalía estandarizada	0.30	-0.04	-0.47	0.11	0.37
Noviembre	Anomalía estandarizada	-0.10	-0.01	-0.22	0.02	0.21
Diciembre	Anomalía estandarizada	-0.57	-0.63	-0.75	0.06	0.19

Las tres representaciones provienen de los mismos 300 valores y no son evidencias independientes. Al comparar el mismo mes y muestra, restar una constante deja sin cambio las pendientes OLS y Sen; dividir por $s_j > 0$ solo cambia su escala y conserva los órdenes para Kendall. Las diferencias de escala y las curvas se usan para interpretar la forma, no para multiplicar la evidencia. La incertidumbre calculada es temporal; no incluye incertidumbre de producto, ponderación espacial o cambios algorítmicos. Resultados y curvas completas, diagnósticos, sensibilidad y las doce subseries se entregan en archivos CSV/JSON e informe interactivo.

Referencias metodológicas. Newey y West (1987), HAC, DOI: [10.2307/1913610](https://doi.org/10.2307/1913610); Hirsch, Slack y Smith (1982), Kendall estacional y tendencia mensual, DOI: [10.1029/WR018i001p00107](https://doi.org/10.1029/WR018i001p00107); Sen (1968), pendiente basada en rangos, DOI: [10.1080/01621459.1968.10480934](https://doi.org/10.1080/01621459.1968.10480934).

3.5. Incertidumbre, robustez y presentación

3.5. Incertidumbre, robustez y presentación

Alcance y decisión inferencial. Se analiza precipitación IMERG Final Run V07B como acumulado mensual (mm/mes), entre enero de 1998 y diciembre de 2022: 300/300 meses válidos, sin rellenar faltantes. Se fija $\alpha = 0,05$. Las pendientes representan el cambio del acumulado mensual por década, no un cambio de total anual. La inferencia principal usa OLS con efectos de mes y errores HAC; el contraste monotónico usa Mann–Kendall estacional y Sen con bootstrap por bloques de tres años. Las representaciones original, anomalía y z derivan de la misma muestra y no son evidencia independiente.

Consistencia entre métodos y representaciones. En el registro completo, OLS estacional y Sen estiman pendientes negativas en las tres representaciones; para IMERG original son -11.03 mm/mes por década (IC95

Comparación por mes y pruebas múltiples. Se controla la tasa de falsos descubrimientos mediante Benjamini–Hochberg (FDR) sobre las 12 pruebas mensuales de IMERG original. Se reportan también pendiente OLS con IC HAC y pendiente Sen con IC por bloques; el valor q decide la significancia mensual. No se seleccionan resultados por su valor p sin mostrar la familia completa.

Mes	n	OLS [IC95] mm/mes/década	Sen [IC95] mm/mes/década	p MK	q FDR
Enero	25	-10,35 [-34,69; 14,00]	-5,72 [-33,88; 14,69]	0.592	0.646
Febrero	25	4,90 [-44,25; 54,06]	12,86 [-29,32; 34,72]	0.577	0.646
Marzo	25	18,51 [-3,71; 40,73]	18,90 [-2,53; 36,96]	0.125	0.646
Abril	25	-9,88 [-36,31; 16,55]	-12,34 [-36,51; 15,56]	0.347	0.646
Mayo	25	-16,37 [-45,09; 12,34]	-13,31 [-44,04; 11,56]	0.367	0.646
Junio	25	-5,12 [-46,50; 36,27]	-10,53 [-40,25; 30,56]	0.653	0.653
Julio	25	-12,42 [-35,26; 10,41]	-13,03 [-41,78; 13,62]	0.501	0.646
Agosto	25	-6,79 [-37,59; 24,01]	-15,54 [-41,40; 24,18]	0.592	0.646
Septiembre	25	-41,35 [-66,48; -16,22]	-34,56 [-66,59; -19,59]	0.006	0.072
Octubre	25	-18,11 [-48,40; 12,18]	-18,81 [-40,80; 5,19]	0.336	0.646
Noviembre	25	-12,41 [-38,05; 13,23]	-11,30 [-43,73; 16,56]	0.491	0.646
Diciembre	25	-22,96 [-44,73; -1,18]	-17,28 [-51,62; 2,97]	0.169	0.646

Sensibilidad a persistencia. Como en el artículo de referencia, la dependencia temporal se considera al evaluar Mann–Kendall. Se conserva el bootstrap de bloques anuales completos como aproximación principal y se varía la longitud entre 1 y 4 años. Esta sensibilidad informa cuánto depende el resultado del bloque; no reproduce los procedimientos MK3 ni MK4 del artículo. La longitud principal de 3 años se mantiene por continuidad con el punto 3.4. Con 25 años, no se interpreta con firmeza una estimación de memoria de muy largo plazo.

Bloque	Duración	Sen [IC95]	p MK por bloques
1 años	12 meses	-11.34 [-22.31; 2.03]	0.158
2 años	24 meses	-11.34 [-25.47; 3.06]	0.199
3 años	36 meses	-11.34 [-27.17; 2.70]	0.223
4 años	48 meses	-11.34 [-26.55; 5.10]	0.251

Sensibilidad a fechas y duración. Se repitió OLS estacional en el registro completo, suprimiendo dos años iniciales o finales, suprimiendo ambos extremos y en dos subperiodos. Se usaron fechas reales; los IC son HAC con rezago de 12 meses y las pendientes de subperiodos se interpretan como sensibilidad, no como evidencia de una ruptura por sí solas.

Muestra (fechas)	n	Pendiente [IC95]	p HAC
registro completo (1998-01-2022-12)	300	-11.03 [-26.06; 4.00]	0.150
sin primeros 2 años (2000-01-2022-12)	276	-8.60 [-24.91; 7.72]	0.302
sin últimos 2 años (1998-01-2020-12)	276	-20.93 [-34.81; -7.05]	0.003
sin 2 años en ambos extremos (2000-01-2020-12)	252	-20.10 [-35.88; -4.32]	0.013
1998-2010 (1998-01-2010-12)	156	9.98 [-32.14; 52.10]	0.642
2011-2022 (2011-01-2022-12)	144	17.17 [-43.67; 78.02]	0.580

El año más seco fue 2015 (1731.5 mm) y el más húmedo 2008 (3239.6 mm). Al omitir uno por vez, la pendiente OLS estacional varió entre -16.95 y -7.97 mm/mes por década. Al excluir los dos años extremos identificados, la estimación fue -7.51 mm/mes por década. Son estimaciones de sensibilidad, sin IC/p porque al quitar años cambia la continuidad temporal. La evaluación de extremos no elimina el ciclo anual: se omiten años completos.

Tendencia gradual y posible cambio de nivel. Para separar ambos patrones, se aplicó Pettitt a residuos de anomalías después de retirar la tendencia lineal estacional. La significancia se estimó con bootstrap circular bajo la hipótesis nula y bloques de 36 meses, incluyendo en cada réplica la búsqueda del corte más favorable; se exigieron al menos 24 meses a cada lado. El posible salto se expresa como diferencia entre medianas residuales y su IC condicional por remuestreo de bloques dentro de ambos segmentos. El punto de cambio es exploratorio y no implica por sí mismo una causa física.

Pettitt ubicó el corte candidato después de 2012-01 (diferencia mediana posterior-anterior -18.05 mm/mes; IC95

Homogeneidad y límites. Los 300 archivos de la serie analizada pertenecen a IMERG Final Run V07B; no hay cambios de fuente registrados ni meses ausentes. Esto reduce el riesgo de una ruptura causada por concatenar productos distintos, pero no demuestra homogeneidad perfecta frente a cambios de sensores o procesamiento retrospectivo. El estudio de Amirthanathan et al. (2023) compara MK3, bootstrap MK3bs y MK4, y usa Pettitt y Walker; aquí se adapta el control de persistencia mediante bloques y Pettitt. Walker requiere múltiples estaciones o sitios y no corresponde a una única cuenca. La prueba de Pettitt y el intervalo del salto se reportan como análisis complementarios condicionados a la serie y su longitud.

Referencia metodológica. Amirthanathan, G. E. et al. (2023). Regional significance of historical trends and step changes in Australian streamflow. *Hydrology and Earth System Sciences*, 27, 229–254. doi:10.5194/hess-27-229-2023.

3.6. Interpretación física de la variabilidad hidroclimática

Muestra y criterio de lectura. Se contrastan las series mensuales de precipitación de referencia CHIRPS, precipitación IMERG sobre el polígono, caudal de la estación Cartago y temperatura media ERA5-Land. Se usan únicamente fechas completas de las seis columnas disponibles (incluidas Tmin y Tmax auxiliares): enero de 1998–diciembre de 2022, 285 meses válidos de 300; 15 meses con algún faltante se conservan como vacíos. Los resultados de este contraste no reemplazan los análisis individuales de tendencia ni mezclan fuentes en una sola serie. Las anomalías se calculan restando a cada mes calendario su media de esta muestra común.

Ciclo anual y coherencia lluvia-caudal. CHIRPS e IMERG muestran un régimen bimodal, con periodos lluviosos alrededor de abril–mayo y octubre–noviembre; el caudal aumenta en los periodos lluviosos y alcanza sus mayores medias en noviembre–diciembre. La coincidencia estacional es físicamente coherente con una respuesta de escorrentía, pero el máximo de caudal algo posterior y la variación entre meses pueden reflejar almacenamiento, tránsito por la red y la distribución espacial de lluvia. En las anomalías mensuales, la correlación contemporánea lluvia-caudal es $r = 0,542$ para CHIRPS y $r = 0,636$ para IMERG ($n = 285$). Cuando se compara lluvia con caudal de uno y dos meses después, esas correlaciones disminuyen: para IMERG, $r = 0,483$ y $0,379$, respectivamente. Es una asociación descriptiva, no un modelo causal ni una estimación de tiempo de concentración; los pares con rezago tienen menos meses completos. La diferencia entre CHIRPS e IMERG también recuerda que los productos no son intercambiables: su correlación de anomalías es $r = 0,791$, lejos de identidad.

Variable	<i>n</i>	Pendiente por década	IC 95 % HAC	Lectura del intervalo
CHIRPS	285	5,13 mm/mes	[-6,90; 17,16]	incluye cero
IMERG	285	-12,37 mm/mes	[-26,67; 1,93]	incluye cero
Caudal Cartago	285	2,91 m ³ /s	[-18,52; 24,34]	incluye cero
ERA5-Land <i>t</i> 2 <i>m</i>	285	0,174 °C	[-0,032; 0,380]	incluye cero

Las pendientes de la tabla son ajustes OLS con efectos de mes calendario y errores HAC con ventana de 12 meses, en la muestra común. Para precipitación indican cambio del acumulado mensual por década, no del total anual. Los intervalos de IMERG y caudal incluyen cero; su dirección tampoco coincide con la de CHIRPS. Esto limita la evidencia de un cambio secular común a las variables en 1998–2022. El 3.5 evaluó además la serie IMERG completa y no encontró una tendencia robusta ni un salto de nivel confirmado; esa conclusión no debe extrapolarse a las demás series.

Temperatura y procesos de almacenamiento. La asociación contemporánea entre anomalías ERA5-Land y Q es negativa ($r = -0,607$), y entre temperatura y lluvia IMERG también es negativa ($r = -0,551$). Estos valores pueden reflejar covariación climática, pero ERA5-Land es reanálisis, la temperatura media no mide evapotranspiración real y aquí no se ajustó por humedad, radiación, viento ni humedad del suelo. Por tanto, el mecanismo de mayor demanda evaporativa es plausible pero no demostrado. El relieve de la cuenca es amplio; no se incorporaron observaciones de nieve o deshielo, así que no se atribuye a esos procesos la señal mensual. La secuencia de anomalías estandarizadas permite comparar cuándo coinciden las desviaciones, no iguala las unidades ni convierte las asociaciones en evidencia independiente.

Contexto de la cuenca y evidencia de cambios de uso. El POMCA de La Vieja (2018) reporta, para su mapa de cobertura de referencia, 61,64 % de áreas agrícolas (incluidos pastos), 33,93 % de bosques y áreas seminaturales y 3,62 % de territorio artificializado; su análisis multitemporal describe leves reducciones de áreas agrícolas y naturales, junto con aumento de territorios artificializados, áreas húmedas y superficies de agua. El POMCA no califica como significativa la reducción de coberturas naturales desde 1950. La tesis de Maldonado Santafé (2021) documenta cambios entre 2000 y 2020 y señala el reemplazo de áreas agrícolas heterogéneas por pastos hacia 2020. Estos antecedentes documentan transformación, urbanización y presión sobre cobertura, pero no una pérdida forestal abrupta fechada que coincida con un cambio hidrológico específico. Cambios de cobertura pueden modificar infiltración, almacenamiento, evapotranspiración y escorrentía rápida. El estudio de modelación WEAP para La Vieja considera demandas de agua para consumo, agricultura/café y generación hidroeléctrica en tributarios; esto documenta usos y presiones a investigar, pero no establece que hayan cambiado durante nuestro periodo ni cuantifica su efecto en Q Cartago. En las fuentes consultadas no se encontró una serie fechada de nuevos embalses, reglas de operación o cambios de caudal turbinado; la mención de demanda hidroeléctrica no demuestra que exista regulación aguas arriba de la estación.

Hipótesis	Grado de respaldo	Evidencia favorable	Evidencia faltante o contraste necesario
Variabilidad climática interanual/ENSO	Plausible; no cuantificada aquí	El patrón lluvia–Q es coherente y los estudios locales consideran episodios ENSO al revisar extremos.	Alinear un índice NOAA ONI/RONI con las anomalías y probar asociaciones con rezagos; separar variabilidad de tendencia.
Cambio de producto de precipitación	Limitación importante de atribución	Pendientes opuestas CHIRPS/IMERG y correlación de anomalías $r = 0,791$.	Validación con pluviómetros y evaluación de sesgo/cambios del producto; no tratar la diferencia como cambio climático.
Cobertura/uso del suelo	Mecanismo plausible; evidencia temporal indirecta	POMCA y tesis local registran transformación y expansión de pastos en ventanas 2000–2020.	Mapas anuales o por subcuenca y fechas de cambio, comparados con caudales y lluvia homogéneos.
Extracciones y operación	Presión documentada; efecto no evaluado	Estudios de cuenca incluyen demandas humanas, agrícolas e hidroeléctricas.	Concesiones y volúmenes por año, retornos, horarios de operación, existencia y operación de embalses y cambios documentados aguas arriba de Cartago.
ET y almacenamiento	Hipótesis física débilmente respaldada	Correlación negativa contemporánea temperatura–Q y memoria hidrológica posible.	ET/PET, humedad del suelo, radiación, humedad, viento y métricas de almacenamiento; controlar precipitación.
Homogeneidad de medición	No observada en los archivos disponibles	IMERG analizado como una sola versión V07B; no se concatenaron fuentes dentro de esa serie.	Metadatos de estaciones IDEAM y cambios de instrumento/emplazamiento; evaluación de homogeneidad y del procesamiento retrospectivo satelital.

Clima, variabilidad y observación. El periodo común de 25 años puede cubrir fases multianuales distintas; el resultado de una tendencia es sensible al inicio/final del registro, como mostró el análisis IMERG del apartado 3.5. El POMCA y la tesis local describen el ciclo bimodal y revisan ENSO al valorar datos extremos, pero no se descargó ni se ajustó aquí una serie ONI/RONI. Por ello ENSO y otras oscilaciones de baja frecuencia quedan como explicaciones por contrastar, no como causas confirmadas. Los huecos (15/300 meses en la muestra común), el carácter satelital de ambas precipitaciones, la naturaleza de reanálisis de ERA5-Land y la condición de caudal en estación puntual limitan la atribución. No se detectó en este trabajo un cambio de instrumento o de estación; tampoco se cuenta con el historial técnico completo para descartarlo.

Análisis integrado de los resultados. En los 25 años comparables, los intervalos de confianza incluyen cero para las tendencias de IMERG, CHIRPS, Q Cartago y ERA5-Land; además, las dos estimaciones de precipitación apuntan en direcciones distintas. Con estos datos no se distingue una tendencia común entre las variables. Lo que sí se observa es que las anomalías de lluvia y caudal suelen coincidir en el mismo mes, un patrón compatible con la respuesta lluvia–escorrentía y con el almacenamiento y tránsito del agua por la cuenca. El análisis IMERG del apartado 3.5 tampoco confirmó el salto de nivel candidato, y la forma LOESS sigue siendo exploratoria. Aunque los documentos de la cuenca describen cambios de cobertura y demandas hídricas, sus fechas y escalas no permiten conectarlos directamente con las variaciones detectadas en Cartago. Para sostener esa explicación harían falta cambios locales fechados, junto con registros homogéneos de caudal y precipitación, ONI/RONI, evapotranspiración y humedad del suelo, metadatos instrumentales y datos anuales de concesiones y operación hidráulica.

Fuentes de contexto. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), *Documento general POMCA Río La Vieja* (2018), [documento oficial](#). Maldonado Santafé, L. C. (2021), *Oferta hídrica ante escenarios de cambio climático en la cuenca hidrográfica La Vieja: Colombia*, Universidad Nacional de Colombia, [repositorio institucional](#). Stockholm Environment Institute, *Modelación del recurso hídrico en la cuenca del río La Vieja en Colombia*, [ficha del estudio](#). NOAA Climate Prediction Center, *Oceanic Niño Index*, [datos y metodología](#).

4. Análisis de frecuencias mediante Fourier

4.1. Preparar las series y documentar el cálculo

Series, fuentes y criterio temporal. El análisis de Fourier usa observaciones mensuales en orden cronológico, con $\Delta t = 1$ mes. No se usan las doce medias climatológicas como si fueran una secuencia temporal, no se comprimen las fechas después de un vacío y no se insertan ceros. Para una DFT ordinaria se requiere una muestra equiespaciada y completa; por eso la estimación principal se limita al tramo continuo más largo de cada registro.

Variable y unidad	Cobertura disponible	Válidos	Tramo DFT seleccionado	N	Δf (ciclos/mes)
Lluvia local Zaragoza-AUT (mm/mes)	2018-01–2019-11; 23 meses en el archivo	14 meses 100 % cubiertos	2018-08–2019-02	7	0,1429
Precipitación de referencia CHIRPS (mm/mes)	1981-01–2022-12	485/504; 19 vacíos	1981-01–1990-01	109	0,00917
IMERG Final V07B en el polígono (mm/mes)	1998-01–2022-12	300/300	1998-01–2022-12	300	0,00333
Caudal Cartago (m ³ /s)	1981-01–2022-12	485/504; 19 vacíos	1981-01–1990-01	109	0,00917
Temperatura ERA5-Land t_{2m} (°C)	1981-01–2026-08	548/548	1981-01–2026-08	548	0,00182

El archivo local se llama `lluvia_local_Zaragoza_mensual_2018_2022.csv`, pero contiene 23 filas mensuales, de enero de 2018 a noviembre de 2019. Solo 14 meses alcanzan cobertura de intervalos del 100 %; el tramo completo más largo tiene siete meses. Ese tramo no alcanza un año y su resolución espectral ($\Delta f = 1/7$ ciclos/mes) es demasiado gruesa para resolver el ciclo anual. Tampoco permite una climatología estable para calcular anomalías por mes calendario. Se identifica la limitación; no se presenta su espectro como evidencia de un periodo dominante. Se requiere recuperar y validar un registro local más extenso antes de incluir esa fuente en una comparación espectral.

El caudal tiene 19 meses faltantes en el calendario 1981–2022. Su tramo sin vacíos más extenso, enero de 1981 a enero de 1990, contiene 109 meses. La DFT de ese tramo responde por ese periodo y no representa por sí sola todo el registro 1981–2022. IMERG y ERA5-Land sí permiten usar sus coberturas continuas completas; sus distintas longitudes implican resoluciones de frecuencia distintas, por lo que se informarán tanto sus espectros individuales como el análisis de periodo común.

Comparación en periodos comunes. CHIRPS, IMERG, caudal y ERA5-Land coinciden entre enero de 1998 y diciembre de 2022. Hay 285 de 300 meses completos en las cuatro series; los 15 meses con caudal faltante permanecen como vacíos. El tramo común continuo más largo va de enero de 1998 a enero de 2004 ($N = 73$, $\Delta f = 0,01370$ ciclos/mes). Este tramo es la comparación DFT estrictamente común para las cuatro series largas, pero su duración limita la separación de oscilaciones de periodo largo. En la fuente local, el solapamiento con los cuatro productos contiene 14 meses plenamente cubiertos, pero su tramo continuo máximo sigue siendo de siete meses. No existe una ventana continua suficiente para comparar las cuatro variables largas junto con la estación local ni para inferir una periodicidad anual de la lluvia local.

Para construir las anomalías comparables de CHIRPS, IMERG, caudal y temperatura se fija el periodo climatológico 1998–2022 y se resta la media del mismo mes calendario. El número de años válidos para enero–diciembre es: CHIRPS y caudal, 24, 24, 24, 23, 24, 24, 25, 24, 24, 25, 22 y 22; IMERG y ERA5-Land, 25 en cada mes. La serie original se centra restándole su media global dentro del tramo analizado; así se quita el nivel medio, pero se conserva el ciclo anual. Las anomalías mensuales eliminan ese ciclo medio estacional. Para cada representación se comparará además el espectro después de retirar la tendencia lineal reportada en el punto 3, estimada con fechas reales; la tendencia se retirará sin comprimir el calendario ni modificar los valores faltantes. No se calcula una anomalía local comparable con tan pocos años completos por mes.

Transformada, ventana y normalización. En cada tramo continuo de N meses, se calcula $X_k = \sum_{t=0}^{N-1} x_t \exp(-2\pi i k t / N)$ y se reportan frecuencias positivas $f_k = k / (N \Delta t)$, periodos $T_k = 1 / f_k$ y espaciado $\Delta f = 1 / (N \Delta t)$. Se usa el periodograma unilateral con ventana rectangular (sin taper), normalizado como $|X_k|^2 / N^2$ y duplicado en las frecuencias positivas, excepto en Nyquist cuando N es par; la suma de potencias reproduce la varianza poblacional de la señal centrada y las unidades son el cuadrado de la variable. No se rellena con ceros ni se interpreta $k = 0$ como un periodo finito.

Con muestreo mensual, la frecuencia de Nyquist es 0,5 ciclos/mes y el menor periodo resoluble es dos meses. Una muestra finita con ventana rectangular puede presentar fuga espectral, sobre todo si los extremos del tramo no coinciden con un número entero de ciclos. En el apartado 4.2 se contrastará la sensibilidad a una ventana Hann: reduce la fuga, pero ensancha los picos y sacrifica resolución efectiva. El relleno con ceros, si se usa solo para dibujar, no aumentará la resolución física. La estimación principal es un periodograma descriptivo; no se interpretará cada pico como una oscilación física ni como evidencia independiente de tendencia.

La preparación y los conteos se reproducen con `scripts/43_preparar_fourier_punto_4.1.py`; el resumen calculado está en `apartado_4.1/resumen_preparacion.json`. La corta serie local queda señalada como insuficiente para estimar periodicidades robustas, en lugar de forzar una transformada sobre datos discontinuos.

4.2. Construir e interpretar los espectros

Convención y lectura. Se presentan periodogramas unilaterales de densidad espectral. Para frecuencia de muestreo $f_s = 1$ muestra/mes, $S(f_k) = |X_k|^2 / (f_s \sum w_t^2)$; se duplican los bins positivos, salvo Nyquist. La densidad tiene unidades de variable²·mes y la potencia integrada por bin $S(f_k) \Delta f$ tiene unidades de variable². Las curvas se normalizan dividiendo la potencia de cada bin por la suma de la potencia positiva y se expresan como porcentaje de varianza; por ello permiten comparar formas, no variabilidad absoluta entre variables. La varianza original y su unidad se conserva en los archivos de resultados.

La frecuencia se grafica en ciclos/mes y se acompaña con el periodo equivalente en meses. Los gráficos muestran la serie original centrada (mantiene su ciclo anual) y la anomalía mensual, con referencia fija 1998–2022 para CHIRPS, IMERG, caudal y ERA5-Land. La DFT de registros con vacíos se limita al tramo completo consecutivo más largo; el análisis de periodo común usa la ventana continua enero de 1998–enero de 2004 ($N = 73$) para las cuatro series largas.

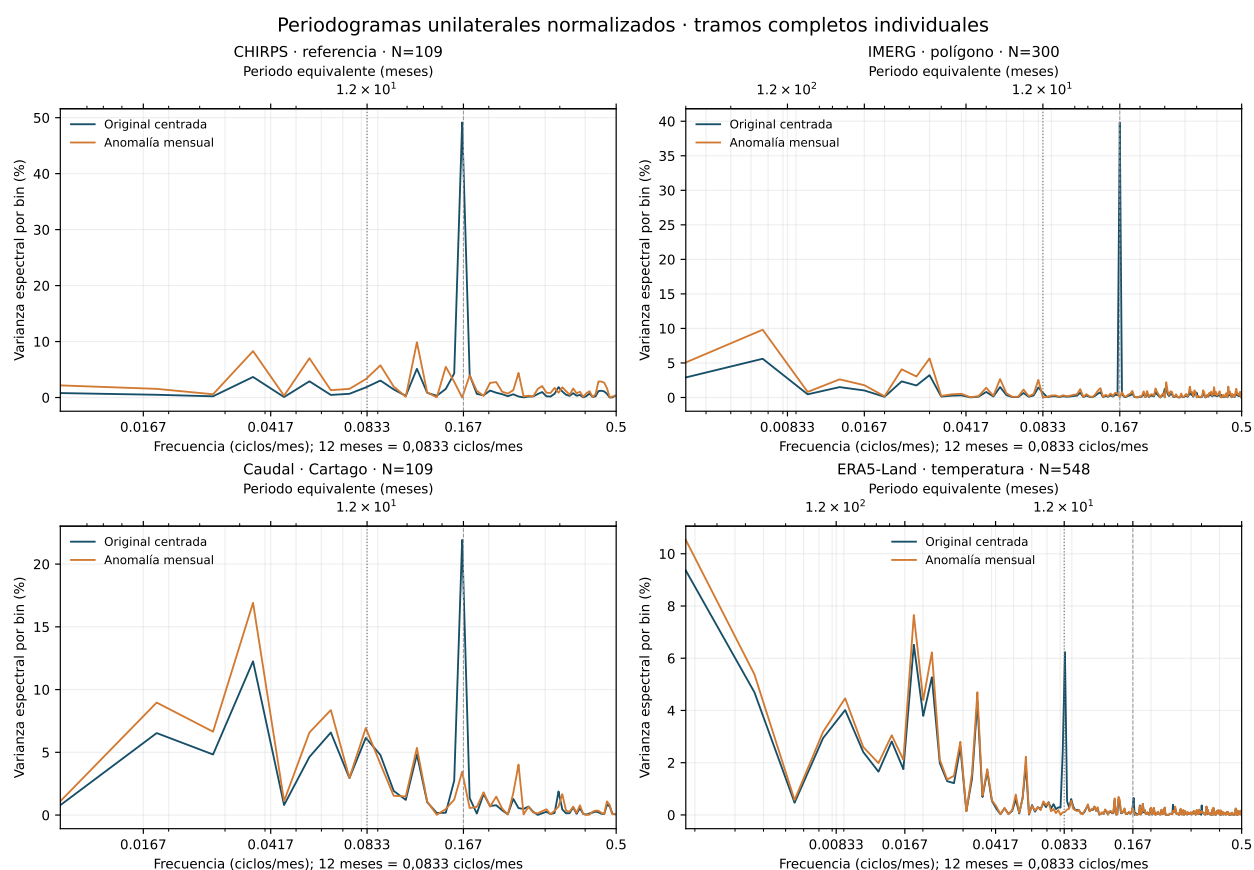


Figura 25: Periodogramas unilaterales de cada tramo completo individual. Se muestran porcentajes de varianza por bin; las longitudes y resoluciones difieren.

Picos por bandas y resolución. La tabla informa el máximo local de cada banda (anual, 10–14 meses; semianual, 5–7 meses; interanual, 24–120 meses, truncado al máximo periodo resoluble N). Los periodos se redondean a meses y se acompañan con ciclos aproximados observados y fracción de varianza en la banda. No se asigna más precisión que la permitida por Δf .

Variable	Muestra	Forma	Anual: ciclo; %	periodo; ciclo; %	Semianual: ciclo; %	periodo; ciclo; %	Interanual: ciclo; %	periodo; ciclo; %	Δf
CHIRPS (mm/mes)	1981-01 - 1990-01 (N = 109)	Original centrada	11 meses; 5.5 %	10.0 ciclos; 10.0	6 meses; 60.0 %	18.0 ciclos; 18.0	27 meses; 5.2 %	4.0 ciclos; 4.0	0.00917
CHIRPS (mm/mes)	1981-01 - 1990-01 (N = 109)	Anomalía mensual	11 meses; 10.6 %	10.0 ciclos; 10.6	7 meses; 43.3 %	16.0 ciclos; 16.0	27 meses; 12.6 %	4.0 ciclos; 4.0	0.00917
IMERG (mm/mes)	1998-01 - 2022-12 (N = 300)	Original centrada	12 meses; 3.2 %	24.0 ciclos; 24.0	6 meses; 43.3 %	50.0 ciclos; 50.0	33 meses; 11.1 %	9.0 ciclos; 9.0	0.00333
IMERG (mm/mes)	1998-01 - 2022-12 (N = 300)	Anomalía mensual	12 meses; 4.4 %	24.0 ciclos; 24.0	5 meses; 6.2 %	56.0 ciclos; 56.0	33 meses; 19.4 %	9.0 ciclos; 9.0	0.00333
Caudal Cartago (m³/s)	1981-01 - 1990-01 (N = 109)	Original centrada	12 meses; 13.9 %	9.0 ciclos; 9.0	6 meses; 28.0 %	18.0 ciclos; 18.0	27 meses; 24.4 %	4.0 ciclos; 4.0	0.00917
Caudal Cartago (m³/s)	1981-01 - 1990-01 (N = 109)	Anomalía mensual	12 meses; 14.0 %	9.0 ciclos; 9.0	6 meses; 8.2 %	18.0 ciclos; 18.0	27 meses; 33.6 %	4.0 ciclos; 4.0	0.00917
ERA5-Land (°C)	1981-01 - 2026-08 (N = 548)	Original centrada	12 meses; 12.5 %	46.0 ciclos; 46.0	6 meses; 4.6 %	92.0 ciclos; 92.0	55 meses; 44.0 %	10.0 ciclos; 10.0	0.00182
ERA5-Land (°C)	1981-01 - 2026-08 (N = 548)	Anomalía mensual	11 meses; 2.6 %	49.0 ciclos; 49.0	7 meses; 4.5 %	79.0 ciclos; 79.0	55 meses; 49.8 %	10.0 ciclos; 10.0	0.00182
CHIRPS (mm/mes)	1998-01 - 2004-01 (N = 73)	Original centrada	12 meses; 3.1 %	6.0 ciclos; 6.0	6 meses; 58.1 %	12.0 ciclos; 12.0	73 meses; 11.8 %	1.0 ciclos; 1.0	0.01370
CHIRPS (mm/mes)	1998-01 - 2004-01 (N = 73)	Anomalía mensual	10 meses; 2.4 %	7.0 ciclos; 7.0	6 meses; 6.6 %	12.0 ciclos; 12.0	73 meses; 25.7 %	1.0 ciclos; 1.0	0.01370
IMERG (mm/mes)	1998-01 - 2004-01 (N = 73)	Original centrada	10 meses; 1.3 %	7.0 ciclos; 7.0	6 meses; 46.6 %	12.0 ciclos; 12.0	73 meses; 12.0 %	1.0 ciclos; 1.0	0.01370
IMERG (mm/mes)	1998-01 - 2004-01 (N = 73)	Anomalía mensual	12 meses; 3.3 %	6.0 ciclos; 6.0	6 meses; 3.7 %	13.0 ciclos; 13.0	73 meses; 20.3 %	1.0 ciclos; 1.0	0.01370
Caudal Cartago (m³/s)	1998-01 - 2004-01 (N = 73)	Original centrada	12 meses; 16.1 %	6.0 ciclos; 6.0	6 meses; 14.8 %	12.0 ciclos; 12.0	73 meses; 47.7 %	1.0 ciclos; 1.0	0.01370
Caudal Cartago (m³/s)	1998-01 - 2004-01 (N = 73)	Anomalía mensual	10 meses; 7.1 %	7.0 ciclos; 7.0	6 meses; 1.9 %	12.0 ciclos; 12.0	73 meses; 65.3 %	1.0 ciclos; 1.0	0.01370
ERA5-Land (°C)	1998-01 - 2004-01 (N = 73)	Original centrada	12 meses; 12.4 %	6.0 ciclos; 6.0	7 meses; 5.0 %	11.0 ciclos; 11.0	73 meses; 57.3 %	1.0 ciclos; 1.0	0.01370
ERA5-Land (°C)	1998-01 - 2004-01 (N = 73)	Anomalía mensual	10 meses; 2.6 %	7.0 ciclos; 7.0	7 meses; 5.3 %	11.0 ciclos; 11.0	73 meses; 64.5 %	1.0 ciclos; 1.0	0.01370

Lectura de bandas. En las precipitaciones de referencia CHIRPS e IMERG, el original concentra una fracción

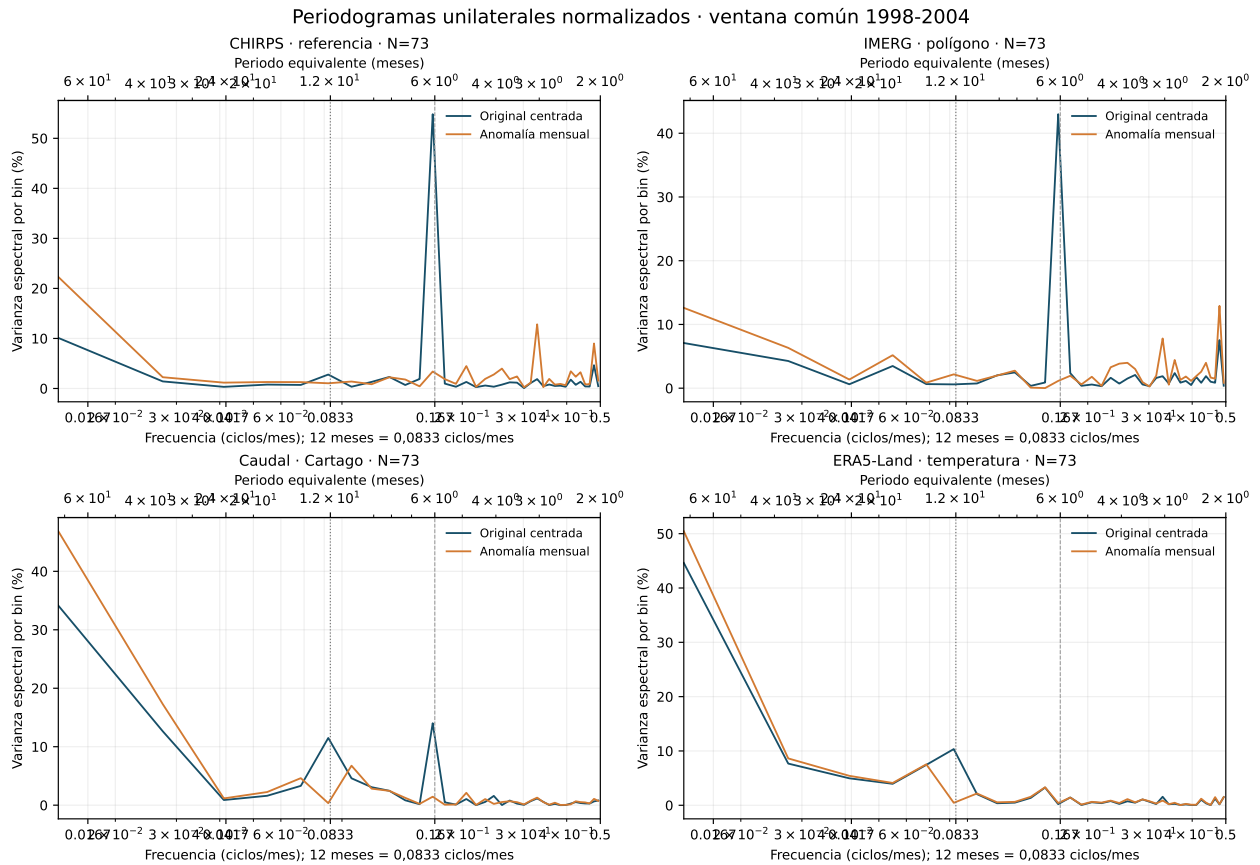


Figura 26: Periodogramas de las cuatro series en la ventana común continua 1998-01–2004-01. $N = 73$ y $\Delta f = 0,01370$ ciclos/mes en todos los paneles.

grande de potencia en la banda semianual, coherente con la climatología bimodal de la cuenca; al retirar la climatología mensual, esa fracción baja marcadamente. El caudal presenta picos anual y semianual en los originales, mientras la temperatura conserva un ciclo anual claro y un semianual menor. Estas frecuencias estacionales describen el ciclo medio; su atenuación en las anomalías confirma que parte importante de la señal original procede de la climatología. Las bandas residuales no implican una nueva periodicidad física.

En la ventana común, el caudal y la temperatura asignan más varianza relativa a periodos de 24 meses o mayores que las precipitaciones. A la vez, lluvia presenta una fracción mayor en variaciones menores de seis meses. Este contraste es compatible con que almacenamiento y tránsito por la cuenca integren parte de la variabilidad rápida de la precipitación. Es una interpretación de las formas espectrales, no una medición causal: la normalización es por varianza y los cuatro productos tienen errores y escalas distintas. Los espectros de potencia no contienen fase relativa y no permiten inferir desfases lluvia–caudal.

Estabilidad y límites. La posición de los máximos anuales y semianuales es más estable que la de los picos interanuales. Al cambiar a ventana Hann, retirar la tendencia lineal de anomalías, winsorizar los extremos al 5–95 % o acortar al periodo común, algunos máximos de baja frecuencia se desplazan. En la serie de temperatura de longitud completa, el máximo rectangular de anomalías cae en la primera frecuencia disponible, equivalente a un solo ciclo en todo el registro; al detrender o aplicar Hann ese máximo cambia. En la ventana común de 73 meses, cualquier pico de 73 meses también equivale a un ciclo y no sustenta una oscilación multianual repetitiva. La resolución y los bordes limitan esas interpretaciones.

No se evalúa significancia estadística de picos. Por tanto, no se reportan valores p ni se afirma que las frecuencias máximas sean distintas de un fondo persistente tipo AR(1). Para probar significancia se requerirían un modelo nulo de persistencia, corrección de búsqueda entre frecuencias y tratamiento de la incertidumbre del periodograma. Un pico interanual por sí solo no identifica ENSO u otro modo climático.

La lluvia puntual de Zaragoza no se fuerza dentro de la comparación: solo hay 14 meses con cobertura del 100 % y un tramo continuo de siete meses, insuficiente para resolver los 12 meses de periodo anual. Se necesita ampliar y validar ese registro. CHIRPS se presenta explícitamente como producto de referencia, no como pluviómetro local.

El cálculo, los periodogramas, las tablas de picos y el análisis de sensibilidad se reproducen con `scripts/44_analizar_fourier_punto_4_2.py`. Los datos derivados quedan en `apartado_4_2/`; el periodograma descriptivo no atribuye los cambios a una causa concreta.

5. Mapas de correlación con el clima global

5.1. Seleccionar los campos climáticos

Selección y justificación física

Se obtuvo una base pública de campos globales mensuales: SST NOAA ERSSTv5, presión al nivel del mar (SLP) y altura geopotencial a 500 hPa (Z500) de NCEP/NCAR Reanalysis 1. Se añade presión de superficie como control vertical. La malla nativa de 2°/2,5° resuelve patrones de gran escala y evita interpolar a una resolución aparente mayor. No resuelve el relieve ni los procesos de lluvia de una cuenca andina. La selección se fijó antes de calcular mapas de correlación.

Campo	Resolución, unidad y nivel	Justificación
SST (ERSSTv5)	2° · °C · superficie marina	Estado térmico de Pacífico y Atlántico; permite explorar ENSO y patrones oceánicos sin reducirlos a un único índice.
SLP (NCEP/NCAR R1)	2,5° · hPa · nivel del mar	Gradientes de presión y circulación tropical de gran escala, compatibles con contrastes Pacífico-Atlántico y circulación de Walker.
Z500 (NCEP/NCAR R1)	2,5° · m · 500 hPa	Estructura de la troposfera media y patrones remotos de circulación; complementa SLP sin medir directamente el transporte de humedad.
Presión superficial	2,5° · hPa · superficie	Variable auxiliar para excluir Z500 cuando 500 hPa queda bajo la superficie del modelo.

Mecanismos relevantes y alcance

Para el occidente y los Andes colombianos, la literatura describe conexiones de la lluvia con SST del Pacífico y Atlántico, ENSO y circulación asociada a los chorros de Chocó y del Caribe (Poveda y Mesa, 1997; Poveda et al., 2014). Es una justificación regional, no una atribución demostrada para La Vieja. SLP y Z500 describen el estado de circulación; para evaluar directamente advección de humedad se necesitarían vientos y humedad, no inferirla solo de estos dos campos.

Productos atmosféricos y alternativas

Se consideraron los productos mensuales ERA5 en superficie y en niveles de presión, distribuidos por el CDS en una malla atmosférica regular de 0,25°. En este análisis se adopta NCEP/NCAR Reanalysis 1, de acceso público y resolución de 2,5°, como base inicial para identificar patrones de gran escala. ERA5 constituye una alternativa para evaluar la sensibilidad de los resultados al reanálisis y a la resolución espacial; esa comparación requeriría una agregación consistente por área y debe conservar ambos productos separados. La temperatura ERA5-Land utilizada en el estudio de cuenca no reemplaza los campos atmosféricos globales.

Periodo, cobertura y correspondencia con la cuenca

Cada campo descargado contiene 504 meses consecutivos entre enero de 1981 y diciembre de 2022. CHIRPS y Q tienen 485 meses completos; IMERG tiene 300 desde 1998. La comparación principal conserva los mismos 285 meses completos de CHIRPS, IMERG y Q en 1998-2022, con 15 huecos sin relleno. El análisis secundario CHIRPS-Q podrá usar 1981-2022 por separado. La muestra principal aporta entre 22 y 25 pares por mes calendario; los mapas informarán el tamaño efectivo en cada píxel.

Unidades, máscaras y transformaciones

Las medias mensuales no se suman. SLP y presión superficial vienen en las unidades declaradas en el NetCDF: se dividen por 100 solo si están en Pa; millibars equivale a hPa. NCEP hgt ya es altura geopotencial en metros: no se vuelve a dividir por g. En ERA5, geopotential es Φ en m^2/s^2 y se convertiría a $Z=\Phi/9,80665$ m. Se conservan los faltantes oceánicos/terrestres de ERSST sin interpolarlos. Las longitudes se normalizan a $[-180^\circ, 180^\circ)$ sin duplicar la costura; cada campo mantiene su malla nativa.

Control vertical y máscara para los mapas

Se comparó cada celda y mes de presión superficial con 500 hPa: se enmascaran 24 valores celda-mes de Z500 donde la presión superficial mensual es menor de 500 hPa. Es un control sobre medias, no garantiza que el nivel esté sobre el terreno durante cada instante del mes. Los mapas por mes calendario deberán conservar solo píxeles con al menos 20 pares y variación no nula. SLP es una reducción al nivel del mar y puede ser menos fiable sobre terreno elevado; se contrastarán sus patrones sobre océanos y tierras altas en 5.3. Los valores de SST próximos a congelación y el hielo marino requieren cautela; el interés físico principal es tropical.

Anomalías y muestra de análisis

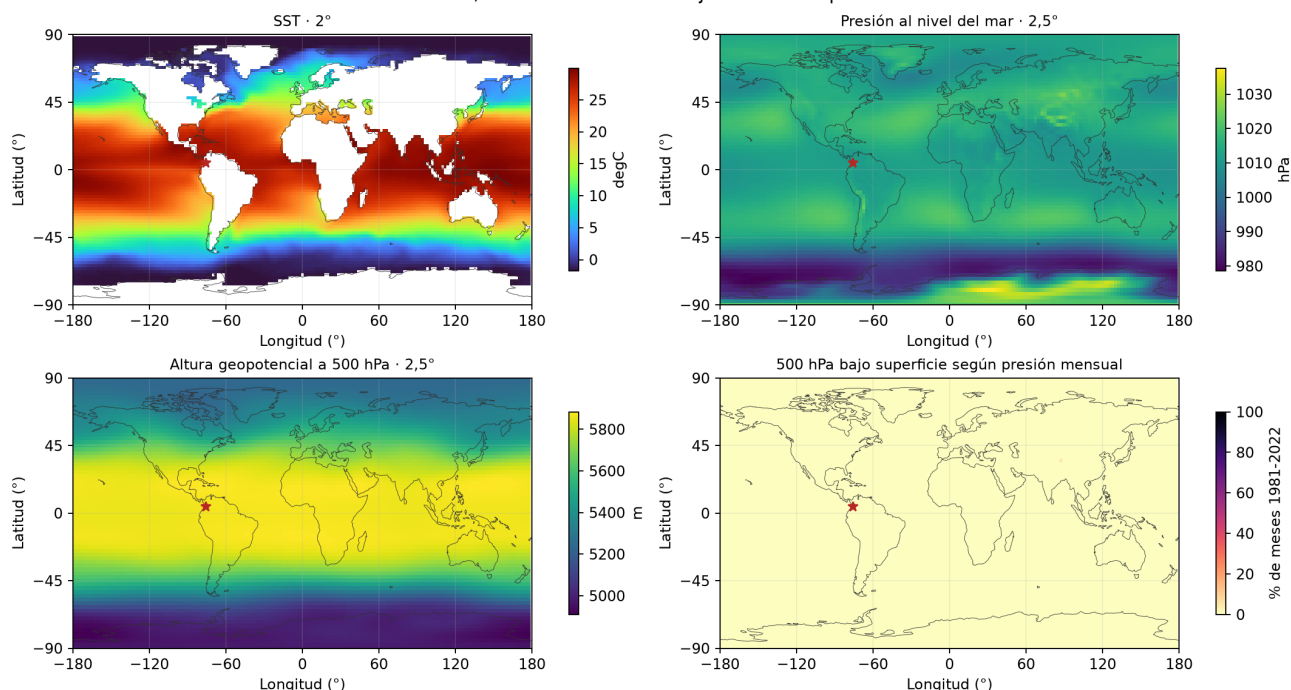
Las anomalías de cada campo se definen como la diferencia entre el valor mensual y la media de su mes calendario. La climatología de referencia se estima con las mismas 285 fechas completas de la cuenca durante 1998-2022, de modo que las comparaciones no dependan de calendarios distintos. Los campos conservan su malla nativa, sus unidades y sus faltantes; no se elimina la tendencia. La verificación de una media de anomalías próxima a cero en cada mes confirma esta transformación. Los índices Niño 3.4 u ONI podrán complementar la interpretación, sin sustituir los campos espaciales. La asociación con lluvia y caudal, sus rezagos y su robustez se evaluarán en los apartados siguientes.

Procedencia y alcance de los productos

La base global combina ERSSTv5 y NCEP/NCAR Reanalysis 1, distribuidos por NOAA PSL. ERSSTv5 es una reconstrucción de SST basada en observaciones oceánicas, mientras que los campos atmosféricos proceden de un reanálisis; por ello, sus valores no se interpretan como mediciones locales directas. Se fijaron las versiones, el periodo y los niveles verticales antes de construir los mapas. Los metadatos de soporte conservan las solicitudes de acceso, fechas, coordenadas, unidades y huellas SHA-256 de los archivos, junto con los conteos y las máscaras. La lluvia de Zaragoza no se utiliza como respuesta principal: sus 14 meses completos resultan insuficientes para estimar asociaciones por mes calendario.

Inspección de los campos obtenidos

Campos globales y control vertical · selección 5.1
Medias 1998-2022; estrella: cuenca La Vieja. No son mapas de correlación.



Las figuras muestran campos medios y el control vertical; no corresponden a correlaciones. Se mantienen las rejillas originales. Costas: Natural Earth (contexto cartográfico).

Inventario verificado

SST: 89×180 centros de rejilla, 504 meses; unidad fuente degC. Rango global temporal: -1.80 a 34.08 degC.

Presión al nivel del mar: 73×144 centros de rejilla, 504 meses; unidad fuente millibars. Rango global temporal: 955.56 a 1080.30 hPa.

Altura geopotencial a 500 hPa: 73×144 centros de rejilla, 504 meses; unidad fuente m. Rango global temporal: 4658.32 a 5984.04 m.

Presión de superficie (auxiliar): 73×144 centros de rejilla, 504 meses; unidad fuente millibars. Rango global temporal: 497.17 a 1090.44 hPa.

Fuentes

NOAA PSL: catálogo de SST

NOAA PSL: ERSSTv5

NOAA PSL: NCEP/NCAR Reanalysis 1

CDS: ERA5 mensual en superficie

CDS: ERA5 mensual en niveles de presión

Poveda y Mesa (1997), Journal of Climate

Poveda et al. (2014), Water Resources Research

5.2. Definir y calcular los mapas mensuales

Pendiente de desarrollar.

5.3. Robustez y presentación de los patrones

Pendiente de desarrollar.

5.4. Interpretación física e integración

Pendiente de desarrollar.

Conclusiones

Pendiente de síntesis final.

Procedencia, alcance y reproducibilidad

Procedencia y alcance

Procedencia de los datos

Se utiliza CAMELS-COL, depósito del 26 de febrero de 2026, DOI [10.5281/zenodo.18794895](https://doi.org/10.5281/zenodo.18794895), consultado el 21 de septiembre de 2026. El archivo de entrada es `Hydromet_data_26127040.txt`, incluido en `04_CAMELS_COL_Hydrometeorological_data.zip`, para la cuenca del río La Vieja hasta la estación Cartago (IDEAM 26127040).

- **Precipitación:** CHIRPS v2, datos diarios promediados sobre la cuenca por los autores de CAMELS-COL, en mm/día. Es un producto combinado, no una medición directa de un único pluviómetro.
- **Caudal:** valores diarios reportados como observados en la estación hidrométrica IDEAM, distribuidos mediante CAMELS-COL, en m³/s. No se descargaron aforos originales directamente del IDEAM.
- **Área y delimitación:** atributos y polígono CAMELS-COL; área reportada de 2797,19 km². Nombre y ubicación contrastados con el catálogo IDEAM.
- **Temperatura:** el archivo contiene Tmin y Tmax de MSWX; se grafican sus medias mensuales y una Tmedia estimada como $(T_{min} + T_{max})/2$, no una media horaria observada.

Alcance temporal y procesamiento

Se analiza enero de 1981 a diciembre de 2022 (42 años). Se reconstruyó el calendario diario y se conservaron solo meses con el 100 % de días válidos: 485 de 504 meses. P mensual es la suma de P diaria; Q mensual es la media de Q diaria. No se rellenaron faltantes, no se prorrataron sumas ni se eliminaron extremos por su magnitud.

Las estadísticas globales y por año describen valores mensuales válidos. Mínimo y máximo no son extremos instantáneos ni diarios. La desviación estándar es muestral. Los años incompletos describen únicamente su muestra disponible.

Limitaciones y trabajo pendiente

Este documento es una exploración descriptiva inicial. La cartografía de relieve utiliza Copernicus GLO-30, documentado en la sección de mapas. Las gráficas no prueban tendencias, causalidad ni capacidad predictiva. No se ha certificado la homogeneidad del registro, la ausencia de reconstrucciones previas o el efecto de extracciones y regulación. No hay banderas por observación en el archivo diario que permitan resolver esas cuestiones.

IMERG está incorporado como promedio de caja para 1998–2022: falta calcular el promedio exacto ponderado por fracción de área del polígono y validar los valores por celda. También quedan pendientes una temperatura media de fuente directa y los registros individuales de estaciones de lluvia. El conteo de estaciones no demuestra continuidad de sus series ni significa que se hayan utilizado como datos de entrada.

Reproducibilidad y apoyo de IA

Los scripts numerados se conservan en `seleccion_cuenca/scripts/`. La tabla común a las gráficas es `datos_graficados.csv`; `proveniencia.json` registra su huella SHA-256 y versiones de bibliotecas. Las comprobaciones e intermedios están en `la_vieja/punto_1/`. La IA apoyó la programación, la revisión aritmética y la redacción preliminar; el grupo debe revisar fuentes, decisiones e interpretación.

PDF y HTML representan los mismos datos. El HTML incluye Plotly y las series y funciona sin servidor ni Internet; consultar fuentes externas sí requiere conexión.

Uso de IA

La declaración existente se conserva en el apartado anterior; falta completar la declaración final del grupo.

Referencias y anexos

Las referencias y fuentes existentes se conservan junto a sus análisis; falta consolidar el listado final.